

SFHE
24 rue Laure Diebold
69009 LYON

RESIDENCE SENIORS & BATIMENT TERTIAIRE
13 cours du Dr Jean Damidot, à l'angle de la rue du Dr Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE

C.C.T.P.

MACRO-LOT A – A4 - GROS OEUVRE

Consultation

14 janvier 2025

ECONOMISTE :	BET PHILIPPE - 17 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE	Tél : 04 37 24 07 90
ARCHITECTE :	EXNDO - 3 rue Sainte-Marie-des-Terreux 69001 LYON	Tél : 04 78 39 44 28
BUREAU CONTROLE :	APAVE - 4 chemin du Ruisseau 69130 ECULLY	Tél : 04 72 32 52 52
BE STRUCTURES :	EMB STRUCTURE - 17 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE	Tél : 04 78 54 28 42
BE FLUIDES :	GC2E - 17 rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE	Tél : 04 78 54 28 42

Sommaire

1 INSTALLATION DE CHANTIER	33
1.1 INSTALLATION & REPLI DE CHANTIER.....	33
1.2 PLANS & PHASAGE D'INSTALLATION DE CHANTIER	36
2 FRAIS ETUDE BA	39
2.1 FRAIS POUR ETUDE BETON ARME D'EXECUTION	39
2.2 FRAIS POUR SONDAGES COMPLEMENTAIRES DANS STRUCTURE EXISTANTE	39
3 INFRASTRUCTURE	42
3.1 FONDATIONS SURCHARGEES B.A.	42
3.1.1 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.10X4.96 M	43
3.1.2 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X2.30 M	43
3.1.3 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X2.50 M	43
3.1.4 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X3.00 M	44
3.1.5 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X3.45 M	44
3.1.6 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X2.50 M	44
3.1.7 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X3.40 M	44
3.1.8 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X4.21 M	45
3.1.9 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X7.15 M	45
3.1.10 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X7.75 M	45
3.1.11 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.70X3.10 M	45
3.1.12 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.85X2.85 M	45
3.1.13 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.85X3.40 M	46
3.1.14 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.85X4.20 M	46
3.1.15 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.90X3.10 M	46
3.1.16 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 3.10X4.00 M	46
3.1.17 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 3.20X5.25 M	47
3.1.18 SEMELLE FILANTE B.A. - SF50.....	47
3.1.19 SEMELLE FILANTE B.A. - SF100.....	47

3.1.20 SEMELLE FILANTE B.A. - SF130.....	47
3.2 FONDATIONS NEUVES B.A.	48
3.2.1 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 0.80X2.00 M.....	48
3.2.2 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.00X1.60 M.....	49
3.2.3 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.30X1.30 M.....	49
3.2.4 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.30X1.60 M.....	49
3.2.5 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.30X2.00 M.....	49
3.2.6 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.40X2.40 M.....	50
3.2.7 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.50X1.50 M.....	50
3.2.8 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.50X1.70 M.....	50
3.2.9 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.60X1.90 M.....	50
3.2.10 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.60X2.00 M.....	51
3.2.11 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.80X2.10 M.....	51
3.2.12 SEMELLE FILANTE B.A. - SF50.....	51
3.2.13 SEMELLE FILANTE B.A. - SF70.....	51
3.2.14 SEMELLE FILANTE B.A. - SF80.....	51
3.2.15 SEMELLE FILANTE B.A. - SF100.....	52
3.2.16 SEMELLE FILANTE B.A. - SF130.....	52
3.2.17 LONGRINES B.A. - DIM 0.80X0.80HT M	52
3.3 FONDATIONS SPECIALES TYPE MICROPIEUX.....	53
3.3.1 MICROPIEUX.....	53
3.3.2 LONGRINES B.A. - DIM 0.80X0.80HT M.....	53
3.4 FOSSES B.A. D'ASCENSEURS DANS EXISTANT	53
3.4.1 FOSSE ASCENSEUR B.A. BAT A.....	54
3.4.2 FOSSE ASCENSEUR B.A. BAT B.....	54
3.5 MUR B.A. DANS EXISTANT	55
3.5.1 BETON C25/30 POUR MUR.....	55
3.5.2 COFFRAGE POUR MUR.....	55
3.5.3 TRAPPONNAGE	55
3.5.4 ARMATURES H.A. POUR MUR	56
3.5.5 ARMATURES T.S. POUR MUR.....	56
3.6 POTEAU B.A. DANS EXISTANT	56

3.6.1 BETON C25/30 POUR POTEAU	56
3.6.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU	57
3.6.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU.....	57
3.7 POUTRE B.A. DANS EXISTANT	57
3.7.1 BETON C50/60 POUR POUTRE	57
3.7.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE	57
3.7.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE.....	58
3.8 DALLE B.A. DANS EXISTANT	58
3.8.1 BETON C25/30 POUR DALLE.....	58
3.8.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE	59
3.8.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE	59
3.8.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE.....	59
3.9 REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT	60
3.9.1 RSO 01 - SOUS-SOL - DIM 1.00 X HT 2.50 M - EP MUR 0.30 M	60
3.9.2 RSO 02 - SOUS-SOL - DIM 1.10 X HT 2.10 M - EP MUR 0.30 M	61
3.9.3 RSO 03 - SOUS-SOL - DIM 1.30 X HT 2.50 M - EP MUR 0.20 M	61
3.9.4 RSO 04 - SOUS-SOL - DIM 1.30 X HT 2.50 M - EP MUR 0.20 M	61
3.10 OUVRAGES DIVERS.....	62
3.10.1 ESCALIERS B.A.....	62
3.10.1.1 ESCALIER B.A. - HT 3.27 ML - 20 MARCHES - SS/RDC BAT A	62
3.10.1.2 ESCALIER B.A. - HT 3.60 ML - 2x11 MARCHES - SS/RDC BAT A - CIS PALIER B.A.	62
3.10.1.3 ESCALIER B.A. - HT 0.74 ML - 5 MARCHES - SS BAT B	63
3.10.1.4 ESCALIER B.A. - HT 2.80 ML - 16 MARCHES - SS/RDC BAT B	63
3.10.1.5 ESCALIER B.A. - HT 3.00 ML - 20 MARCHES - SS/RDC BAT B	64
3.10.1.6 CLOISON SOUS ESCALIER EN AGGLOS EP 0.10 ML + ENDUIT 1 FACE	64
3.10.2 MACONNERIES	65
3.10.2.1 MURS AGGLOMERES SOUS-SOL - EPAISSEUR 0.15 M.....	65
3.10.2.2 MURS AGGLOMERES SOUS-SOL - EPAISSEUR 0.20 M.....	65
3.10.2.3 BOUCHEMENT D'OUVERTURES EXISTANTES EN MACONNERIES AGGLOMERES CREUX.....	65
3.10.2.4 BOUCHEMENT B.A. LANTERNEAUX EXISTANTS	66
3.10.3 CARROTAGE / PERCEMENT	66
3.10.3.1 CARROTAGE / PERCEMENT Ø100 MM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES.....	66

3.10.3.2 CARROTAGE / PERCEMENT DIM 50 X HT20 CM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES	66
3.10.3.3 CREATION DE TREMIE POUR GAINTE TECHNIQUE DANS PLANCHER EXISTANT	67
3.10.3.4 CREATION RESEAUX SOUS DALLAGE EXISTANT	67
3.10.3.5 REGARD DANS DALLAGE EXISTANT : 0.50 × 0.50 × HT 0.50 ML.....	67
3.10.3.6 SIPHON DE SOL DANS DALLAGE EXISTANT	68
3.10.4 OUVRAGES DE FINITION	68
3.10.4.1 BAC A SABLE SOUS-SOL.....	68
3.10.4.2 ENDUIT BITUMINEUX	68
3.10.4.3 PROTECTION VERTICALE TYPE DELTA MS	68
3.10.4.4 JOINT WATER STOP	69
3.10.4.5 JOINT COUPE FEU	69
3.10.5 CARNEAU B.A. + COURS ANGLAISES B.A.....	69
3.10.5.1 CARNEAU B.A. ENTERRE POUR VB PARKING	69
3.10.5.2 COUR ANGLAISE B.A. POUR VB PARKING EN SORTIE DE CARNEAU	69
3.10.5.3 COUR ANGLAISE B.A. POUR VB PARKING EN LIMITE RUE PAPILLON.....	70
3.10.5.4 EDICULE B.A. POUR VH PARKING SS-1	70
3.10.6 PROJECTION BETON COUPE-FEU SUR POTEAUX EXISTANTS CONSERVES EN SOUS-SOL	70
3.10.6.1 PROJECTION BETON EI 120 SUR POTEAUX EXISTANTS CONSERVES EN SOUS-SOL	70
3.10.6.2 PROJECTION BETON EI 60 SUR POTEAUX EXISTANTS CONSERVES EN SOUS-SOL	71
4 SUPERSTRUCTURE BATIMENT A.....	72
4.1 STRUCTURE B.A. DANS EXISTANT BATIMENT A	72
4.1.1 MUR MACONNES DANS EXISTANT	72
4.1.1.1 AMORCE B.A.	72
4.1.1.2 ARASE ETANCHE	72
4.1.1.3 MURS EN MACONNERIES AGGLOMERES EP 0.20.....	73
4.1.1.4 PLUS-VALUE POUR BLOCS LINTEAUX.....	73
4.1.1.5 ARMATURES H.A. POUR MACONNERIES.....	74
4.1.2 MUR B.A. DANS EXISTANT	74
4.1.2.1 BETON C25/30 POUR MUR	74
4.1.2.2 COFFRAGE POUR MUR	74
4.1.2.3 TRAPPONNAGE	75

4.1.2.4 ARMATURES H.A. POUR MUR	75
4.1.2.5 ARMATURES T.S. POUR MUR	75
4.1.3 POTEAU B.A. DANS EXISTANT	75
4.1.3.1 BETON C25/30 POUR POTEAU	76
4.1.3.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU	76
4.1.3.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU	76
4.1.4 POUTRE B.A. DANS EXISTANT	77
4.1.4.1 BETON C25/30 POUR POUTRE	77
4.1.4.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE	77
4.1.4.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE	77
4.1.5 DALLE B.A. DANS EXISTANT	78
4.1.5.1 BETON C25/30 POUR DALLE	78
4.1.5.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE	78
4.1.5.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE	79
4.1.5.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE	79
4.1.5.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS	79
4.1.5.6 SURFACAGE FINITION LISSE DE BALCON & CUNETTE	79
4.1.5.7 RESERVATION DECAISSE + CHAPE AVEC PENTE POUR DOUCHE ITALIENNE DANS DALLE B.A.	80
4.1.5.8 REALISATION DECAISSE + CHAPE AVEC PENTE POUR DOUCHE ITALIENNE DANS PLANCHER EXISTANT CONSERVE	80
4.1.6 REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT	81
4.1.6.1 RSO 05 - RDC - DIM 2.00 X HT 2.50 M - EP MUR 0.25 M	81
4.1.6.2 RSO 06 - RDC - DIM 1.80 X HT 2.20 M - EP MUR 0.20 M	82
4.1.6.3 RSO 07 - RDC - DIM 1.15 X HT 2.20 M - EP MUR 0.35 M	82
4.1.6.4 RSO 08 - RDC - DIM 1.05 X HT 2.20 M - EP MUR 0.18 M	82
4.1.6.5 RSO 09 - RDC - DIM 1.00 X HT 2.10 M - EP MUR 0.18 M	83
4.1.6.6 RSO 10 - RDC - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M	83
4.1.6.7 RSO 11 - RDC - DIM 1.30 X HT 2.50 M - EP MUR 0.20 M	84
4.1.6.8 RSO 12 - RDC - DIM 1.30 X HT 1.80 M - EP MUR 0.20 M	84
4.1.6.9 RSO 13 - R+1 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.25 M	85
4.1.6.10 RSO 14 - R+1 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M	85

4.1.6.11 RSO 15 - R+1 - DIM 1.50 X HT 2.00 M - EP MUR 0.21 M	85
4.1.6.12 RSO 16 - R+1 - DIM 1.00 X HT 2.10 M - EP MUR 0.18 M	86
4.1.6.13 RSO 17 - R+1 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M	86
4.1.6.14 RSO 18 - R+2 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.25 M	86
4.1.6.15 RSO 19 - R+2 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M	87
4.1.6.16 RSO 20 - R+2 - DIM 1.50 X HT 2.00 M - EP MUR 0.21 M	87
4.1.6.17 RSO 21 - R+2 - DIM 1.00 X HT 2.10 M - EP MUR 0.18 M	87
4.1.6.18 RSO 22 - R+2 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M	88
4.2 STRUCTURE B.A. SURELEVATION BATIMENT A	88
4.2.1 MUR MACONNES DANS SURELEVATION.....	88
4.2.1.1 AMORCE B.A.	88
4.2.1.2 ARASE ETANCHE	88
4.2.1.3 MURS EN MACONNERIES AGGLOMERES EP 0.20.....	89
4.2.1.4 PLUS-VALUE POUR BLOCS LINTEAUX.....	89
4.2.1.5 ARMATURES H.A. POUR MACONNERIES.....	90
4.2.2 MUR B.A. DANS SURELEVATION.....	90
4.2.2.1 BETON C25/30 POUR MUR.....	90
4.2.2.2 COFFRAGE POUR MUR	90
4.2.2.3 TRAPPONNAGE	91
4.2.2.4 ARMATURES H.A. POUR MUR	91
4.2.2.5 ARMATURES T.S. POUR MUR.....	91
4.2.3 POTEAU B.A. DANS SURELEVATION	91
4.2.3.1 BETON C25/30 POUR POTEAU	91
4.2.3.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU	92
4.2.3.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU.....	92
4.2.4 POUTRE B.A. DANS SURELEVATION.....	92
4.2.4.1 BETON C25/30 POUR POUTRE	92
4.2.4.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE	92
4.2.4.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE.....	93
4.2.5 DALLE B.A. DANS SURELEVATION.....	93
4.2.5.1 BETON C25/30 POUR DALLE.....	93
4.2.5.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE	93

4.2.5.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE	94
4.2.5.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE.....	94
4.2.5.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS	94
4.2.5.6 SURFACAGE FINITION LISSE DE BALCON & CUNETTE	94
4.2.5.7 RESERVATION DECAISSE + CHAPE AVEC PENTE POUR DOUCHE ITALIENNE DANS DALLE B.A.	95
4.3 OUVRAGES DIVERS BATIMENT A	95
4.3.1 ESCALIERS B.A.....	95
4.3.1.1 ESCALIER B.A. - HT 0.51 ML - 3 MARCHES - RDC BAT A	95
4.3.1.2 ESCALIER B.A. - HT 2.96 ML - 18 MARCHES - RDC/R+1 BAT A	96
4.3.1.3 ESCALIER B.A. - HT 2.96 ML - 18 MARCHES - RDC/R+1 BAT A'.....	96
4.3.1.4 ESCALIER B.A. - HT 3.09 ML - 19 MARCHES - R+1/R+2 BAT A	97
4.3.1.5 ESCALIER B.A. - HT 2.75 ML - 18 MARCHES - R+1/R+2 BAT A'.....	97
4.3.1.6 ESCALIER B.A. - HT 0.54 ML - 4 MARCHES - R+2 BAT A	98
4.3.1.7 ESCALIER B.A. - HT 2.90 ML - 18 MARCHES - R+2/R+3 BAT A	98
4.3.1.8 ESCALIER B.A. - HT 2.80 ML - 18 MARCHES - R+2/R+3 BAT A'.....	99
4.3.1.9 ESCALIER B.A. - HT 1.21 ML - 8 MARCHES - R+3 BAT A	99
4.3.1.10 ESCALIER B.A. - HT 3.08 ML - 19 MARCHES - R+3/R+4 BAT A	100
4.3.1.11 ESCALIER B.A. - HT 1.19 ML - 7 MARCHES - R+4 BAT A	100
4.3.1.12 ESCALIER B.A. - HT 3.08 ML - 19 MARCHES - R+4/R+5 BAT A	101
4.3.1.13 CLOISON SOUS ESCALIER EN AGGLOS EP 0.10 ML + ENDUIT 1 FACE.....	101
4.3.1.14 GARDE-CORPS BETON - HT 1.02 ML	101
4.3.2 MACONNERIES.....	102
4.3.2.1 BOUCHEMENT D'OUVERTURES EXISTANTES EN MACONNERIES AGGLOMERES CREUX.....	102
4.3.2.2 ENDUIT CIMENT SUR MURS AGGLOMERES	102
4.3.2.3 CLOISONS AGGLOMERES EPAISSEUR 0.10 M.....	102
4.3.3 CARROTAGE / PERCEMENT	103
4.3.3.1 CARROTAGE / PERCEMENT Ø100 MM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES.....	103
4.3.3.2 CARROTAGE / PERCEMENT DIM 50 X HT20 CM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES	103
4.3.3.3 CREATION DE TREMIE POUR GAINTE TECHNIQUE DANS PLANCHER EXISTANT	103
4.3.4 EDICULE ASCENSEUR B.A. BAT A	104

4.3.5 ACROTERE / RELEVÉ / GARDE-CORPS	104
4.3.5.1 RELEVÉ B.A. / ND-A-01 / - HT 0.55 M.....	104
4.3.5.2 RELEVÉ B.A. / ND-A-02 / - HT 0.55 M.....	105
4.3.5.3 RELEVÉ B.A. / ND-A-03 / - HT 0.52 M.....	105
4.3.5.4 RELEVÉ B.A. / ND-A-04 / - HT 0.52 M.....	105
4.3.5.5 RELEVÉ B.A. / ND-A-05 / - HT 1.20 M.....	105
4.3.5.6 RELEVÉ B.A. / ND-A-07 / - HT 1.20 M.....	105
4.3.5.7 RELEVÉ B.A. / ND-A-08 / - HT 1.40 M.....	106
4.3.5.8 RELEVÉ B.A. / ND-A-09 / - HT 0.80 M.....	106
4.3.5.9 RELEVÉ B.A. / ND-A-11 / - HT 1.00 M.....	106
4.3.5.10 RELEVÉ B.A. / ND-A-12 / - HT 1.00 M	106
4.3.5.11 RELEVÉ B.A. / ND-A-13 / - HT 1.10 M	107
4.3.5.12 RELEVÉ B.A. / ND-A-14 / - HT 0.80 M	107
4.3.5.13 RELEVÉ B.A. / ND-A'-01 / - HT 1.25 M.....	107
4.3.5.14 RELEVÉ B.A. / ND-A'-02 / - HT 0.85 M.....	107
4.3.5.15 RELEVÉ B.A. / ND-A'-03 / - HT 0.57 M.....	107
4.3.5.16 RELEVÉ B.A. / ND-A'-04 / - HT 0.57 M.....	108
4.3.5.17 RELEVÉ B.A. / ND-A'-05 / - HT 0.55 M.....	108
4.3.5.18 RELEVÉ B.A. / T-A'-01 / - HT 1.60 M.....	108
4.3.5.19 RELEVÉ B.A. / SE-A-04 / - HT 0.90 M.....	108
4.3.5.20 RELEVÉ B.A. / SE-A-06 / - HT 0.72 M.....	109
4.3.5.21 RELEVÉ B.A. / JD-04 / - HT 0.30 M.....	110
4.3.5.22 RELEVÉ B.A. / JD-05 / - HT 0.30 M.....	110
4.3.5.23 RELEVÉ B.A. / JD-06 / - HT 0.16 M.....	110
4.3.5.24 RELEVÉ B.A. / JD-07 / - HT 0.38 M.....	110
4.3.5.25 RELEVÉ B.A. / JD-08 / - HT 0.30 M.....	111
4.3.5.26 ACROTERE B.A. / T-A-0X / - HT 1.60 M	111
4.3.6 SEUILS / APPUIS.....	111
4.3.6.1 SEUIL B.A.....	111
4.3.6.2 APPUIS B.A.....	111
4.3.7 DESENFUMAGE	112
4.3.7.1 CONDUIT DE DESENFUMAGE VH&VB EN BETON.....	112

4.3.7.2 SOUCHE DE DESENFUMAGE VH	112
4.3.7.3 EDICULE EXTERIEUR VB DESENFUMAGE.....	112
4.3.8 EDICULE B.A. POUR PASSAGE RESEAUX AU R+5	113
4.4 OUVRAGES DE FINITION BATIMENT A	113
4.4.1 JOINT COUPE FEU	113
4.4.2 GARNISSAGES GT COMMUNS	113
4.4.3 GARNISSAGES ET RESERVATIONS DANS PLANCHERS LOGEMENTS.....	113
4.4.4 SOCLE BETON - DIM 1.60 X 1.20 M.....	114
4.4.5 SOCLE BETON - DIM 1.30 X 0.70 M.....	114
4.4.6 SOUCHES MACONNEES EN TOITURE POUR CONDUITS DIVERS.....	114
4.4.7 RECHARGE EN GROS BETON	115
5 SUPERSTRUCTURE BATIMENT B.....	116
5.1 STRUCTURE B.A. DANS EXISTANT BATIMENT B	116
5.1.1 MUR B.A. DANS EXISTANT	116
5.1.1.1 BETON C25/30 POUR MUR	116
5.1.1.2 COFFRAGE POUR MUR	116
5.1.1.3 TRAPPONNAGE	117
5.1.1.4 ARMATURES H.A. POUR MUR	117
5.1.1.5 ARMATURES T.S. POUR MUR.....	117
5.1.2 POTEAU B.A. DANS EXISTANT	117
5.1.2.1 BETON C25/30 POUR POTEAU	118
5.1.2.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU	118
5.1.2.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU.....	118
5.1.3 POUTRE B.A. DANS EXISTANT	119
5.1.3.1 BETON C25/30 POUR POUTRE	119
5.1.3.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE	119
5.1.3.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE.....	119
5.1.4 DALLE B.A. DANS EXISTANT	120
5.1.4.1 BETON C25/30 POUR DALLE.....	120
5.1.4.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE	120
5.1.4.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE	121
5.1.4.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE.....	121

5.1.4.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS	121
5.1.5 PLANCHER COLLABORANT DANS EXISTANT	121
5.1.5.1 BACS ACIER COLLABORANT	121
5.1.5.2 BETON C25/30 POUR DALLE DE COMPRESSION.....	122
5.1.5.3 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS	122
5.1.6 REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT	122
5.1.6.1 RSO 23 - RDC - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.18 M	123
5.1.6.2 RSO 24 - RDC - DIM 1.10 X HT 2.20 M - EP MUR 0.18 M	123
5.2 STRUCTURE B.A. SURELEVATION BATIMENT B	124
5.2.1 MUR B.A. DANS SURELEVATION.....	124
5.2.1.1 BETON C25/30 POUR MUR	124
5.2.1.2 COFFRAGE POUR MUR	124
5.2.1.3 TRAPPONNAGE	125
5.2.1.4 ARMATURES H.A. POUR MUR	125
5.2.1.5 ARMATURES T.S. POUR MUR.....	125
5.2.2 POTEAU B.A. DANS SURELEVATION	125
5.2.2.1 BETON C25/30 POUR POTEAU	125
5.2.2.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU	126
5.2.2.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU.....	126
5.2.3 POUTRE B.A. DANS SURELEVATION	126
5.2.3.1 BETON C25/30 POUR POUTRE	126
5.2.3.2 COFFRAGE LISSE DE POUTRE	126
5.2.3.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE.....	127
5.2.4 DALLE B.A. DANS SURELEVATION.....	127
5.2.4.1 BETON C25/30 POUR DALLE.....	127
5.2.4.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE	127
5.2.4.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE	128
5.2.4.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE.....	128
5.2.4.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS	128
5.2.5 PLANCHER COLLABORANT DANS SURELEVATION	128
5.2.5.1 BACS ACIER COLLABORANT	128
5.2.5.2 BETON C25/30 POUR DALLE DE COMPRESSION.....	129

5.2.5.3 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS	129
5.3 OUVRAGES DIVERS BATIMENT B	129
5.3.1 ESCALIERS B.A.....	129
5.3.1.1 ESCALIER B.A. - HT 0.75 ML - 5 MARCHES - RDC BAT B	129
5.3.1.2 ESCALIER B.A. - HT 3.47 ML - 10+12 MARCHES - RDC/R+1 BAT B - CIS PALIER B.A.	130
5.3.1.3 ESCALIER B.A. - HT 3.47 ML - 22 MARCHES - RDC/R+1 BAT B	130
5.3.1.4 ESCALIER B.A. - HT 3.29 ML - 10+11 MARCHES - R+1/R+2 BAT B - CIS PALIER B.A.	131
5.3.1.5 ESCALIER B.A. - HT 3.29 ML - 21 MARCHES - R+1/R+2 BAT B	131
5.3.1.6 ESCALIER B.A. - HT 3.38 ML - 2x11 MARCHES - R+2/R+3 BAT B - CIS PALIER B.A.....	132
5.3.1.7 ESCALIER B.A. - HT 3.38 ML - 22 MARCHES - R+2/R+3 BAT B	133
5.3.1.8 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 2x12 MARCHES - R+3/R+4 BAT B - CIS PALIER B.A.....	133
5.3.1.9 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 22 MARCHES - R+3/R+4 BAT B	134
5.3.1.10 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 2x12 MARCHES - R+4/R+5 BAT B - CIS PALIER B.A.....	134
5.3.1.11 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 22 MARCHES - R+4/R+5 BAT B	135
5.3.1.12 CLOISON SOUS ESCALIER EN AGGLOS EP 0.10 ML + ENDUIT 1 FACE.....	135
5.3.1.13 GARDE-CORPS BETON - HT 1.02 ML	135
5.3.2 MACONNERIES	136
5.3.2.1 BOUCHEMENT D'OUVERTURES EXISTANTES EN MACONNERIES AGGLOMERES CREUX.....	136
5.3.2.2 ENDUIT CIMENT SUR MURS AGGLOMERES	136
5.3.2.3 CLOISONS AGGLOMERES EPAISSEUR 0.10 M.....	136
5.3.3 CARROTAGE / PERCEMENT	137
5.3.3.1 CARROTAGE / PERCEMENT Ø100 MM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES.....	137
5.3.3.2 CARROTAGE / PERCEMENT DIM 50 X HT20 CM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES	137
5.3.3.3 CREATION DE TREMIE POUR GAINTE TECHNIQUE DANS PLANCHER EXISTANT	137
5.3.4 EDICULE ASCENSEUR B.A. BAT B	138
5.3.5 ACROTERE / RELEVÉ / GARDE-CORPS	138
5.3.5.1 RELEVÉ B.A. / ND-B-01 / - HT 0.50 M.....	138
5.3.5.2 RELEVÉ B.A. / ND-B-02 / - HT 1.17 M.....	139
5.3.5.3 ACROTERE B.A. / T-B-0X / - HT 1.60 M	139
5.3.6 SEUILS / APPUIS.....	139
5.3.6.1 SEUIL B.A.....	139

5.3.6.2 APPUIS B.A.	139
5.3.7 LOCAL TRANSFO	140
5.3.7.1 AMENAGEMENT LOCAL TRANSFORMATEUR	140
5.3.7.2 ISOLANT THERMIQUE ENTRE DOUBLE STRUCTURE B.A. DANS POSTE TRANSFO.....	141
5.4 OUVRAGES DE FINITION BATIMENT B	141
5.4.1 JOINT COUPE FEU	141
5.4.2 GARNISSAGES GT COMMUNS	141
5.4.3 GARNISSAGES ET RESERVATIONS DANS PLANCHERS BUREAUX.....	142
5.4.4 SOCLE BETON - DIM 0.80 X 1.10 M.....	142
5.4.5 SOCLE BETON - DIM 1.30 X 0.70 M.....	142
5.4.6 SOCLE BETON - DIM 1.20 X 1.20 M.....	143
5.4.7 SOCLE BETON - DIM 2.40 X 1.80 M.....	143
5.4.8 SOUCHES MACONNEES EN TOITURE POUR CONDUITS DIVERS.....	143
5.4.9 RECHARGE EN GROS BETON	143
6 OPTION 1 - A NE PAS TOTALISER - PLUS-VALUE POUR BETON BAS CARBONE....	145
6.1 PLUS VALUE POUR BETON BAS CARBONE TYPE CEM II B	145
7 OPTION 2 - A NE PAS TOTALISER - CHARPENTE METALLIQUE (planchers intermédiaires)	146
7.1 BATIMENT B	146
7.1.1 ETUDE TECHNIQUE	146
7.1.1.1 ETUDE STRUCTURE	146
7.1.2 CHARPENTE METALLIQUE.....	146
7.1.2.1 PLANCHERS INTERMEDIAIRES	146
8 OPTION 3 - A NE PAS TOTALISER - RECONSTRUCTION DU DALLAGE SUR TERRE-PLEIN	149
8.1 TRAVAUX EN MOINS	149
8.1.1 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS ISOLEES SURCHARGEES B.A. REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI.....	149
8.1.2 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS FILANTES SURCHARGEES B.A. REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI.....	149

8.1.3 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS ISOLEES NEUVES B.A. REALISES AVEC DALLAGE	
PREALABLEMENT DEMOLI.....	150
8.1.4 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS FILANTES NEUVES B.A. REALISES AVEC DALLAGE	
PREALABLEMENT DEMOLI.....	150
8.1.5 MOINS-VALUE POUR FOSSES B.A. D'ASCENSEURS REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT	
DEMOLI	151
8.2 TRAVAUX EN PLUS	151
8.2.1 COUCHE DE REGLAGE SOUS DALLAGE - EPAISSEUR 0.05 M.....	151
8.2.2 DALLAGE SUR TERRE-PLEIN - EPAISSEUR 0.13 M.....	152
9 OPTION 4 - A NE PAS TOTALISER - CONDUIT DESENFUMAGE.....	153
9.1 CONDUIT DE DESENFUMAGE VH&VB EN BETON.....	153
9.2 CONDUIT DE DESENFUMAGE VH&VB EN PROMAT.....	153

GENERALITES**SPECIFICATIONS TECHNIQUES****PRESCRIPTIONS GENERALES****DEFINITION DES TRAVAUX**

- INSTALLATION DE CHANTIER
- CONDITIONS GENERALES
- IMPLANTATION DES OUVRAGES EN PLAN & EN NIVEAU
- FORMALITE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

TERRASSEMENTS

- DOCUMENTS DE REFERENCE
- GENERALITES
- CONTROLE EN COURS DE TRAVAUX
- PARTICULARITES DANS FOUILLES
- DEBLAIS
- REMBLAIS
- EPUISEMENTS
- GRAVIERS D'APPORT
- TALUTAGE & EXCEDENTS

GROS OEUVRE

- DOCUMENTS DE REFERENCE
- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
- GENERALITES
- QUALITE DES MATERIAUX & OUVRAGES
- MACONNERIE EN BETON BANCHE
- OUVRAGES EN BETON ARME
- ARMATURES
- JOINTS DE DILATATION
- TRAVAUX ANNEXES SUR OUVRAGES BETON
- MACONNERIE EN BRIQUES
- MACONNERIE EN AGGLOMERES CIMENT
- ENDUITS
- ISOLANTS THERMIQUES

DIVERS

- MISE EN SERVICE DES OUVRAGES
- ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS
- PRESCRIPTIONS POUR L'ACOUSTIQUE
- ESSAIS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- PGCSPS
- RAPPORTS DE SOL & RAPPORTS DIVERS
- ETUDE STRUCTURE
- PLANS GEOMETRE
- **RAPPORT ACOUSTIQUE**
- REGLEMENTATION THERMIQUE 2020 VOLEE ENERGIE & SYNTHESE RT EXISTANTE PAR ELEMENTS
- **PRECONISATIONS ACV**
- **CERTIFICATION NF HABITAT HQE**
- REGLEMENTATION ACOUSTIQUE NRA

– CONSISTANCE DES PRIX

DESCRIPTION & LOCALISATION DES OUVRAGES

- 1 INSTALLATION DE CHANTIER
- 2 FRAIS ETUDES BA
- 3 STABILITE PROVISoire
- 4 INFRASTRUCTURE
- 5 SUPERSTRUCTURE BATIMENT A
- 6 SUPERSTRUCTURE BATIMENT B
- 7 TRAVAUX EXTERIEURS
- 8 OPTION 1 - A NE PAS TOTALISER - BETON BAS CARBONE
- 9 OPTION 2 - A NE PAS TOTALISER - PROJECTION BETON POUR EI SUR POTEaux EXISTANTS
CONSERVES EN SOUS-SOL
- 10 OPTION 3 - A NE PAS TOTALISER - CHARPENTE METALLIQUE (planchers intermédiaires)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PRESCRIPTIONS GENERALES

DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent descriptif donne une description générale des ouvrages à exécuter.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot s'engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection des ouvrages, afin qu'ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achèvement nécessaires, ainsi que la conformité en tous points aux règles de l'art et aux textes en vigueur.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier est précisée dans le chapitre INSTALLATION DE CHANTIER de la description et localisation des ouvrages.

CONDITIONS GENERALES

L'entrepreneur déclare connaître les lieux et abords où doivent être effectués les travaux et faire son affaire de toutes sujétions et servitudes pour leur exécution.

Il devra :

- La remise en état des dommages éventuels occasionnés aux ouvrages voisins et aux clôtures par son entreprise.
- Le nettoyage régulier de la voie publique de toutes souillures entraînées hors du chantier par ses camions.

Dès l'ouverture du chantier et pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur prendra toutes mesures de sécurité, notamment en ce qui concerne l'interdiction du chantier à toutes personnes étrangères, ceci dans le seul but d'éviter un accident dont il demeurerait seul responsable.

L'entrepreneur devra avoir, en permanence sur ce chantier ouvert, un représentant qualifié, apte à recevoir et à faire exécuter les ordres qui lui seraient donnés par le Maître d'Oeuvre chargé de la direction des travaux.

Tous les transports et manutentions des matériaux et de matériel, à l'intérieur ou à l'extérieur du chantier, sont à la charge de l'entreprise. L'entrepreneur est tenu de respecter les lois et règlements en vigueur. Il devra justifier, par ailleurs, d'une assurance couvrant les risques de son entreprise.

Il incombe à l'entrepreneur de prévoir toutes démarches de caractère juridique, telles que : l'état des lieux, constats, etc..., de manière à éviter toutes contestations ultérieures, le coût éventuel de ces démarches étant toujours à la charge de l'entreprise.

IMPLANTATION DES OUVRAGES EN PLAN & EN NIVEAU

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge et sous son entière responsabilité l'implantation de tous les ouvrages qu'il a à construire.

Cette implantation devra obligatoirement être effectuée par un géomètre expert agréé par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre, et comprendra le piquetage de nivellement et d'alignement. Le piquetage sera exécuté avec des piquets convenables peints en rouge, les repères de hauteur déterminés par des marques en peinture blanche et numérotés.

Les têtes de piquets seront rattachées en plans et en altitude à des repères fixes. Le niveau N.G.F. vérifié par le géomètre sera matérialisé sur le terrain par un trait horizontal sur témoins repères stables.

Le niveau + ou - 0.00 sera matérialisé sur le terrain par un trait horizontal gravé sur un ou plusieurs repères stables. Ces repères seront entretenus pendant toute la durée des travaux.

FORMALITE A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Un constat contradictoire avec le MOE et MOA de l'opération sera réalisé sur les bâtiments mitoyens avant le début des travaux et après exécution des travaux de maçonnerie afin de notifier l'état des constructions existantes des propriétés ou copropriétés voisines.

TERRASSEMENTS

DOCUMENTS DE REFERENCE

Sauf dérogations éventuelles contenues dans la suite du présent document, les fournitures et travaux seront conformes aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordonnances, notices d'agrément du C.S.T.B., aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur à la date de remise des offres et notamment :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- D.T.U. 11.1 : Sondage des sols de fondations (D.T.U. P 94.201).
- D.T.U. 12 : Terrassement pour le bâtiment (D.T.U. P 11.201).

GENERALITES

L'implantation et le piquetage des bâtiments suivant prescriptions générales ci-avant.

Les travaux comprennent :

Les fouilles en tranchées, rigoles, trous isolés :

- Pour banquettes.
- Pour fondations.
- Pour canalisations et regards sous les ouvrages à construire.
- Les étalements éventuels.
- Les blindages, jointifs ou non.
- Les sujétions pour présence d'eau "Pompage, épuisements et divers".
- Tous les remblais après coup contre les ouvrages provenant des fouilles, des banquettes, des rigoles et des puits.
- L'évacuation aux Décharges Publiques des déblais non réalisés en remblais.
- Tous travaux, fournitures ou façons nécessaires à l'exécution et au parfait et complet achèvement des ouvrages, y compris ceux, non explicitement décrits, mais réputés nécessaires au parfait achèvement de l'œuvre, dans les limites des prestations dues au titre du présent lot.

CONTROLE EN COURS DE TRAVAUX

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux de fouilles, le Maître d'Oeuvre ou son représentant, procédera à la reconnaissance de la profondeur et des tracés de fouilles susceptibles d'être immédiatement remplies, remblayées, ou de faire l'objet de travaux d'autre nature, sans que soit dégagée pour autant la responsabilité de l'entreprise du présent lot, notamment en ce qui concerne les erreurs d'implantation.

PARTICULARITES DANS FOUILLES

Concernant la présence éventuelle de canalisations ou de câbles de toute nature.

L'entreprise prendra tous renseignements auprès des services compétents.

Aucune maçonnerie, canalisation, etc..., rencontrées dans les fouilles ne devront être démolies sans qu'une enquête ait donné la certitude qu'elles ne font pas partie d'installation organisée présentant un caractère d'utilité publique ou privée.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin d'assurer le soutien des conduites rencontrées.

L'entrepreneur ne sera pas autorisé à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait à prendre ces mesures de soutien sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

DEBLAIS

Manutention

Les déblais seront exécutés en terrains de toutes natures, avec toutes les manutentions nécessaires, à la main ou aux engins mécaniques.

Parois et fonds

Les parois ou fonds définitifs des fouilles ou ceux sur lesquels s'appuient directement les ouvrages, seront réglés avec soin, suivant les profils exigés sur les plans et coupes.

Ils ne devront présenter ni jarrets, ni irrégularités.

Les fouilles devront être, le cas échéant, étayées et blindées, de façon à satisfaire aux règles de sécurité en vigueur.

Emploi d'engins

Les fouilles en excavation seront obligatoirement exécutées aux engins mécaniques, et à la mine éventuellement.

Toutes les mesures seront prises pour qu'en dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé ou scarifié, et que sa cohésion reste intacte.

Points divers et poches

Après reconnaissance et avis du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle, il pourra être demandé :

- L'enlèvement d'éléments rencontrés à fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs, tels que "Blocs, vestiges de fondations, rochers isolés".
- La purge des poches ou lentilles de nature plus compressibles que l'ensemble du fond de fouille.
- Les parties enlevées seront remplacées par un matériau de compressibilité analogue à celui du sol rencontré aux côtes demandées.
- L'entrepreneur devra établir, contradictoirement avec le Maître d'Oeuvre, les attachements figurés de ces travaux supplémentaires, qui seront réglés suivant bordereau de prix unitaires.

REMBLAIS

Les remblais seront établis pour obtenir les profils indiqués aux plans et coupes, compte-tenu des tassements à intervenir.

Le terrain à remblayer devra toujours être désherbé et débroussaillé.

Les vases, terres fluentes, tourbes, gravois de plâtre, ne seront jamais employés comme remblais.

Les remblais ne doivent pas contenir de gazon, souche ou débris de quelque nature soient-ils : maçonnerie, animaux, végétaux, détritux, objets métalliques, etc...

Les remblais sous ouvrages seront obligatoirement exécutés en gravier tout venant, compris compactage par couches successives de 0.25 d'épaisseur maximum "comblement de fouilles contre semelles ou longrines".

EPUISEMENTS

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser son chantier de manière à se débarrasser des eaux de toutes natures, eaux pluviales, eaux d'infiltration.

Il devra protéger les fouilles par tout moyen nécessaire.

L'assainissement des fouilles devra être poussé de telle façon que les ouvrages soient exécutés à sec.

L'utilisation de matériel de pompage est incluse dans sa proposition.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne ou de l'interruption du travail, des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes atmosphériques.

GRAVIERS D'APPORT

Les matériaux pourront être en gravier de rivière, gravier de ballastières, ou produits concassés répondant aux spécifications de la norme NF-P 18.304, de classe granulaire 0.20/0.40 présentant une courbe granulométrique continue.

Leurs caractéristiques physiques et chimiques suivant prescriptions du D.T.U. N° 20.1, en ce qui concerne l'absence d'impuretés.

TALUTAGE & EXCEDENTS

L'entreprise aura la faculté d'exécuter en accord avec le Maître d'Oeuvre, tous talus ou excédents de fouilles qui lui paraîtront utiles. Dans ce cas, les remblaiements après exécution des ouvrages, seront dûs au titre du marché.

Tous excédents étant implicitement compris dans l'offre forfaitaire de l'entreprise.

GROS OEUVRE

DOCUMENTS DE REFERENCE

Sauf dérogations éventuelles contenues dans la suite du présent document, les fournitures et travaux seront conformes aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordonnances, notices d'agrément du C.S.T.B., aux normes du R.E.E.F. et aux prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur à la date de remise des offres et notamment :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- D.T.U. 11.1 : Sondage des sols de fondations (D.T.U. P 94.201).
- D.T.U. N° 12 : Terrassement pour le bâtiment (D.T.U. P 11.201).
- D.T.U. 13.11 : Exécution des fondations superficielles (D.T.U. P 11.211).
- D.T.U. 13.2 : Fondations profondes. Normes P 11.212.1 et 11.212.2.
- D.T.U. 13.3 : Travaux de dallages. Norme NF-P 11.213.3.
- D.T.U. 14.1 : Travaux de cuvelage. Norme NF-P 11.221.1.
- Norme NF-EN 1996 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs. Norme NF-EN 1996.
- D.T.U. 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments. Norme P 10.202.
- D.T.U. 20.11 : Définition des murs manteaux.

- D.T.U. 20.12 : Conception du Gros Œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité. Norme NF-P 10.203.
- D.T.U. 21 : Exécution des travaux en béton. Norme NF-P 18.201.
- D.T.U. 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriqués en BA, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux (D.T.U. P 19.201).
- D.T.U. 21.4 : L'utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton (D.T.U. P 18.203).
- D.T.U. 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire. Normes NF-P 10.210.1 et 10.210.2.
- D.T.U. 23.1 : Murs en béton banché. Norme NF-P 18.210.
- D.T.U. 24.2.1 : Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible. Norme NF-P 51.202.1.
- D.T.U. 24.2.2 : Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible. Norme NF-P 51.203.1.
- D.T.U. 24.2.3 : Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustible. Norme NF-P 51.204.1.
- D.T.U. 26.1 : Enduits au mortier de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne. Norme NF-P 15.201.
- D.T.U. 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. Norme NF-P 14.201.
- D.T.U. 27.1 : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant. Norme NF-P 15.202.
- D.T.U. 33.1 : Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades-panneaux.
- D.T.U. 33.2 : Tolérances dimensionnelles du gros-œuvre destiné à recevoir des façades rideaux.
- D.T.U. 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie. Norme NF-P 84.204.
- D.T.U. 43.2 : Étanchéité des toitures avec éléments porteurs en maçonnerie de pente égale ou supérieure à 5%. Norme NF-P 84.205.
- D.T.U. 55.2 : Revêtements muraux attachés pierres minces.

Règles et méthodes de calcul

Béton armé

Règlements de référence pour le calcul

- EUROCODE 0 (NF.EN 1990) et document d'application nationale pour la base de calcul des structures.
- EUROCODE 1 (NF.EN 1991) et document d'application nationale pour le calcul des actions sur les structures.
- EUROCODE 2 (NF.EN 1992) et document d'application nationale pour le calcul des structures en béton armé.
- EUROCODE 3 (NF.EN 1993) et document d'application nationale pour le calcul des structures en acier.
- EUROCODE 4 (NF.EN 1994) et document d'application nationale pour la conception et le dimensionnement des structures mixtes acier-béton.
- EUROCODE 5 (NF.EN 1995) et document d'application nationale pour la conception et le dimensionnement des structures en bois.
- EUROCODE 6 (NF.EN 1996) et document d'application nationale pour le dimensionnement des structures en maçonnerie.
- EUROCODE 7 (NF.EN 1997) et document d'application nationale pour les calculs géotechniques.
- EUROCODE 8 et décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 à la prévention du risque sismique (JO du 24-10-2010), décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (JO du 24-10-2010) et l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles

de construction parasismique, applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal "

Béton précontraint

- EUROCODE 2 (NF.EN 1992) : Règles techniques de conception et calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites (D.T.U. P 18.703).

Maçonnerie - Gros Œuvre

- EUROCODE 7 (NF.EN 1992) + NFP94-261 : règles pour le calcul des fondations superficielles (D.T.U. P 11.711).

- D.T.U. 14.1 : Règles de calcul applicables aux parties immergées de bâtiment en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage. Norme NF-P 11.221.1.

- D.T.U. 20.1 : Partie 2 (voir liste D.T.U.). Règles de calculs et dispositions constructives minimales. Norme NF-P 10.202.

- NF EN 1996-1-1 et NF EN 1996-1-2 -2006 - Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie + annexe nationale et Calcul du comportement au feu des ouvrages.

- NF EN 771-4 et son complément national NF EN/ 771-4/CN Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé.

Cheminées

- Règles 1354 : Règles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel (D.T.U. P 51.701).

Feu

- D.T.U. : Règles de calcul FB (Norme P 92.701). Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

Neige et vent

- EUROCODE 1 (NF.EN 1991) et document d'application nationale pour le calcul des actions sur les structures.

- Action de la neige sur les constructions (D.T.U. P 06.006).

Séismes

- Application du décret n°2010-1255 : d'après la cartographie d'aléa sismique de la France du 22/10/10, la commune de **VILLEURBANNE** est en **zone de sismicité 2 (faible)** + arrêté du 15 septembre 2014.

- EUROCODE 8 et décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 à la prévention du risque sismique (JO du 24-10-2010), décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (JO du 24-10-2010) et l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal "

- NF EN 1998-1 - septembre 2005 - Eurocode 8 + annexe nationale (décembre 2007) - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

- NF EN 1998-5 - Fondations, ouvrages de soutènement.

Thermique

- D.T.U. Th-K : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction (D.T.U. P 50.702).

- D.T.U. Th-D : Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs d'habitation (D.T.U. P 50.703).

Pièces officielles diverses

- Textes législatifs et réglementaires.
- Règlements de construction en vigueur.

- Arrêtés et règlements municipaux et préfectoraux.
- Au code du travail.
- Règles, décrets relatifs à la sécurité en cours de travaux.
- Prescriptions éventuelles de l'avis du C.S.T.B. concernant les matériaux employés.
- Prescriptions de l'avis technique du C.S.T.B. et aux prescriptions des fabricants concernant les matériaux mis en œuvre, ainsi qu'aux impositions complémentaires imposées par la Commission Technique des assurances et le GABAT.
- Règles éditées par l'Union Nationale de la Maçonnerie.
- Directives et guides techniques de l'UEA.tc.
- Normes françaises concernant les essais sur les matériaux, essais sur les produits manufacturés, essais sur les ouvrages ou parties d'ouvrages.
- Normes françaises concernant les matériaux et leur mise en œuvre.
- Normes françaises homologuées de l'AFNOR.
- Règles de l'art et usages de la profession.
- Règlements, décrets, arrêtés, ordonnances, complétant ou modifiant les documents sus-visés.

PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

A la consultation

- Une note et plan définissant l'organisation du chantier, le stockage et l'indication du matériel affecté exclusivement au chantier.
- Le détail quantitatif et estimatif donnant la décomposition du prix global et forfaitaire.
- Un bordereau de prix unitaires.

GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra, lors du coulage des dalles et murs :

- La réservation des trous de passage des différentes canalisations d'eau, électricité, téléphone, télévision, ainsi que les différentes chutes et autres (suivant plans fournis en temps utile par les entreprises).

Le rebouchage de ces trous est à la charge de l'entreprise du présent lot, avec ragréage nécessaire

CALFEUTREMENTS :

- Dans les ouvrages en béton armé et maçonneries, les calfeutrements des réservations communes à plusieurs corps d'état seront réalisés par l'entreprise de gros-oeuvre avec reconstitution du degré CF de la structure traversée.
- Les calfeutrements des trémies des trous isolés propres à l'entreprise seront réalisés par celle-ci avec reconstitution du degré coupe-feu de la structure concernée.
- Calfeutrement / rebouchage des réservations et trémies dans planchers et voiles en béton armé (degré coupe-feu identique à celui des parois).
- Le regarnissage après passage des canalisations, de l'ensemble des réservations réalisées initialement par le lot Gros œuvre. Ces regarnissages devront être réalisés avec le même matériaux que celui de la parois traversée dans toute son épaisseur.
- La réservation des feuillures pour pose des menuiseries et le rhabillage de ces feuillures.
- Les engravures et tous travaux préparatoires pour étanchéité selon indications fournies par l'étancheur.
- Le rebouchage de chaque dalle au passage des gaines PTT et EDF, conformément aux prescriptions des services intéressés, ainsi que le rebouchage des dalles au passage des gaines techniques.
- Le traçage du trait de niveau à 1.00 ml du sol fini autant de fois qu'il est nécessaire.

- L'entrepreneur devra le bouchonnage provisoire sur les canalisations en attente en sortie de dallage pour éviter tout obstruction.

QUALITE DES MATERIAUX & OUVRAGES

FABRICATION DES BETONS

Installation de bétonnage

Conforme à la Norme béton NF-EN 206/CN applicable au 01/12/2014.

L'entrepreneur devra disposer d'une installation pondérale de bétonnage permettant le contrôle permanent des dosages respectifs des agrégats du ciment et de l'eau. L'entrepreneur devra être en mesure de donner en permanence la composition des gâchées en cours ou à défaut fournir les certificats équivalents du fournisseur de béton.

Qualité des bétons

La qualité des liants et des agrégats devra recevoir l'accord du bureau de contrôle.
La composition pratique des bétons tiendra compte journallement de l'humidité des granulats.

Adjuvants

L'emploi des adjuvants n'est pas envisagé. Si l'entreprise pour des raisons d'exécutions demande à utiliser des adjuvants, leur emploi sera subordonné à l'accord préalable du bureau de contrôle.

Agrégats

Les agrégats devront être particulièrement propres. Ils devront provenir de roches stables : c'est à dire inaltérables à l'air, à l'eau et au gel. L'utilisation d'agrégats concassés est interdite, l'emploi éventuel sera soumis à l'accord préalable du bureau de contrôle.

La courbe granulométrique des bétons sera déterminée au début de chantier avec le bureau de contrôle en fonction des échantillons présentés par l'entreprise.

La granularité des agrégats doit rester homogène pendant toute la durée du chantier. Chaque livraison doit être accompagnée d'un bordereau indiquant le chantier destinataire, la nature du produit, la composition de la gâchée, l'heure exacte de fabrication et l'heure limite d'utilisation, préalable du bureau de contrôle.

Le bordereau de livraison doit être visé et attesté par l'agent de contrôle du fabricant.

CLASSEMENT DES BETONS UTILISES

Les bétons utilisés seront conformes aux prescriptions des DTU, règles EUROCODE, et classements donnés dans l'étude béton armé suivant leur position dans la construction (utilisation, composition, nature et dosage du ciment, résistance à la compression et à la traction, aspect de finition, etc...).

ESSAIS & EXECUTION DES BETONS

Les essais seront exécutés conformément au DTU et seront à la charge de l'entrepreneur. Le Maître d'Oeuvre et le bureau de contrôle s'assureront le contrôle de ces essais et toutes modifications de la qualité des bétons en cours de chantier sera soumise à leur accord préalable.

Joint de reprise : les joints de reprise des bétons seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre.

Les trous de vis et nids de gravier cru seront soigneusement rebouchés.

NATURE & EXECUTION DES COFFRAGES

Généralités

Le prix unitaire du coffrage au m2 devra comprendre toutes les pièces nécessaires à sa mise en œuvre et à son maintien dans une position correcte pendant la mise en œuvre du béton et la prise de celui-ci, notamment, toutes les entretoises, contrefiches, pièces de contreventement.

L'aspect extérieur des bétons après décoffrage est précisé à chaque article du descriptif.

Si les coffrages subissent des déplacements pendant la mise en œuvre du béton, le Maître d'Oeuvre pour des raisons d'aspect et le bureau de contrôle pour des raisons techniques, auront la possibilité de demander à l'entrepreneur de reprendre à ses frais les ouvrages ou parties d'ouvrages mal exécutés.

Pour les pièces de béton armé importantes, les contreflèches à prévoir éventuellement seront précisées sur les plans techniques.

Elles devront être respectées scrupuleusement.

Les coffrages devant être maintenus en place au-delà des durées normales et habituelles, feront l'objet de prescriptions particulières indiquées sur les plans techniques. L'entrepreneur devra respecter ces durées. La façon de coffrage comprend la mise en place de toutes les réservations nécessaires aux corps d'états secondaires.

Les bétons laissés bruts de décoffrages seront obtenus par des coffrages en planches rabotées, contreplaquées ou métalliques selon les prescriptions du descriptif.

Les huiles de décoffrage ne devront pas nuire à la bonne tenue des ravalements (enduits et peinture). Les huiles utilisées seront propres. L'emploi d'huiles de vidange est interdit.

Les parements décoffrés seront soigneusement nettoyés et les balèbres soigneusement coupées. Les nids de ségrégation seront repris après décoffrage en barbotine au mortier de ciment et l'aspect du parement reconstitué.

Les décoffrages seront soigneusement faits, afin d'éviter toute épaufrure. Les bétons laissés bruts de décoffrages seront débullés et poncés, de manière à présenter un aspect de surface devant permettre l'application directe des travaux de ravalements extérieurs et ne nécessitant qu'un seul enduit pelliculaire pour les parements intérieurs des locaux.

CLASSEMENT DES COFFRAGES

Les parements des ouvrages devront être conformes aux classements du DTU 21, à savoir :

Coffrage C4 : parements soignés pour l'ensemble du Gros Œuvre

- Planéité d'ensemble (règle de 2 m) : 5 mm.
- Planéité locale (règle de 0.20 m) : 2 mm.
- Aspect :
- Bullage : inférieur à 7% de la surface.
- Balèbres : affleurées par meulage.
- Arêtes et cueillies : rectifiées et dressées.

DEFINITION DES ARMATURES

Qualité des aciers

Les aciers utilisés devront être conformes aux normes, agréments et avis techniques dont ils font l'objet (aciers doux, HA, HLE, treillis soudés).

Type des armatures

Les armatures présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques du bureau d'étude.

Le façonnage, la mise en œuvre et le maintien des armatures dans les coffrages seront conformes aux règles de l'art et répondront aux prescriptions des plans techniques d'exécution.

Les armatures seront exemptes de rouille. Elles devront être stockées correctement sur le chantier, afin d'éviter toutes les traces de terre nuisibles à la bonne adhérence.

Le prix au kilo doit tenir compte des chutes, aciers de montage et ligatures nécessaires à la confection des ferrailages ainsi que les tolérances d'usinage.

Mise en œuvre des armatures

La mise en œuvre des armatures sera conforme aux règles EUROCODES.

Le façonnage des armatures sera effectué à froid, suivant les règlements en vigueur, en particulier en ce qui concerne les rayons de courbure et les pliages.

Les aciers devront être liés entre eux et maintenus à distance réglementaire des parements.

MORTIERS & ENDUITS

La fabrication des mortiers se fera conformément aux prescriptions du DTU 26.1.

Le sable employé, tamisé à 3 mm devra être propre et non coloré par les oxydes de fer.

Les enduits ne seront pas exécutés en période de gel, sur supports gelés ou desséchés.

Les enduits présenteront des surfaces lisses, régulières, exemptes de soufflures et fissures. Les arêtes seront sans épaufrures.

Une règle de 3.00 ml appliquée sur la surface, en tous sens, ne doit pas faire apparaître de flaches supérieurs à 3 cm.

Tous les ciments utilisés seront conformes à la norme P 15.301.

MACONNERIE POUR MURS & CLOISONS

Les agglomérés de granulats lourds utilisés pour la construction des murs devront répondre aux spécifications des normes françaises NF 14.101 et la suite, et seront de classe correspondante à l'usage qu'il en est fait.

Les conditions de mise en œuvre seront celles définies au DTU 20.1, dans le cas où les cloisons ne reçoivent pas d'enduit de finition, les joints seront passés au fer.

ENDUITS ETANCHES

Les enduits étanches avec incorporation de produit hydrofuge soumis à la garantie décennale seront réalisés suivant les notices techniques correspondantes.

Il sera exigé la carte de qualification professionnelle OPQCB et l'attestation d'assurance de l'entreprise ou de son sous-traitant agréé par le Maître d'Oeuvre.

JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation entre les bâtiments seront en polystyrène classé M1 ou panneaux de carton alvéolaire, le prix est compensé par la 4ème face de coffrage non déduite sur les murs de dilatation et rives de dalles BA.

CANALISATIONS

Les sections et pentes d'écoulement des canalisations seront calculées suivant les normes en vigueur.

Les tuyaux en tranchées seront posés sur un lit de sable de 5 cm d'épaisseur moyenne et seront tenus en place par un massif de calage béton de gravillons dosé à 250 kg de CPJ-CEM2, placé sous chaque collet.

Toutes les pièces de raccords nécessaires seront prévues pour permettre le tringlage complet du réseau d'évacuation. Des tampons hermétiques seront placés sur les culottes de branchement.

BETON COULE DANS FOUILLE

Tous les bétons (gros béton ou béton armé) coulés directement dans les fouilles en rigoles ou en trous sont comptés en cube théorique et ne tiennent pas compte du surplus de béton entraîné par le foisonnement des fouilles, l'entreprise devra l'intégrer dans ses prix unitaires.

MACONNERIE EN BETON BANCHE

Murs exécutés en béton de gravillons, sable et ciment CPA-CEM1 (Norme NF-EN 201.1) mis en œuvre suivant DTU N° 20 et 21, et suivant indications ci-jointes de l'ingénieur béton armé.

Le prix unitaire comprendra toutes les sujétions, telles que la vibration ou pré-vibration, le banchage des deux faces,

l'aspect fini étant précisé pour chacun des cas.

Le repiquage éventuel des faces à enduire, le bouchage des manques béton, le rebouchage des trous de passage de boulons de coffrage, et cela sur toute l'épaisseur des murs (règlement Isolation phonique et Étanchéité).

Le prix unitaire des murs en béton banché tient compte également de toutes les sujétions de linteaux, voiles ou poutres incorporées dans ces murs.

En plus, il est précisé que tous les murs intérieurs formant séparation de locaux venant en butée contre murs de façades ou de refend, ainsi que toutes les reprises de bétonnage des murs extérieurs ou intérieurs, devront comprendre un défoncé et des fils en attente sur toute la hauteur de la reprise.

Les coffrages seront en bois ou métalliques. Ils seront rigides, plans et lisses, indéformables et parfaitement étanches. Après décoffrage, et en période de temps chaud, les murs devront être protégés contre un dessèchement trop rapide.

Les huiles de décoffrage seront d'un type agréé par le Bureau de Contrôle et devront être compatibles avec les finitions des murs (plâtre, enduit pelliculaire, peinture ou faïence collée).

Les parois en béton devant rester apparentes ou devant recevoir un enduit pelliculaire ou directement une peinture, seront particulièrement soignées ou ragrées.

Les murs extérieurs recevant une peinture en façade seront particulièrement soignés ou ragrés.

- L'entreprise devra obligatoirement le bouchage des manques béton, le ponçage des balèvres, **le débullage, ragréage et reprises d'arêtes et autres de manière à recevoir l'application directe des travaux de ravalement (enduit ou peinture)** ainsi que pour les garde-corps de terrasses sur faces intérieures et sous-face de terrasses destinées à recevoir une peinture (idem façades).

- Ils devront correspondre à la définition du Chapitre III, article 3.9 du D.T.U. 23.1 Parement soigné.

- L'utilisation d'adjuvants et de produits contre le gel devra faire l'objet d'un accord du Maître d'Oeuvre.

Mode de métré :

Compté au cube réel de béton mis en œuvre, et surface de coffrage sans déduction des ouvertures.
Traponnage au ml en plus.

OUVRAGES EN BETON ARME

L'exécution des ouvrages en béton armé sera soumis aux règles EUROCODES.

Béton de gravillons, sable et ciment CPA-CEM1 ou CPJ-CEM2 classe A ou B aux dosages définis par la Norme P 18.305, suivant indications de l'ingénieur BA, compris mise en œuvre, vibrations et autres pour ouvrages verticaux.

Les coffrages pour ces ouvrages seront réalisés de la même manière que pour les ouvrages en béton banché.

La protection des faces de béton armé devra également être réalisée contre un dessèchement trop rapide.

Béton de gravillons, sable et ciment CPA-CEM1 au dosage défini par la Norme P 18.305, suivant indications de l'ingénieur BA ci-jointes, compris mise en œuvre, vibrations et autres sujétions pour dalles pleines des appartements et autres.

Ces dalles pleines seront calculées pour recevoir une surcharge libre d'habitation ou autre (précisée dans ce cas). L'épaisseur sera définie au descriptif. La sous-face sera livrée avec un coffrage lisse permettant l'application directe d'une peinture, rester en état ou recevoir un enduit pelliculaire.

Dans le cas d'exécution de chape flottante, l'entrepreneur du présent lot devra livrer les dalles tirées à la règle et talochées pour recevoir l'isolant phonique (non prévu au présent lot).

ARMATURES

Les aciers pour armatures des ouvrages en béton armé et béton banché seront mis en œuvre conformément aux règles

EUROCODES. Le prix comprendra la fourniture, les coupes, façonnages, assemblage, montage, pose et calage. Il comprendra également l'incidence des chutes et tolérances d'usinage.

TRAVAUX ANNEXES SUR OUVRAGES BETON

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les réservations d'engravure dans murs en béton pour relevés d'étanchéité. Il devra également les réservations des trous de scellement pour menuiseries ou serrureries, suivant plans fournis par les entreprises intéressées.

MACONNERIE EN BRIQUES

Les briques en terre cuite doivent être bien cuites, sans être vitrifiées, dures, non friables, sonores, sans fêlures et sans parties silicieuses ou calcaires.

Elles doivent être non gélives. Elles seront montées au mortier bâtard, toutes les faces de joints devant être enduites au préalable.

Les briques fendues, cassées ou déchaussées ne seront pas utilisées. Les coupes se feront uniquement par sciage.

MACONNERIE EN AGGLOMERES CIMENT

Les blocs creux ou pleins en béton ne comporteront aucune défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces seront planes et les arêtes rectilignes. Ils seront du type B 40 et hourdés au mortier de ciment dans les joints horizontaux et verticaux.

ENDUITS

Enduit au mortier bâtard exécuté en trois couches sur maçonnerie en agglos de ciment ou briques, comprenant :

- Un enduit d'accrochage au mortier de ciment dosé de 500 à 600 kg/m³.
- Une deuxième couche d'enduit au mortier bâtard au dosage moyen de 300 kg de ciment et 175 kg de chaux hydraulique.
- Une couche de finition d'enduit au mortier bâtard finement talochée pour recevoir une peinture.

Enduit au mortier de ciment exécuté en deux couches sur maçonnerie béton, comprenant :

- Piquage du support et nettoyage.
- Un enduit d'accrochage (D° ci-avant).
- Un enduit de finition livré avec incorporation d'un hydrofuge.

NOTA :

- Tous les ciments utilisés seront conformes à la norme P 15.307, ciments à maçonner CM 160 et CM 250.

ISOLANTS THERMIQUES

Les isolants thermiques devront posséder la classification ACERMI.

DIVERS

MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Quelles que soient les précautions prises en cours de chantier, l'entrepreneur devra remplacer, avant la réception, tout

ouvrage détérioré.

Les travaux seront exécutés ou repris avec tout le soin désirable pour éviter tous risques de désordre dans les ouvrages existants. Si les démolitions ou les réfections n'étaient pas exécutées immédiatement pour des raisons techniques, causes d'erreurs à la vérification, l'entrepreneur reste tenu de les effectuer, il sera responsable de tous les inconvénients, retards, désordres pouvant en résulter.

Un nettoyage de l'ensemble des ouvrages sera effectué avant réception.

L'entreprise devra le nettoyage régulier de ses gravois et leur évacuation aux décharges publiques, de manière à maintenir le chantier et ses abords dans un parfait état de propreté.

ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS

L'entrepreneur doit :

Tous les échafaudages propres à ses ouvrages, il devra en outre toutes les protections destinées à assurer la protection sur le chantier pendant la durée des travaux.

Toutes protections déposées et non reposées pendant les travaux, seront remises en place par ses soins, les entreprises défaillantes faisant les frais de cette repose.

La protection du chantier devant être assurée en permanence, les entreprises feront leur affaire des litiges, sans aucune intervention de l'architecte.

PRESCRIPTIONS POUR L'ACOUSTIQUE

Les murs de séparation entre appartements : les trous de serre-joints devront être rebouchés sur toute l'épaisseur du mur.

Dalle plancher : les trémies intérieures aux appartements seront rebouchées dans toute l'épaisseur du plancher.

L'entrepreneur de gros œuvre devra s'assurer que les canalisations sont toutes en place et entourées de leurs gaines isolantes.

La dalle supportant l'extracteur de V.M.C. ne devra jamais être en contact avec la structure du bâtiment.

ESSAIS

L'entrepreneur doit supporter les frais d'essais qui pourraient être demandés par le Maître d'Oeuvre et le bureau de contrôle.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

PLAN GENERAL DE COORDONATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PGCSPS)

L'entreprise du présent lot devra inclure dans ses prix unitaires toutes les obligations techniques à adopter dans le cadre du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé fourni à la consultation.

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre l'ensemble des dispositions et moyens afin de travailler dans des conditions sanitaires satisfaisantes par rapport aux mesures en cours concernant la COVID-19.

RAPPORT DE SOL & RAPPORTS DIVERS

- Rapport de l'étude géotechnique, mission G2 AVP, n° OKA/69/23/17251/g2AVP/V1, du 31/10/2023 établi par la société FONDA CONSEIL.

- Rapport de l'étude géotechnique, mission G2 PRO, n° OKA/69/23/17251/g2PRO/V1, du 25/06/2024 établi par la société FONDA CONSEIL.

- Rapport de l'étude de gestion des eaux pluviales, mission G5, n° 23-C173 V1, du 31/10/2023 établi par la société AEE.

L'entreprise devra tenir compte de toutes les préconisations des rapports et les intégrer dans son offre.

ETUDE STRUCTURE

- Plans structure DCE établis par le BET EMBS.
- Carnet détails DCE établi par le BET EMBS.
- Notice structure DCE établie par le BET EMBS.
- Diagnostic structure DCE établi par le BET EMBS.

L'entreprise devra tenir compte de toutes les préconisations de l'étude et l'intégrer dans son offre.

PLANS GEOMETRE

- Plans de géomètre établis par le cabinet AGATE Géomètres-Experts.

RAPPORT ACOUSTIQUE

- Rapport acoustique indice C pour la présente opération établi par PEUTZ ACOUSTIQUE référencé H7807-03C du 24-Juin-2024.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2020 VOLEE ENERGIE & SYNTHESE RT EXISTANTE PAR ELEMENTS

Extraits Synthèse GC2E

Le présent rapport a pour objet de définir les éléments nécessaires pour que les bâtiments situés 13 cours de Dr Jean Damidot, soient conformes :

- Pour les parties neuves: réglementation environnementale extension RE2020 (volet énergie)
- Pour les parties existantes (surface inférieure à 1000 m²) : RT Existante par éléments

Les parties nouvellement construites soumises à la RE2020 sont repérées sur le repérage des isolants.

RE2020 logements

Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

RE2020 bureaux

Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine.

RT EXISTANTE PAR ELEMENTS

Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Le projet a été conçu et préparé en vue de satisfaire aux exigences de la Réglementation Thermique 2020 (pour les parties neuves). L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens et dispositions nécessaires tant en documentation qu'en réalisation pour être en conformité avec la réglementation.

L'entreprise devra particulièrement soigner ses calfeutrements et joints d'étanchéité.

Contrôle de l'étanchéité à l'air

- > 1.00 m³/h.m² pour le bâtiment A logements.
- > 1.70 m³/h.m² pour le bâtiment B bureaux.

Extrait Synthèse GC2E

Etanchéité à l'air des bâtiments en $[m^3/h.m^2]$ sous 4 Pa :

- Bâtiment A logements : valeur par défaut (=1)
- Bâtiment B bureaux : valeur par défaut (=1.70)

Rappel, pas de test à prévoir en fin de chantier car extension RE2020.

L'entreprise devra particulièrement soigner ses calfeutrements (rebouchage saignés et trous de banche, reprise de bétonnage, rebouchage des trémies...) et joints d'étanchéité.

PRECONISATIONS ACV

Préconisations ACV à respecter pour valider l'impact carbone construction, conformément à la synthèse RE2020 établie par le BET GC2E.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) à transmettre pour l'ensemble des produits utilisés au présent lot pour respect des préconisations ACV de l'étude thermique pour conformité RE 2020.

CERTIFICATION NF HABITAT HQE

Le projet de construction du projet a été conçu dans une démarche de qualité environnementale, visant l'obtention de la certification NF Habitat HQE auprès de Cerqual, suivant le profil suivant :

- Qualité de vie **
- Respect de l'environnement **
- Performance économique **

L'entreprise adjudicataire du marché et ses sous-traitants s'engagent à participer pleinement à cette démarche, notamment par le choix et la qualité de mise en œuvre des produits, et par le respect de la charte de chantier à faibles nuisances.

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Règles de l'Art, doivent toutes être respectées.

- Code de la construction et de l'habitation ;
- Code de l'urbanisme ;
- Normes françaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;
- Règlement des produits de construction (marquage CE),
- Règles professionnelles.

Dans les domaines où ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d'aptitude à l'emploi ont été évaluées par un tiers indépendant doivent être utilisés systématiquement. C'est-à-dire :

- Des matériaux, produits ou équipements contrôlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur accrédité établi dans l'Espace Économique Européen. Le site d'AFOCERT (Association Française des Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.
- Des produits intégrés à un procédé de construction innovant bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'une Appréciation Technique d'expérimentation (ATex) ou d'un Pass innovation (voir <http://evaluation.cstb.fr/>). A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes. La justification de l'équivalence est à fournir par le fabricant concerné. Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou avis technique à jour (leur validité peut être vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise à disposition du public par l'organisme concerné). "

REGLEMENTATION ACOUSTIQUE NRA

Le projet a été conçu et préparé en vue de la prise en compte, le respect de la réglementation acoustique et en particulier :

- les arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation acoustique
- l'arrêté du 30 mai 1996 modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

- l'arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs.

Si une non conformité devait se présenter, il incombera aux Entreprises responsables de reprendre l'ensemble de la prestation, afin d'atteindre un résultat en conformité avec la réglementation acoustique.
La reprise sera alors à la charge financière de l'Entreprise ou des Entreprises mises en cause.

CONSISTANCE DES PRIX

Le présent CCTP - DPGF et les plans ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction, suivant toutes les règles de l'Art, les règlements et les normes en vigueur, à la date de réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des lieux et en général de toutes les conditions pouvant influencer sur l'exécution, le délai, les quantités et le coût des travaux à exécuter. Il devra indiquer par écrit ses observations éventuelles avant la signature de son marché.

Sans observations de sa part, il sera considéré que l'entrepreneur fait siennes les quantités, pièces écrites, graphiques et prescriptions contenues dans les documents du dossier d'appel d'offres.

Les entreprises soumissionnaires sont tenues de consulter les CCTP des autres corps d'état, l'ensemble des CCTP formant un tout indissociable, et de se procurer auprès du maître d'Oeuvre, tous les renseignements nécessaires à leurs études et à l'élaboration du prix.

Le marché est établi à prix ferme, global, forfaitaire et non révisable.

Les quantités du DPGF serviront, pour le règlement des situations de travaux.
Les prix unitaires serviront pour les devis d'éventuels travaux modificatifs.

Sont compris dans le prix forfaitaire toutes les charges, sujétions, difficultés de toutes natures inhérentes aux travaux et à leur exécution, les exigences du Bureau de contrôle et du coordonnateur de sécurité, les règlements de police, voiries et communaux, le coordination inter-entreprises.

Les prix du marché de travaux sont réputés tenir compte de toutes les particularités du projet, des délais et des dépenses d'intérêt commun mis à sa charge par le CCTP du lot concerné et le CCAP.

Le présent CCTP a été réalisé sur la base des plans DCE de EXNDO ARCHITECTURE datés du 27/09/2024 et sur la base de la notice descriptive sommaire ARCADE SFHE datée du 17/04/2024 V1.

1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 INSTALLATION & REPLI DE CHANTIER

Installations de chantier :

Mise en œuvre des installations communes de chantier suivant plan d'installation de chantier du coordonnateur SPS, compris fourniture, mise en place, entretien, dépose et repli en fin de chantier.

L'entreprise s'acquittera d'un constat d'huissier valant état des lieux avant et après la réalisation de ses travaux.

(liste non limitative)

- Démarches et autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du chantier.
- Panneau de chantier réglementaire.
- Demandes de branchements EAU, EDF, PTT nécessaires au chantier.
- Tous travaux préparatoires à l'ouverture du chantier.
- Plats-formes provisoires pour mise en place de son matériel et stockage des matériaux (voir emplacement suivant rapport PGC pour contraintes du site et exigences des services techniques de la ville).
- Installation d'une salle de réunion avec panoplie d'équipement individuel de protection, en nombre suffisant, délivrée aux visiteurs (bottes, casques, vêtements de pluie...).
- Installation des cantonnements communs (un bureau de chantier avec tables, chaises, téléphone, locaux sanitaires avec appareils, locaux vestiaires avec armoires métalliques, local réfectoire avec l'ensemble des équipements permettant de réchauffer des plats).
Nota : vestiaires et réfectoires du lot Gros Oeuvre laissés à disposition des autres corps d'états après départ de l'effectif Gros Oeuvre et ce, jusqu'à la fin des travaux TCE.
- Fourniture et mise en place dans chaque local réservé au personnel, des extincteurs portatifs en nombre suffisant : extincteurs à poudre pouvant combattre toutes origines y compris électrique.
- Branchement électrique de chaque locaux depuis le tableau général. Chaque branchement devra être contrôlé par un organisme agréé et rester en conformité pendant toute la durée du chantier.
- Faire établir à ses frais tout constat d'huissier qu'il jugera nécessaire avant et après travaux.
- Faire toutes démarches pour mise en place de panneaux d' "interdiction de stationner " au droit des zones de travail.
- Mise en place de moyen de levage avec réalisation de plate-forme et radier béton, renfort sur berlinoises si besoin, équipé de système de protection des ondes hertziennes.
- Système d'interférence de grues le cas échéant.
- Tous matériels de chantier.
- Fourniture et mise en place de clôtures de chantier en tôle d'acier laqué opaque de 2.00 ml de hauteur, compris fixation et plots béton, avec portails et portillons d'accès, **conformes à la charte de la ville de Villeurbanne**. Entretien des clôtures à charge prorata.
- Demande d'autorisation d'occupation de voirie.
- Frais de voirie et branchements nécessaires.
- Déplacements et adaptations des clôtures de chantier et sécurités pendant la durée du chantier ou à son évolution.
- Éclairage de l'ensemble du chantier (exemple : projecteurs sur poteaux ou sur grue).
- Branchement et alimentation en eau pour sanitaires de chantier et l'ensemble du chantier.
- Branchements à l'égout pour sanitaires de chantier.
- Fourniture et installation de panneaux : " port du casque obligatoire ", " accès interdit au public ".
- Mise à disposition de bennes en nombre suffisant et changées selon les besoins au titre du compte prorata pendant toute la durée du chantier.
- Entretien de l'accès chantier avec notamment un nettoyage régulier des roues d'engins et de la voirie publique.
- Compris tous ouvrages, toutes dispositions, tous frais et toutes sujétions conformes aux documents et au plan général de coordination de sécurité et santé (PGC) établi par le coordonnateur de sécurité.
- Dépose éventuelle de panneaux publicitaires, panneaux PC, tous autres panneaux, dépose soignée et repose avec soin.

- **Escaliers provisoires d'accès aux étages des deux bâtiments suivant phasage et méthodologie du MACROLOT A.**
- **Terrassements spécifiques pour création de piste de chantier si nécessaire, et entretien, suivant phasage et méthodologie du MACROLOT A.**
- **Étampage de la dalle existante en sous-sol pour circulation de chantier si nécessaire suivant phasage et méthodologie du MACROLOT A.**
- **Compris protection des arbres conservés dans le cadre du projet.**

- **Compris élaboration du plan PIC et les MâJ éventuelles**
- **Compris balisage générale des aires de stockage et de la signalétique chantier.**
- **Compris alarme de sécurité chantier et gardiennage le cas échéant.**

Confortement :

- **Confortement de tous les ouvrages existants conservés afin de garantir leur stabilité et contreventement par une note de calculs justificative de stabilisation provisoire de tous les ouvrages liés aux travaux du présent lot de Gros Œuvre. Cette prestation sera à adapter suivant méthodologie de l'entreprise, intégrant notamment :**

- * Installations spécifiques à la prestation.
- * Dimensionnement.
- * Constats divers.
- * Confortement, étaieement, stabilisation, en phase provisoire suivant étude de l'entreprise.
- * Filets de protection le cas échéant.
- * Dépose et replis des ouvrages du confortement provisoire.
- * Dépose et replis des installations spécifiques.

etc...

Et notamment :

- Indication claire des protections collectives.
- Installations COVID avec points d'eau aux étages + nettoyages réguliers des cantonnements suivant législation.

Repli de chantier :

(Liste non limitative)

- Dépose du ou des moyens de levage avec leur plate -forme et remise en état à l'emplacement.
- Enlèvement de tous les matériels et les matériaux.
- Remise en état des emplacements de stockage et des baraquements de chantier.
- Dépôt de(s) clôture(s) de chantier.
- Nettoyage des abords et des intérieurs de bâtiment.
- Remise en état des abords en limite de propriété (ceux-ci rendus dans l'état lors de la prise en possession du chantier).
- Et toutes sujétions consécutives à l'installation générale de chantier.

NOTA 1 : Mutualisation de l'installation de chantier du MACRO-LOT A.

NOTA 2 : Mutualisation des constats d'huissier du MACRO-LOT A.

Toutes prescriptions et conclusions des rapports d'études suivants seront implicitement considérées comme comprise dans l'offre de l'entreprise, notamment :

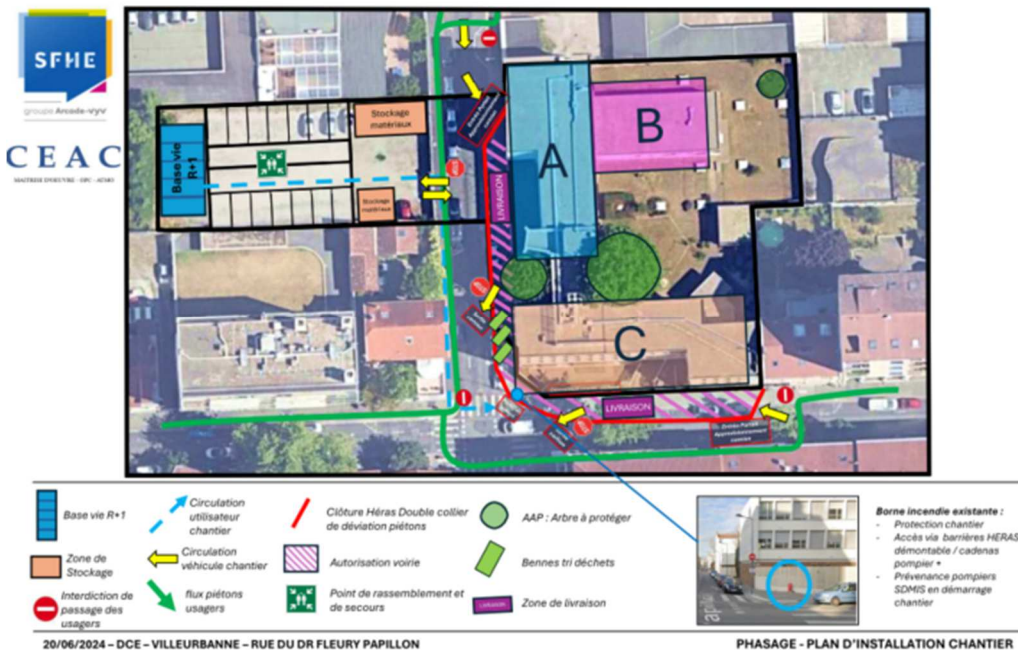
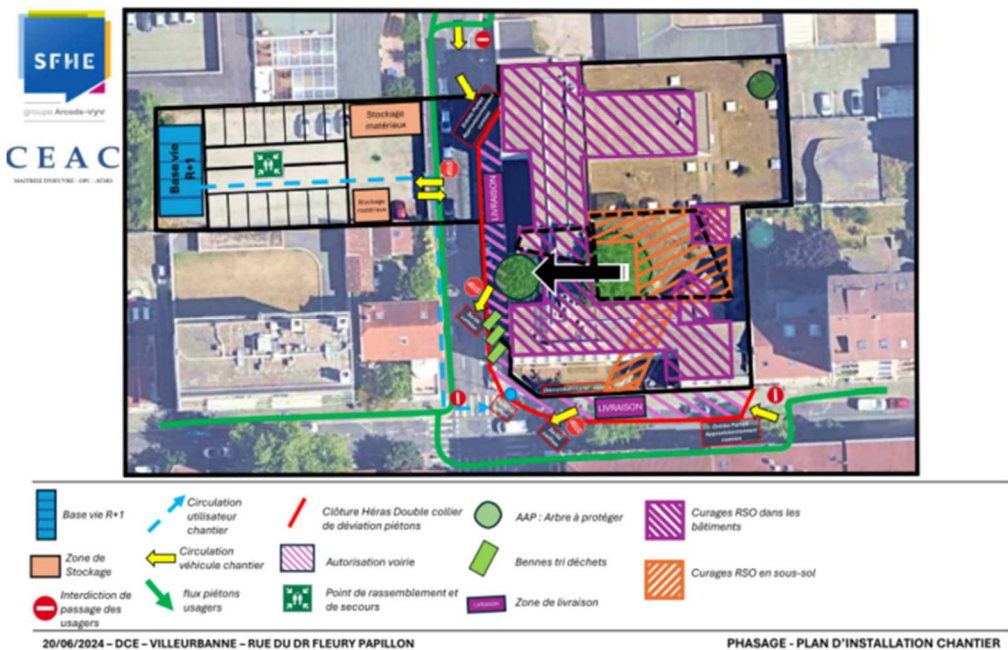
- Rapport de l'étude géotechnique, mission G2 AVP, n° OKA/69/23/17251/g2AVP/V1, du 31/10/2023 établi par la société FONDA CONSEIL.
- Rapport de l'étude géotechnique, mission G2 PRO, n° OKA/69/23/17251/g2PRO/V1, du 25/06/2024 établi par la société FONDA CONSEIL.
- Rapport de l'étude de gestion des eaux pluviales, mission G5, n° 23-C173 V1, du 31/10/2023 établi par la société AEE.
- Plans structure DCE du 21/05/2023 établis par le BET EMBS.
- Notice structure DCE du 16/04/2023 établis par le BET EMBS.
- Diagnostic structure DCE du 16/04/2023 établis par le BET EMBS.
- Plans de géomètre établis par le cabinet AGATE Géomètres-Experts.
- Rapport d'isolement acoustique des façades, n° C23031061, du 28/08/2023, établi par la société APAVE
- Notice acoustique, n° H7807-02, du 29/11/2023, établi par la société PEUTZ
- Rapport AMIANTE, n° 65921-130709 A, établi par la société APAVE, en date du 29/05/2024.
- Rapport PLOMB, n° 65921-130709 P, établi par la société APAVE, en date du 29/05/2024.
- Rapport TERMITES, n° 65921-130709 T, établi par la société APAVE, en date du 29/05/2024.

Rappel niveau de référence : +0.00 = 169.60 NGF

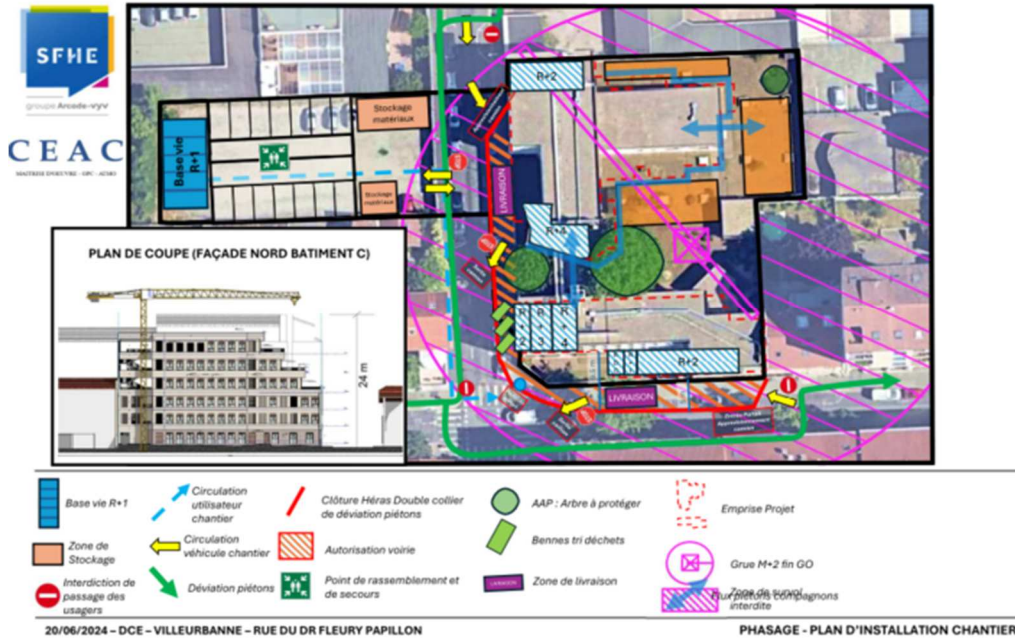
Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- pour l'ensemble de l'opération.

1.2 PLANS & PHASAGE D'INSTALLATION DE CHANTIER**PHASE 1****PHASE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER****PHASE 2****PHASE 2 : DÉSAMIANTAGE ET DÉMOLITION****PHASE 3**

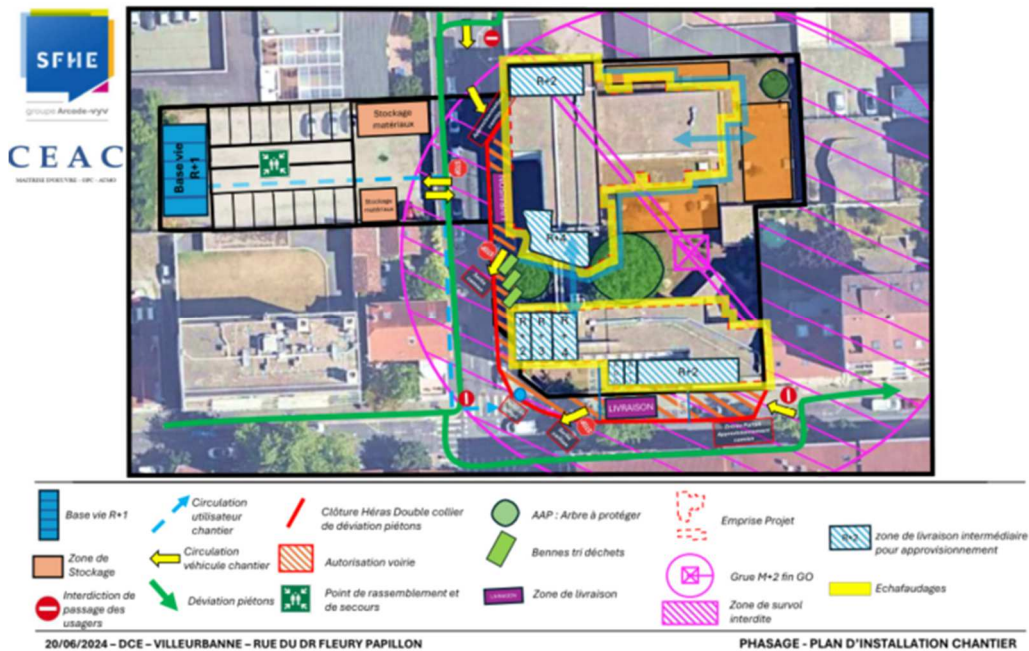
PHASE 3: GROS ŒUVRE ET SURELEVATION



4

PHASE 4

PHASE 4 : SECOND ŒUVRE ET FAÇADE



5

PHASE 5

PHASE 5 : REPLI ET RECEPTION



- Réalisation- pose des dernières clôtures
- Repli clôtures et installation de chantier – Libération zone base vie
- Activation des contrôles d'accès
- OPR Réception

20/06/2024 – DCE – VILLEURBANNE – RUE DU DR FLEURY PAPILLON

PHASAGE - PLAN D'INSTALLATION CHANTIER

6

2 FRAIS ETUDE BA

2.1 FRAIS POUR ETUDE BETON ARME D'EXECUTION

Frais pour études BA d'exécution, mission à établir par le BET Structure EMBS.

Mode de métré : au forfait.

2.2 FRAIS POUR SONDAGES COMPLEMENTAIRES DANS STRUCTURE EXISTANTE

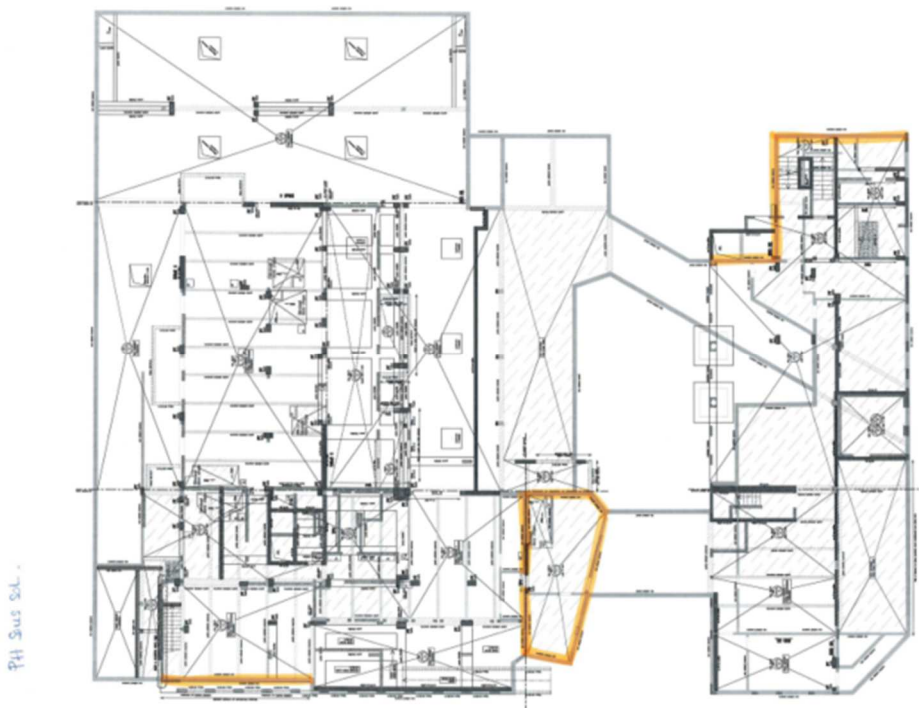
Frais complémentaires pour réalisation de sondages complémentaires dans la structure existante, mission à établir par le BET agréé.

Prévoir :

- * 1 sondage par voile, 2 sondages lorsqu'il s'agit de double voile au JD, suivant repérage.
- * A ces sondages, prévoir 10 carottes béton permettant de tester la classe de béton.

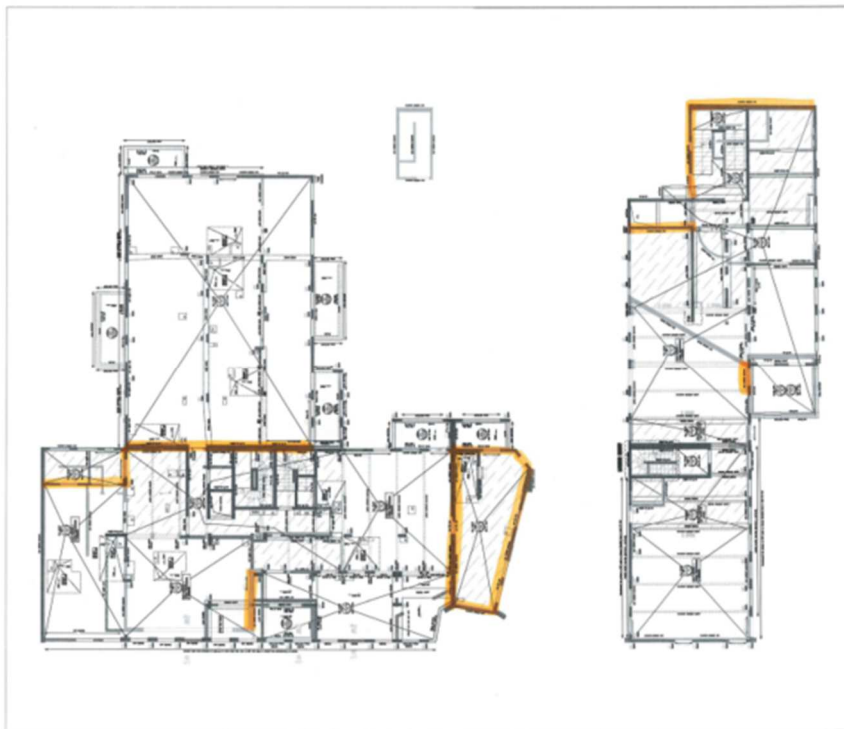
Extrait repérages EMBS :

PH SOUS-SOL

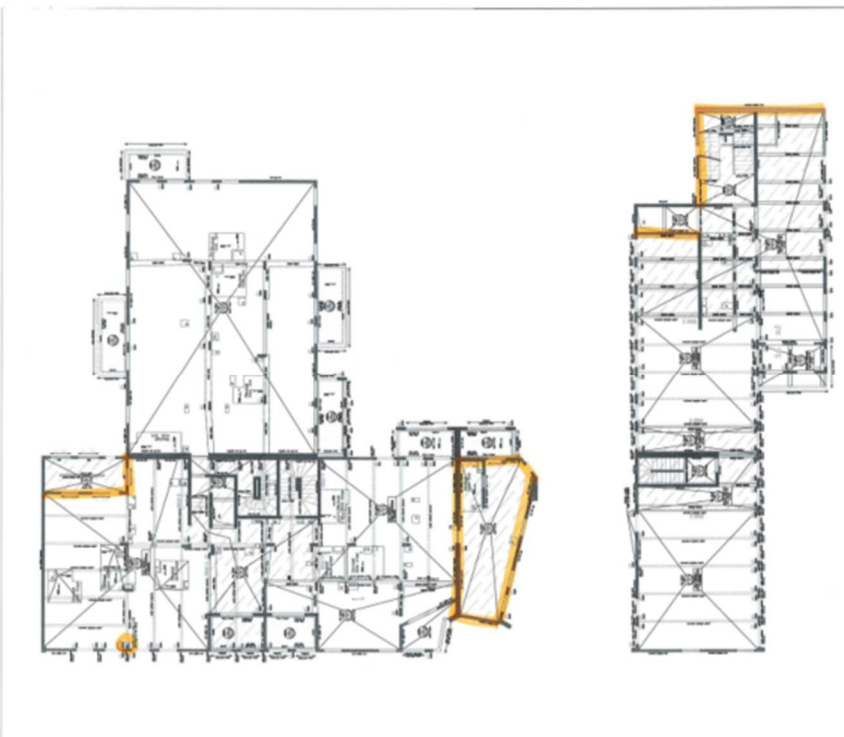


PH RDC

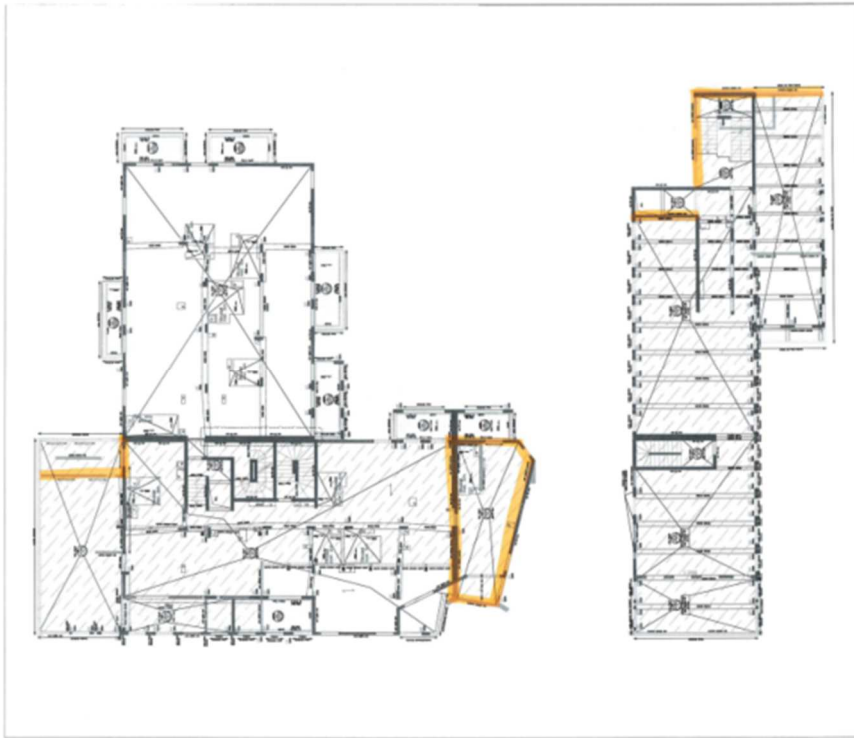
PH R+0

**PH R+1**

PH R+1

**PH R+2**

Pl. p.2.



Mode de météré : à l'ensemble.

3 INFRASTRUCTURE

Extrait note EMBS

Nota:

- Nouvelles poutres en béton armé C50/60
- Stabilité au feu / coupe-feu des structures définie selon note d'hypothèses
- Prévoir cheminée de coulage dans les planchers existants pour couler les nouvelles structures (voiles/poteaux/poutres)
- Prévoir un butonnage provisoire des élévations conservées lorsque les planchers existants sont démolis.
La stabilité des ouvrages existants devra être assurée en phase provisoire et définitive.
- Prévoir une campagne de sondages complémentaires sur les structures existantes selon cahier des charges du BET Structure (qualité de béton, épaisseur des structures et ferrailage de certaines zones surchargées non reconnues)

3.1 FONDATIONS SURCHARGEES B.A.

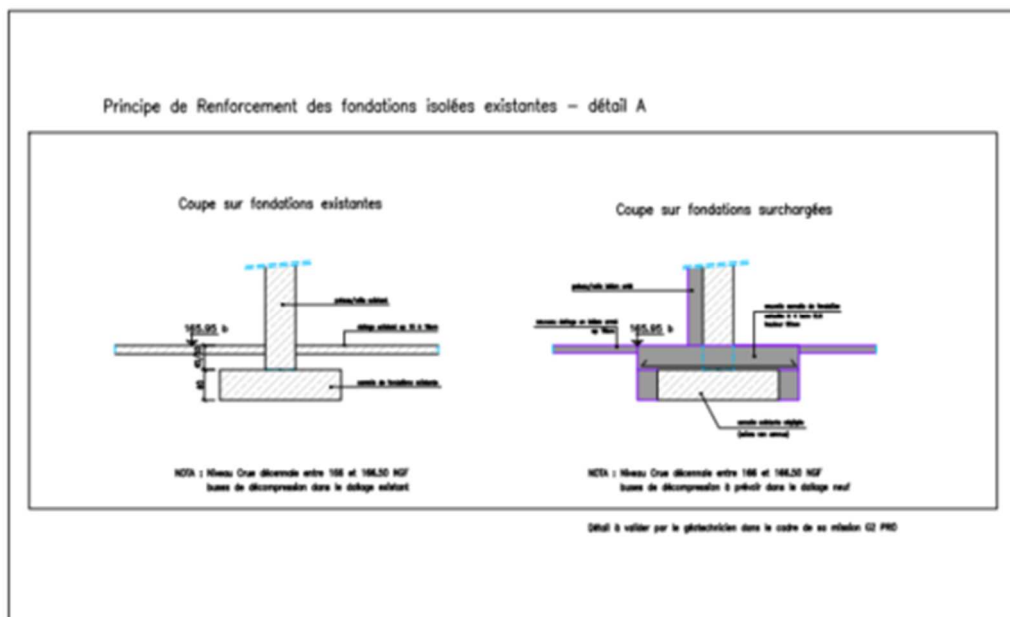
Renforcement de semelles isolées et filantes de fondations, en béton armé, dans l'existant, comprenant :

- * Sciage et démolition ponctuelle de dallage existant.
- * Fouilles en trous dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétions, telles qu'enlèvement d'anciennes maçonneries. Sections suivant plans de fondations et étude du BET Structure. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur d'implantation sur largeur des fouilles ou autres, sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra tenir compte des arrivées éventuelles d'eau dans les fondations, et devra prendre toutes dispositions. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.
- * Gros béton pour ancrage dans le bon sol, en béton type C20/25 sous ouvrages de fondations, pour réglage de fond de fouille, et coulé directement en pleine fouille.
- * Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les fondations du projet, béton coulé directement dans la fouille et/ou coffré le cas échéant, compris tous détails d'exécution.
- * Coffrage éventuel avec parement ordinaire pour fondation.
- * Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, compris ancrage, suivant étude et indications du BET Structure.
- * Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.
- * Apport de matériaux pour reconstitution couche de forme suivant rapport de l'étude géotechnique.
- * Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.
- * Buses de décompression.

Armatures H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=60kg/m3.

Hauteur : 50 cm.

Extrait carnet détails EMBS



Dimensions : à l'unité suivant localisations

3.1.1 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.10X4.96 M

Dimensions :

Section : 2.10 m x 4.96 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.2 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X2.30 M

Dimensions :

Section : 2.30 m x 2.30 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.3 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X2.50 M

Dimensions :

Section : 2.30 m x 2.50 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.4 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X3.00 MDimensions :

Section : 2.30 m x 3.00 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.5 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.30X3.45 MDimensions :

Section : 2.30 m x 3.45 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.6 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X2.50 MDimensions :

Section : 2.50 m x 2.50 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.7 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X3.40 MDimensions :

Section : 2.50 m x 3.40 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.8 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X4.21 MDimensions :

Section : 2.50 m x 4.21 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.9 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X7.15 MDimensions :

Section : 2.50 m x 7.15 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.10 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.50X7.75 MDimensions :

Section : 2.50 m x 7.75 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.11 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.70X3.10 MDimensions :

Section : 2.70 m x 3.10 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.12 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.85X2.85 M

Dimensions :

Section : 2.85 m x 2.85 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.13 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.85X3.40 MDimensions :

Section : 2.85 m x 3.40 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.14 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.85X4.20 MDimensions :

Section : 2.85 m x 4.20 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.15 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 2.90X3.10 MDimensions :

Section : 2.90 m x 3.10 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.16 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 3.10X4.00 MDimensions :

Section : 3.10 m x 4.00 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.17 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 3.20X5.25 M

Dimensions :

Section : 3.20 m x 5.25 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.18 SEMELLE FILANTE B.A. - SF50

Dimensions :

Section : 0.50 m x 0.35ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.19 SEMELLE FILANTE B.A. - SF100

Dimensions :

Section : 1.00 m x 0.50ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.1.20 SEMELLE FILANTE B.A. - SF130

Dimensions :

Section : 1.30 m x 0.50ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2 FONDATIONS NEUVES B.A.

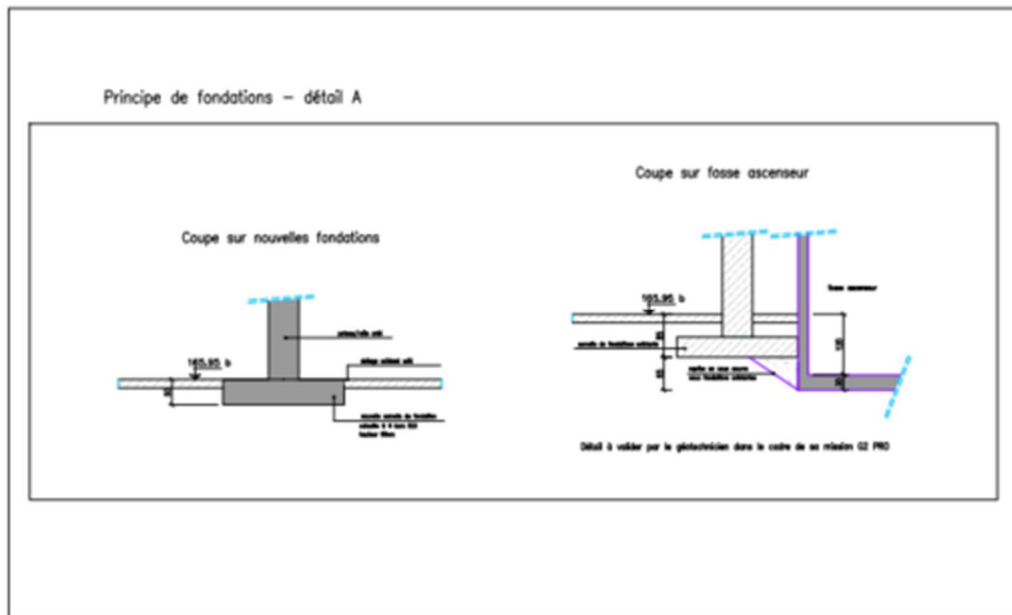
Création de semelles isolées et filantes de fondations, en béton armé, dans l'existant, comprenant :

- * Sciage et démolition ponctuelle de dallage existant.
- * Fouilles en trous dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétions, telles qu'enlèvement d'anciennes maçonneries. Sections suivant plans de fondations et étude du BET Structure. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur d'implantation sur largeur des fouilles ou autres, sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra tenir compte des arrivées éventuelles d'eau dans les fondations, et devra prendre toutes dispositions. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.
- * Gros béton pour ancrage dans le bon sol, en béton type C20/25 sous ouvrages de fondations, pour réglage de fond de fouille, et coulé directement en pleine fouille.
- * Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les fondations du projet, béton coulé directement dans la fouille et/ou coffré le cas échéant, compris tous détails d'exécution.
- * Coffrage éventuel avec parement ordinaire pour fondation.
- * Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.
- * Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.
- * Apport de matériaux pour reconstitution couche de forme suivant rapport de l'étude géotechnique.
- * Reconstitution de dallage existant, compris surfaçage soigné et raccord à l'existant.
- * Buses de décompression.

Armatures H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=60kg/m3.

Hauteur : 50 cm.

Extrait carnet détails EMBS



Dimensions : à l'unité suivant localisations

3.2.1 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 0.80X2.00 M

Dimensions :

Section : 0.80 m x 2.00 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.2 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.00X1.60 M

Dimensions :

Section : 1.00 m x 1.60 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.3 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.30X1.30 M

Dimensions :

Section : 1.30 m x 1.30 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.4 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.30X1.60 M

Dimensions :

Section : 1.30 m x 1.60 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.5 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.30X2.00 M

Dimensions :

Section : 1.30 m x 2.00 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.6 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.40X2.40 M

Dimensions :

Section : 1.40 m x 2.40 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.7 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.50X1.50 M

Dimensions :

Section : 1.50 m x 1.50 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.8 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.50X1.70 M

Dimensions :

Section : 1.50 m x 1.70 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.9 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.60X1.90 M

Dimensions :

Section : 1.60 m x 1.90 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :
- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.10 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.60X2.00 MDimensions :

Section : 1.60 m x 2.00 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.11 SEMELLE ISOLEE B.A. - DIM 1.80X2.10 MDimensions :

Section : 1.80 m x 2.10 m

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.12 SEMELLE FILANTE B.A. - SF50Dimensions :

Section : 0.50 m x 0.35ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.13 SEMELLE FILANTE B.A. - SF70Dimensions :

Section : 0.70 m x 0.50ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.14 SEMELLE FILANTE B.A. - SF80Dimensions :

Section : 0.80 m x 0.50ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.15 SEMELLE FILANTE B.A. - SF100

Dimensions :

Section : 1.00 m x 0.50ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.16 SEMELLE FILANTE B.A. - SF130

Dimensions :

Section : 1.30 m x 0.50ht m

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour semelles isolées au niveau sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.2.17 LONGRINES B.A. - DIM 0.80X0.80HT M

Création de longrines de fondations, en béton armé, comprenant :

* Fouilles complémentaires depuis plateforme dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétion. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.

* Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les longrines du projet, béton coulé directement dans le coffrage, compris tous détails d'exécution.

* Coffrage avec parement ordinaire pour fondation.

* Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

Armatures H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=150kg/m3.

Dimensions : 50 x ht 80 cm.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- pour longrines en débord de Rdc du bâtiment B, sur cour intérieure, suivant repérage plan structure.

3.3 FONDATIONS SPECIALES TYPE MICROPIEUX

3.3.1 MICROPIEUX

Le principe de fondation retenu est la réalisation de fondations spéciales de type micropieux, fondations profondes forés et de faible diamètre, comprenant :

- Implantation et contrôle d'implantation à réaliser par un géomètre expert.
- Forage dans le terrain existant, conformément à la norme NFP94-262, en prenant en compte les indications, recommandations et prescriptions du géotechnicien.
- Bétonnage, armatures, essais, évacuation des déblais.
- Diamètre des pieux : à déterminer suivant études propres à l'entreprise.
- Compris recépage des arases.
- Compris évacuation des déblais.
- Recépage de l'arase.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour micropieux en débord de Rdc sur voirie rue Papillon, suivant repérage plan structure.

3.3.2 LONGRINES B.A. - DIM 0.80X0.80HT M

Création de longrines de fondations, en béton armé, comprenant :

- * Fouilles complémentaires depuis arase de micropieu dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétion. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.
- * Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les longrines du projet, béton coulé directement dans le coffrage, compris tous détails d'exécution.
- * Coffrage avec parement ordinaire pour fondation.
- * Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

Armatures H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=150kg/m3.

Dimensions : 80 x ht 80 cm.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour longrines en débord de Rdc sur voirie rue Papillon, suivant repérage plan structure.

3.4 FOSSES B.A. D'ASCENSEURS DANS EXISTANT

Réalisation d'une fosse en béton armé coulée en place, comprenant découpe du dallage existant, terrassements avec contraintes dans l'existant et évacuations des terres, remblaiement après coup contre la fosse, rattrapage en gros béton, parois et radier en béton coffré type C 25/30 , armatures T.S. et H.A., suivant indications de l'étude du BET Structure.

Compris cuvelage de la fosse d'ascenseur, étanchéité avec garantie décennale, en fond et parois toute hauteur.

Joint waterstop aux reprises de bétonnage et entre radiers et murs.

Radier BA d'épaisseur 0.30 ml avec débord, et paroi BA d'épaisseur 0.20 ml compris armatures suivant étude du BET Structure.

Gros béton et/ou béton de propreté sous radier pour ancrage dans le bon sol.

Dimensions intérieures de la fosse :

- dimensions : suivant localisations
- arase supérieure du radier : à définir en période de préparation de chantier

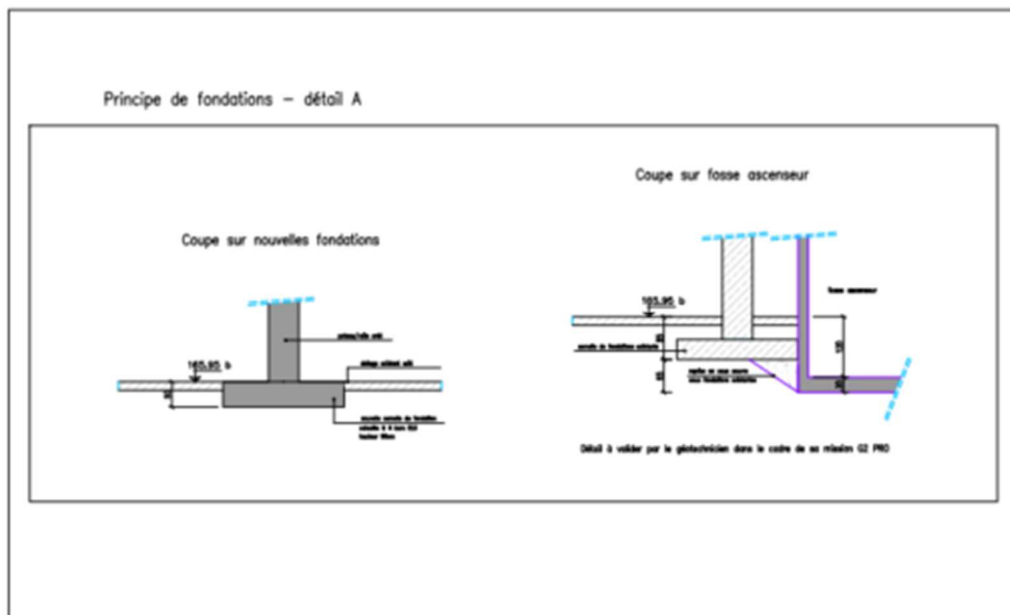
Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.

Armatures H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=70kg/m3.

IMPORTANT : La prestation comprendra la démolition préalable du dallage existant, la réalisation préalable d'injection de coulis de ciment suivant méthodologie de l'entreprise et suivant rapport Fondaconseil, notamment prévoir 3 angles de forage avec forages réalisés tous les 0.30m environ, puis reconstitution après coup du dallage béton, et toutes sujétions liées à la réalisation de l'ouvrage dans la structure existante conservée.

Extrait carnet détails EMBS



3.4.1 FOSSE ASCENSEUR B.A. BAT A

Dimensions : 1.80 m x 1.60 m

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, et suivant repérage sur plans de l'Architecte :
 - ascenseur bâtiment A.

3.4.2 FOSSE ASCENSEUR B.A. BAT B

Dimensions : 1.85 m x 1.95 m

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, et suivant repérage sur plans de l'Architecte :
- ascenseur bâtiment B.

3.5 MUR B.A. DANS EXISTANT

3.5.1 BETON C25/30 POUR MUR

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour murs suivant indications de l'étude BA.

Stabilité au feu, suivant normes.

Compris réservations pour corps d'états secondaires ou intervention de ceux-ci pour incorporation.

Rebouchage soigné des trous de serre-joints.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Départ depuis arase supérieure de la fondation.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour murs béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.5.2 COFFRAGE POUR MUR

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de décoffrage, ragréage éventuel.

Quantifié 2 faces contre blindage et au droit des joints de dilatation, en compensation de joint cartonné.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Compris pose d'huissières à bancher.

Départ depuis arase supérieure de la fondation.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour murs béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.5.3 TRAPPONNAGE

Trapponnage des ouvertures et têtes de murs, parement lisse, ou pose d'huissières banchées.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- ouvertures pour murs béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.5.4 ARMATURES H.A. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- pour murs béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

3.5.5 ARMATURES T.S. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- pour murs béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

3.6 POTEAU B.A. DANS EXISTANT

3.6.1 BETON C25/30 POUR POTEAU

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poteaux suivant indications de l'étude du BE Structure.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Dimensions : selon plans du BE Structure.

Départ depuis arase supérieure de la fondation.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour poteaux béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage PT plan structure.

3.6.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, type droit, parement lisse des poteaux.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Départ depuis arase supérieure de la fondation.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour poteaux béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage PT plan structure.

3.6.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour poteaux béton dans la hauteur du sous-sol existant du projet, suivant repérage PT plan structure.

3.7 POUTRE B.A. DANS EXISTANT

3.7.1 BETON C50/60 POUR POUTRE

Fourniture et mise en œuvre de béton C50/60 pour poutres suivant indications de l'étude BA.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour poutres béton en retombées dans le plancher haut du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.7.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse des poutres, en retombées.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- pour poutres béton en retombées dans le plancher haut du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.7.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

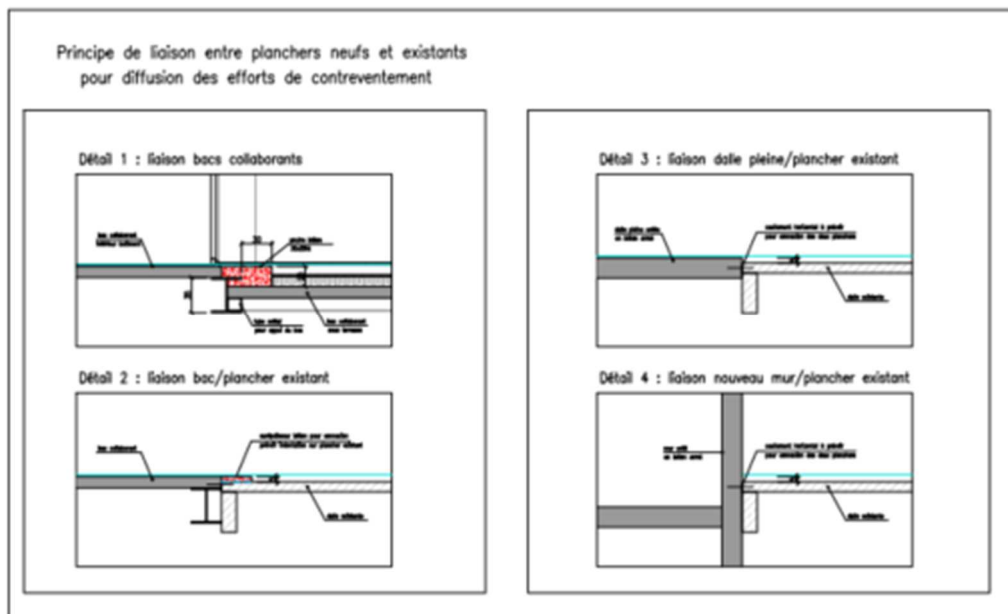
Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- pour poutres béton en retombées dans le plancher haut du sous-sol existant du projet, suivant repérage plan structure.

3.8 DALLE B.A. DANS EXISTANT**Extrait carnet détails EMBS****3.8.1 BETON C25/30 POUR DALLE**

Fourniture et mise en oeuvre de béton C25/30 pour planchers suivant indications de l'étude BA.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour dalles béton du plancher haut du sous-sol existant du projet, compris transfo, suivant repérage plan structure.

3.8.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de la sous-face de plancher, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris coffrage parement lisse des rives et trémies de plancher

Compris façon de pente du plancher, toutes sujétions de réalisation en pente, et façon de décaissé suivant indications sur plans.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Quantifié dans oeuvre des murs et des poutres.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour dalles béton du plancher haut du sous-sol existant du projet, compris transfo, suivant repérage plan structure.

3.8.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- pour dalles béton du plancher haut du sous-sol existant du projet, compris transfo, suivant repérage plan structure, notamment pour dalles, terrasses, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

3.8.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :

- pour dalles béton du plancher haut du sous-sol existant du projet, compris transfo, suivant repérage plan structure, notamment pour dalles, terrasses, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

3.9 REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT

Le mode opératoire ci-dessous est donné à titre indicatif. L'entreprise réalisera les travaux suivant les règles de l'Art et se conformera au mode opératoire de l'ingénieur structure, notamment :

Réalisation de reprise en sous-œuvre dans mur existant conservé, comprenant :

Épaisseur à adapter à l'épaisseur existante.

Au préalable, l'entrepreneur réalisera la mise en place d'étalement des planchers et/ou dalles et/ou charpente concernés par l'apport de charges apportées au futur élément de reprise en sous œuvre, l'étalement repris aux niveaux inférieurs si nécessaire, suivant calculs et indications du BET structure.

1) Réalisation du linteau B.A. et/ou de la poutre B.A. de la future ouverture par une saignée au dessus du linteau existant sur la longueur de l'ouverture créée (jambages/poteaux compris), compris étalement mise en place d'un 1er fer HEA, entretoisement et boulonnage (suivant indications du BET structure) pour mise en place du 2ème fer, ou linteau, ou poutre, en béton armé (suivant indications du BET structure) compris coffrage et béton suivant indications du BET structure. Compris toutes les sujétions pour réhausse et adaptation de linteau de l'ouverture le cas échéant, compris armatures H.A suivant indications du BET structure.

2) Démolition proprement dite du mur nécessaire à la réalisation des jambages armés et de poteaux (suivant l'ouverture) de la future ouverture de l'épaisseur des tableaux x largeur existante.

3) Démolition soigneuse du mur restant à l'intérieur de l'ouverture, les calfeutrement et les raccords soignés avec les parements existants et l'arasement soigné pour la réalisation d'un seuil BA ou d'un appui de fenêtre suivant le type d'ouverture.

4) Compris la fourniture et mise en œuvre de béton de gravillons la vibration à l'aiguille, compris le dégagement, le brossage et la passivation d'aciers de structure BA si nécessaire, compris le repliement des matériels et matériaux, la protection des ouvrages conservés, compris toutes sujétions d'exécution et travaux.

Notas :

- Tous les jambages et les têtes de murs créés après démolition seront reprises au mortier de ciment lissé.
- Largeur des jambages suivant l'existant.
- Si le linteau est réalisé en fers HEA : procéder au bourrage à refus par du béton permettant d'obtenir une stabilité au feu nécessaire et grillagé l'ensemble des parements pour finition au mortier de ciment.
- Si le linteau est réalisé en béton armé : enrobage minimum est de 3 cm (suivant indications du BET structure).
- Réalisation des jambages, poteaux et démolition de murs sont dans la hauteur de l'ouverture créée.
- Compris renforcement des planchers par profils métallique pour les reprise en sous œuvre intérieur le cas échéant.

Dimensions : suivant localisations

3.9.1 RSO 01 - SOUS-SOL - DIM 1.00 X HT 2.50 M - EP MUR 0.30 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.00 m x ht 2.50 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.30 m

Suivant repérage "RSO 01" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- au sous-sol existant du projet, accès escalier extérieur, suivant repérage RSO plan structure.

3.9.2 RSO 02 - SOUS-SOL - DIM 1.10 X HT 2.10 M - EP MUR 0.30 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.10 m x ht 2.10 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.30 m

Suivant repérage "RSO 02" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- au sous-sol existant du projet, accès sas ascenseur depuis palier, suivant repérage RSO plan structure.

3.9.3 RSO 03 - SOUS-SOL - DIM 1.30 X HT 2.50 M - EP MUR 0.20 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.50 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.20 m

Suivant repérage "RSO 03" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- au sous-sol existant du projet, accès sous-station depuis local technique, suivant repérage RSO plan structure.

3.9.4 RSO 04 - SOUS-SOL - DIM 1.30 X HT 2.50 M - EP MUR 0.20 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.50 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.20 m

Suivant repérage "RSO 04" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE01 :
- au sous-sol existant du projet, dans sous-station, suivant repérage RSO plan structure.

3.10 OUVRAGES DIVERS

3.10.1 ESCALIERS B.A.

3.10.1.1 ESCALIER B.A. - HT 3.27 ML - 20 MARCHES - SS/RDC BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.27 ml :

- 20 marches de ht 16.4 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau sous-sol, d'accès au rez-de-chaussée vers rampe, dans bâtiment A.

3.10.1.2 ESCALIER B.A. - HT 3.60 ML - 2x11 MARCHES - SS/RDC BAT A - CIS PALIER B.A.

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé, compris palier en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.60 ml :

- 2x11 marches de ht 16.4 cm.
- 2 volées droites
- Palier B.A. intermédiaire entre les deux volées
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.10 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance

- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau sous-sol, d'accès au rez-de-chaussée en extérieur, dans bâtiment A.

3.10.1.3 ESCALIER B.A. - HT 0.74 ML - 5 MARCHES - SS BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 0.74 ml :

- 5 marches de ht 14.8 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau sous-sol, d'accès au local sous-station dans local technique, dans bâtiment B.

3.10.1.4 ESCALIER B.A. - HT 2.80 ML - 16 MARCHES - SS/RDC BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 2.80 ml :

- 16 marches de ht 17.5 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.10 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau sous-sol, d'accès au rez-de-chaussée en extérieur, dans bâtiment B.

3.10.1.5 ESCALIER B.A. - HT 3.00 ML - 20 MARCHES - SS/RDC BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.00 ml :

- 20 marches de ht 15.0 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau sous-sol, d'accès au rez-de-chaussée, dans bâtiment B.

3.10.1.6 CLOISON SOUS ESCALIER EN AGGLOS EP 0.10 ML + ENDUIT 1 FACE

Cloisons en agglomérés de béton creux de 0.10 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments :

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Compris enduit au mortier ciment lissé sur la face vue.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- sous l'escalier au niveau sous-sol, d'accès au rez-de-chaussée, dans bâtiment B.

3.10.2 MACONNERIES

3.10.2.1 MURS AGGLOMERES SOUS-SOL - EPAISSEUR 0.15 M

Murs en agglomérés de béton creux de 0.15 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- palier escalier accès extérieur au niveau sous-sol.

3.10.2.2 MURS AGGLOMERES SOUS-SOL - EPAISSEUR 0.20 M

Murs en agglomérés de béton creux de 0.20 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au droit de l'escalier au niveau sous-sol, d'accès au rez-de-chaussée vers rampe, dans bâtiment A.

3.10.2.3 BOUCHEMENT D'OUVERTURES EXISTANTES EN MACONNERIES AGGLOMERES CREUX

Réalisation de bouchements d'ouvertures existantes en agglomérés de béton creux, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA, semelles en pied, calfeutrement périphérique.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Épaisseur à adapter à l'épaisseur existante.

Compris arase et garnissage en tête sous linteau de l'ouverture existante.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- palier escalier accès extérieur au niveau sous-sol.

3.10.2.4 BOUCHEMENT B.A. LANTERNEAUX EXISTANTS

Réalisation de bouchement en dalle béton armé, comprenant :

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour planchers suivant indications de l'étude du BE Structure.

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de la sous-face et des rives de plancher, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés, suivant étude et indications du BET Structure.

Réalisation d'ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Épaisseurs : à définir suivant épaisseur plancher existant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- en plancher haut du niveau sous-sol, dans dalle existante conservée, suivant repérage.

3.10.3 CARROTAGE / PERCEMENT

3.10.3.1 CARROTAGE / PERCEMENT Ø100 MM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES

Réalisation de carottage ou de percement dans mur existant d'épaisseur variable, pour passage des canalisations diverses pour lots techniques.

Diamètre de 100 mm environ.

Compris rebouchage soigné et calfeutrement après coup.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, au niveau sous-sol.

3.10.3.2 CARROTAGE / PERCEMENT DIM 50 X HT20 CM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES

Réalisation de carottage ou de percement dans mur existant d'épaisseur variable, pour passage des canalisations diverses pour lots techniques.

Dimension 50xht20 cm ou diamètre équivalent.

Compris rebouchage soigné et calfeutrement après coup.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, au niveau sous-sol.

3.10.3.3 CREATION DE TREMIE POUR GAINTE TECHNIQUE DANS PLANCHER EXISTANT

Démolition partielle du plancher de toute nature pour création de gaines techniques pour lots techniques.

Repérage préalable dans le plancher.

Démolition soignée par carottage ou par percement,

Reconstitution après passage des autres corps d'état, garnissage et tous détails d'exécution, avec feuillure périphérique.

NOTA : Traçage de l'emprise de la gaine (en fonction du repérage) à charge du plombier.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité de gaine technique.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, au niveau sous-sol.

3.10.3.4 CREATION RESEAUX SOUS DALLAGE EXISTANT

Création de réseaux sous dallage existant, comprenant :

- La découpe du dallage existant et évacuation des déblais
- Les fouilles et l'évacuation des gravats
- La mise en place d'un lit de sable avant mise en place des réseaux
- La mise en place des réseaux EU/EV/EP Ø 200 mm série assainissement renforcée classement CR8, compris raccord à l'existant
- Le remblais et la mise en place de grillage avertisseur
- Reconstitution et raccord du dallage, compris béton C25/30 et armatures nécessaires

Compris carottages des soubassements des murs traversés, tous détails et sujétion de réalisation.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, au niveau sous-sol.

3.10.3.5 REGARD DANS DALLAGE EXISTANT : 0.50 x 0.50 x HT 0.50 ML

Création de regard avec grille fonte C250 (circulable véhicule) avec espacement des barreaux inférieur à 20 mm pour norme PMR, en béton de dimensions intérieures 0.50 x 0.50 x ht 0.50 ml, dans l'épaisseur du dallage existant et du fond de fouille, compris découpe du dallage existant, terrassements, remblaiement et évacuation des déblais, enrobage béton et reprise de dallage en périphérie du regard.

Mode de métré : à l'unité

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, au niveau sous-sol.

3.10.3.6 SIPHON DE SOL DANS DALLAGE EXISTANT

Création de siphon de sol inox compris raccordement sur les canalisations décrites ci-avant.
Compris découpe du dallage existant et scellement du siphon, reconstitution du dallage et raccord avec l'existant, tous détails et sujétions de réalisation.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, au niveau sous-sol.

3.10.4 OUVRAGES DE FINITION

3.10.4.1 BAC A SABLE SOUS-SOL

Bac à sable en aggloméré béton de 0.10 ml d'épaisseur enduit ciment toutes faces, compris dalle BA d'épaisseur 0.10 ml pour fond du bac et mise en place de feutre non tissé 600 gr/m2.

Compris fourniture d'une pelle + seau rouge à fond rond, et remplissage du bac avec sable fin adapté.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- au niveau sous-sol, dans zone parkings.

3.10.4.2 ENDUIT BITUMINEUX

Application à 2 couches croisées de peinture bitumineuse sur murs enterrés, traitement des trous de banche et reprise de bétonnage à l'aide des morceaux et de bandes de bituthène.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- contre les parois enterrées en niveau sous-sol des murs béton neufs.

3.10.4.3 PROTECTION VERTICALE TYPE DELTA MS

Fourniture et mise en œuvre d'une nappe à excroissances de protection et drainage de parois verticales enterrées (avec géotextile intégré) de type DELTA MS DRAIN de chez DOERKEN ou équivalent, compris solin de protection en tête, toutes sujétions d'exécution conformément à l'avis technique du produit.

Finition en tête par retournement et recouvrement du pied des fondations compris rattrapage gros béton.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- contre les parois enterrées en niveau sous-sol des murs béton neufs.

3.10.4.4 JOINT WATER STOP

Fourniture et mise en place de joint type Waterstop ou produit équivalent, compris joint silicone sur face extérieure enterrée, largeur du joint selon indications de l'ingénieur béton.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au droit de joint de dilatation contre les parois enterrées en niveau sous-sol des deux bâtiment A et B.

3.10.4.5 JOINT COUPE FEU

Fourniture et mise en place dans joint de dilatation de joint coupe-feu 2 heures, comprenant bourrelet coupe-feu et mastic d'étanchéité, largeur du joint selon indications de l'ingénieur béton.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, et suivant plans du BET Structure :

- traitement coupe-feu horizontal et vertical au sous-sol, au droit des joints de dilatation du projet.

3.10.5 CARNEAU B.A. + COURS ANGLAISES B.A.

3.10.5.1 CARNEAU B.A. ENTERRE POUR VB PARKING

Réalisation de carneau enterré en béton armé, compris terrassement éventuel, béton C25/30, coffrage parement lisse, armatures H.A. et T.S., et toutes sujétions de raccordement à la structure.

DIM. : 0.70 x 1.30 M

La prestation comprendra la démolition préalable du dallage existant, terrassement complémentaire, reprises en sous-œuvre éventuelles des fondations existantes, reconstitution après coup du dallage béton, et toutes sujétions liées à la réalisation de l'ouvrage dans la structure existante conservée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, et suivant étude et plans de repérage du BET Structure :

- en zone Sud du parking, et passage par le local vélos existant, au niveau sous-sol du bâtiment A.

3.10.5.2 COUR ANGLAISE B.A. POUR VB PARKING EN SORTIE DE CARNEAU

Réalisation de cour anglaise enterrée en béton armé, comprenant tous travaux de terrassements, béton C25/30, coffrage parement lisse, armatures H.A et T.S., puisard en fond avec remplissage en galets matériaux drainants, arase soignée en tête au mortier de ciment hydrofugé et lissé sur mur.

DIM. : 0.70 x 1.30 M

Hauteur : sous-sol -1

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, et suivant étude et plans de repérage du BET Structure :

- en extérieur, en zone Sud du parking, au niveau sous-sol du bâtiment A en sortie de carneau béton.

3.10.5.3 COUR ANGLAISE B.A. POUR VB PARKING EN LIMITE RUE PAPILLON

Réalisation de cour anglaise enterrée en béton armé, comprenant tous travaux de terrassements, béton C25/30, coffrage parement lisse, armatures H.A et T.S., puisard en fond avec remplissage en galets matériaux drainants, arase soignée en tête au mortier de ciment hydrofugé et lissé sur mur.

DIM. : 0.70 x 1.30 M

Hauteur : sous-sol -1

La prestation comprendra la démolition préalable du mur existant, terrassement complémentaire, reprises en sous-œuvre éventuelles des fondations existantes, reconstitution après coup du mur béton, et toutes sujétions liées à la réalisation de l'ouvrage dans la structure existante conservée.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, et suivant étude et plans de repérage du BET Structure :

- en extérieur, en zone Ouest du parking, au niveau sous-sol du bâtiment A.

3.10.5.4 EDICULE B.A. POUR VH PARKING SS-1

Édicule de ventilation VH en béton armé comprenant murets béton C20/30, coffrage parement lisse, armatures H.A. et T.S., dalle de couverture compris débords avec glacis et pente, réservations et feuillures dans paroi pour grille (au lot Serrurerie).

Coordination avec le lot serrurerie.

Dimensions : 1.52 x 1.52 x ht environ 0.90 ml à confirmer.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- en sous-sol du bâtiment A, dans lanterneau existant.

3.10.6 PROJECTION BETON COUPE-FEU SUR POTEaux EXISTANTS CONSERVES EN SOUS-SOL

3.10.6.1 PROJECTION BETON EI 120 SUR POTEaux EXISTANTS CONSERVES EN SOUS-SOL

Réalisation d'une projection en béton pour mettre une stabilité au feu sur la structure existante

Coupe-feu : EI120

Épaisseur à définir et à faire valider au bureau de contrôle.

Mode de métré : au m2 d'habillage.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte.

- tous poteaux existants au niveau sous-sol-1 du bâtiment A, dans parking et dans locaux techniques, sous l'emprise des locaux du niveau Rdc du bâtiment A.

3.10.6.2 PROJECTION BETON EI 60 SUR POTEAUX EXISTANTS CONSERVES EN SOUS-SOL

Réalisation d'une projection en béton pour mettre une stabilité au feu sur la structure existante

Coupe-feu : EI60

Épaisseur à définir et à faire valider au bureau de contrôle.

Mode de métré : au m2 d'habillage.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte.

- tous poteaux existants au niveau sous-sol-1 du bâtiment B, dans locaux techniques, sous l'emprise des locaux du niveau Rdc du bâtiment B.

4 SUPERSTRUCTURE BATIMENT A

Extrait note EMBS:

- Nota:
- Stabilité au feu / coupe-feu des structures définie selon note d'hypothèses
 - Prévoir cheminée de coulage dans les planchers existants pour couler les nouvelles structures (voiles/poteaux/poutres)
 - Prévoir un butonnage provisoire des élévations conservées lorsque les planchers existants sont démolis.
La stabilité des ouvrages existants devra être assurée en phase provisoire et définitive.
 - Prévoir une campagne de sondages complémentaires sur les structures existantes selon cahier des charges du BET Structure (qualité de béton, épaisseur des structures et ferrailage de certaines zones surchargées non reconnues)
 - Bac acier modèle cf détail archi.
 - Acrotère en béton (prévoir Joint de préfissuration tous les 6ml)
 - Les murs seront tenus en tête par la charpente

4.1 STRUCTURE B.A. DANS EXISTANT BATIMENT A

4.1.1 MUR MACONNES DANS EXISTANT

4.1.1.1 AMORCE B.A.

Relevé en béton coffré sous murs en maçonneries agglomérés pour réalisation du relevé d'étanchéité, comprenant béton C25/30 suivant indications du BE structure, coffrage parement lisse, joints sciés ou joint secs tous les 6.00 ml maxi., compris armatures H.A. suivant indications du BE structure.

Section : 0.20 ml x ht 0.30 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- en pieds des murs maçonnés au niveau Rdc et au droit des terrasses et balcons du bâtiment A, suivant repérage plans structure.

4.1.1.2 ARASE ETANCHE

Réalisation d'une arase étanche pour coupure de capillarité au mortier hydrofugé (adjuvant), sur amorce BA, avant pose du premier rang maçonné en blocs de maçonneries agglomérés.

Largeur 20 cm.

Mode de métré : au ml

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- en pieds des murs maçonnés tous niveaux du bâtiment A, suivant repérage plans structure.

4.1.1.3 MURS EN MACONNERIES AGGLOMERES EP 0.20

Construction de murs de façades en maçonneries agglomérés béton creux de 20 cm d'épaisseur.

Réalisation comprenant :

- Compris premier rang déposé sur un lit de mortier bâtard (mélange de chaux et de ciment) ou de liant prêt à l'emploi auquel on ajoutera un hydrofuge.
- Compris chaînages et raidisseurs verticaux suivant plans du BET structure, comprenant poteaux, remplissage en béton C 25/30, (armatures comptés dans l'article armatures H.A. ci-après).
- Compris linteaux suivant plans du BET structures, compris fourniture, pose et scellement d'éléments linteaux préfabriqués en U, avec remplissage en béton C25/30 (armatures prévus dans l'article armatures H.A. ci-après).
- Compris enduit lisse côté intérieur logement sur 30 cm de largeur en périphérie des menuiseries extérieures pour permettre l'adhérence du joint d'étanchéité.
- Compris coupes, chutes, échafaudage et toutes sujétions de pose.
- Compris chaînage suivant rampant et toutes réservations pour pièces de charpente et garnissage après coup.
- Compris traitement par engravure des liaisons verticales entre les murs de refend béton armé des logements et les murs de façades en agglomérés selon le mode constructif, avec encastrement du refend dans mur de façade du nu intérieur suivant DTU et garnissage au mortier de ciment, compris trappons d'arrêt de coulage, et compris saignées dans la maçonnerie de brique, l'encastrement du mur BA et le garnissage au mortier.

Sismicité : Mise en œuvre adaptée à la zone sismique suivant prescriptions de la norme NF EN 1998-1 et de son annexe nationale NF EN 1998-1/NA, et en particulier le respect des prescriptions relatives aux maçonneries chaînées (complémentaires aux prescriptions portant sur les maçonneries confinées au sens de la NF EN 1996-1).

La maçonnerie sera réalisée suivant la norme NF DTU 20.1, les Documents Techniques d'Application 16/14-694*v1, ainsi que les Règles de l'Art.

Mode de métré : au m2 (vides déduits).

Nota 1 : les dessus de murs seront protégés en cas d'arrêt de chantier pour intempéries.

Nota 2 : toutes les armatures sont comptées dans l'article armatures H.A. ci-après.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour murs maçonnés de façades et de refends ponctuellement dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.1.4 PLUS-VALUE POUR BLOCS LINTEAUX

Plus-value pour réalisation de linteaux dans murs en agglomérés, compris fourniture, pose et scellement d'éléments linteaux préfabriqués en briques de terre cuite en U.

Compris étaielement au-delà de 1.60 ml d'ouverture.

Remplissage en béton C25/30.

Compris armatures H.A.

Compris débords de 20 cm environ de part et d'autre de l'ouverture.

Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- au droit des menuiseries dans murs maçonnés de façades dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, compris débords de part et d'autre de chaque ouverture, suivant repérage plans structure.

4.1.1.5 ARMATURES H.A. POUR MACONNERIES

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour murs maçonnés dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.2 MUR B.A. DANS EXISTANT

4.1.2.1 BETON C25/30 POUR MUR

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour murs suivant indications de l'étude BA.

Stabilité au feu, suivant normes.

Compris réservations pour corps d'états secondaires ou intervention de ceux-ci pour incorporation.

Rebouchage soigné des trous de serre-joints.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.2.2 COFFRAGE POUR MUR

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de décoffrage, ragréage éventuel.

Quantifié 2 faces contre blindage et au droit des joints de dilatation, en compensation de joint cartonné.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Compris pose d' huisseries à bancher.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.2.3 TRAPPONNAGE

Trapponnage des ouvertures et têtes de murs, parement lisse, ou pose d' huisseries banchées.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- ouvertures pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.2.4 ARMATURES H.A. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

4.1.2.5 ARMATURES T.S. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

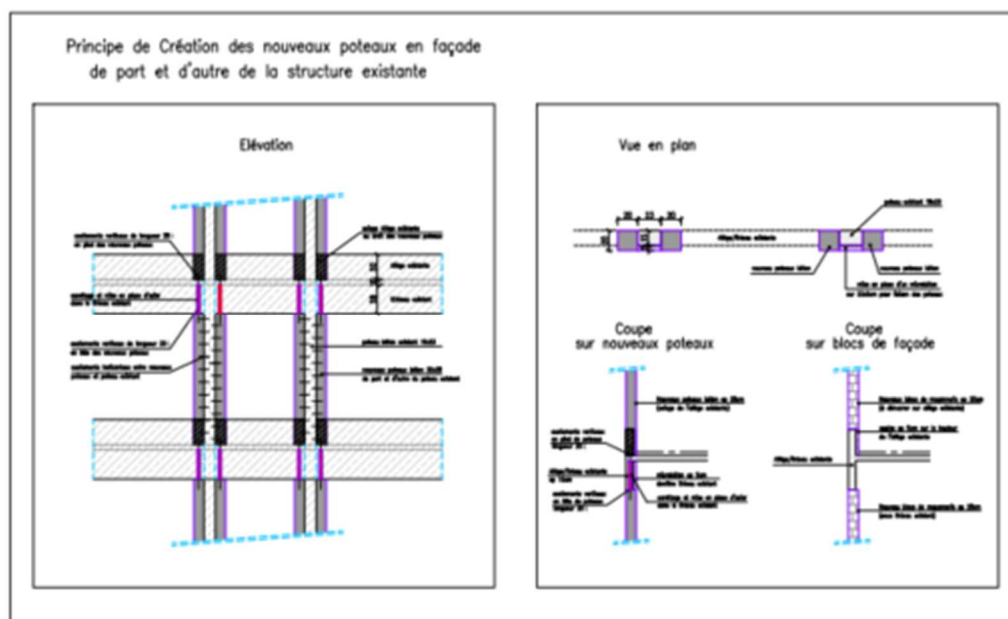
Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

4.1.3 POTEAU B.A. DANS EXISTANT

Extrait carnet détails EMBS



NOTA : La prestation comprendra la démolition préalable de l'allège existante, le carottage et mise en place d'acier dans le linteau existant, les scellements verticaux en tête des nouveaux poteaux, les scellements horizontaux entre nouveaux poteaux et poteaux existants, et toutes sujétions liées à la réalisation de l'ouvrage dans la structure existante conservée, suivant carnet détails EMBS.

4.1.3.1 BETON C25/30 POUR POTEAU

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poteaux suivant indications de l'étude du BE Structure.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Dimensions : selon plans du BE Structure.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage PT plans structure.

4.1.3.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, type droit, parement lisse des poteaux.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage PT plans structure.

4.1.3.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

NOTA : compris armatures complémentaires pour scellements verticaux et scellements horizontaux, suivant carnet détails EMBS.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, compris scellements, suivant repérage PT plans structure.

4.1.4 POUTRE B.A. DANS EXISTANT

4.1.4.1 BETON C25/30 POUR POUTRE

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poutres suivant indications de l'étude BA.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.4.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse des poutres, en retombées.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.4.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

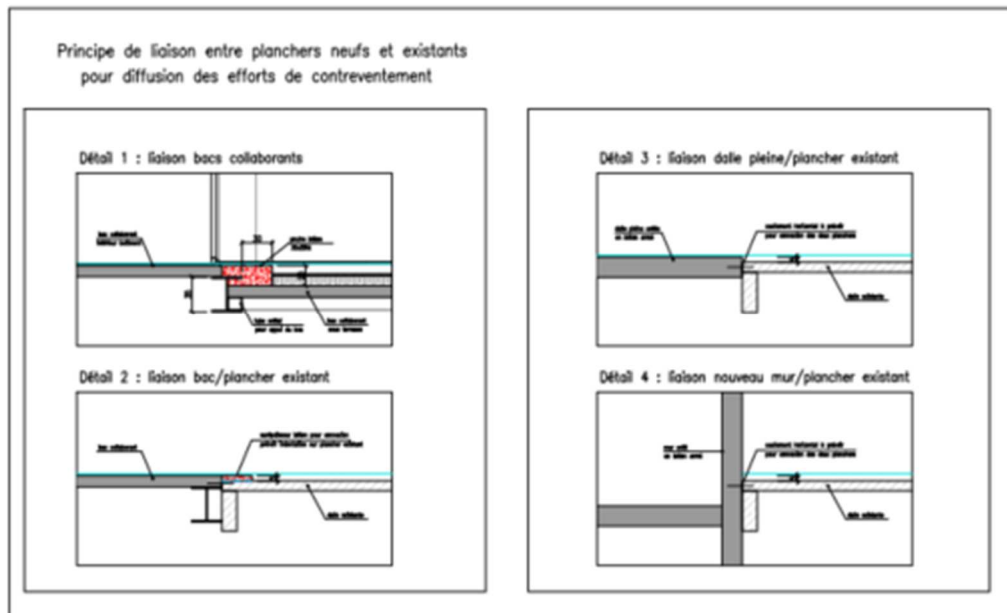
Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.5 DALLE B.A. DANS EXISTANT

Extrait carnet détails EMBS



4.1.5.1 BETON C25/30 POUR DALLE

Fourniture et mise en oeuvre de béton C25/30 pour planchers suivant indications de l'étude BA.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour dalle béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.5.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de la sous-face de plancher, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris coffrage parement lisse des rives et trémies de plancher

Compris façon de pente du plancher, toutes sujétions de réalisation en pente, et façon de décaissé suivant indications sur plans.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Quantifié dans oeuvre des murs et des poutres.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour dalle béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.5.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour dalle béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, balcons, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

4.1.5.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- pour dalle béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, balcons, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

4.1.5.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des dalles béton, réalisé à l'hélicoptère, permettant de recevoir un revêtement de sol collé, sans chape.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- surfacage sur dalle dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.5.6 SURFACAGE FINITION LISSE DE BALCON & CUNETTE

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des balcons béton, avec façon de pente et cunette.

Finition lisse de la sous-face des balcons compris goutte d'eau, compris ragréage si nécessaire.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Fourniture et mise en place d'un manchon en attente pour raccordement de la descente EP compris joint d'étanchéité et scellement au mortier spécial.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- surfacage sur dalle des balcons des planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.1.5.7 RESERVATION DECAISSE + CHAPE AVEC PENTE POUR DOUCHE ITALIENNE DANS DALLE B.A.

Réalisation du support en pente au sol pour revêtement système Taradouche, comprenant :

- * Façon de décaissé dans la dalle neuve en béton armé, de profondeur 3 cm environ, au droit de gaines techniques permettant le raccord de "douche à l'italienne".
- * Façon de chape adapté et garnissage au mortier maigre, réalisation avec façon de pente.
- * Réception du support avec entreprise posant le système Taradouche.

Coordination avec le plombier après raccordement et mise en place des tuyauteries.

Suivant la méthodologie choisie de réalisation, l'entreprise aura éventuellement la possibilité de réaliser cette prestation en une seule fois, lors de la réalisation proprement dite de la dalle B.A. et intégrant toutes les sujétions de façon de pente, sujet à étudier en période de préparation des travaux et sous conditions de validation du maître d'œuvre et du contrôleur technique.

Dimensions suivant plans (5 m² environ).

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- suivant repérage "décaissé maxi. 3cm" plans structure.

4.1.5.8 REALISATION DECAISSE + CHAPE AVEC PENTE POUR DOUCHE ITALIENNE DANS PLANCHER EXISTANT CONSERVE

Réalisation du support en pente au sol pour revêtement système Taradouche, comprenant :

- * Façon de décaissé dans la dalle existante, de profondeur 3 cm environ, au droit de gaines techniques permettant le raccord de "douche à l'italienne".
- * Façon de chape adapté et garnissage au mortier maigre, réalisation avec façon de pente.
- * Réception du support avec entreprise posant le système Taradouche.

Coordination avec le plombier après raccordement et mise en place des tuyauteries.

Suivant la méthodologie choisie de réalisation, l'entreprise aura éventuellement la possibilité de réaliser cette prestation en une seule fois, lors de la réalisation proprement dite de la dalle B.A. et intégrant toutes les sujétions de façon de pente, sujet à étudier en période de préparation des travaux et sous conditions de validation du maître d'œuvre et du contrôleur technique.

Dimensions suivant plans (5 m² environ).

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :
- suivant repérage "décaissé maxi. 3cm" plans structure.

4.1.6 REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT

Le mode opératoire ci-dessous est donné à titre indicatif. L'entreprise réalisera les travaux suivant les règles de l'Art et se conformera au mode opératoire de l'ingénieur structure, notamment :

Réalisation de reprise en sous-œuvre dans mur existant conservé, comprenant :

Épaisseur à adapter à l'épaisseur existante.

Au préalable, l'entrepreneur réalisera la mise en place d'étalement des planchers et/ou dalles et/ou charpente concernés par l'apport de charges apportées au futur élément de reprise en sous œuvre, l'étalement repris aux niveaux inférieurs si nécessaire, suivant calculs et indications du BET structure.

1) Réalisation du linteau B.A. et/ou de la poutre B.A. de la future ouverture par une saignée au dessus du linteau existant sur la longueur de l'ouverture créée (jambages/poteaux compris), compris étalement mise en place d'un 1er fer HEA, entretoisement et boulonnage (suivant indications du BET structure) pour mise en place du 2ème fer, ou linteau, ou poutre, en béton armé (suivant indications du BET structure) compris coffrage et béton suivant indications du BET structure. Compris toutes les sujétions pour réhausse et adaptation de linteau de l'ouverture le cas échéant, compris armatures H.A suivant indications du BET structure.

2) Démolition proprement dite du mur nécessaire à la réalisation des jambages armés et de poteaux (suivant l'ouverture) de la future ouverture de l'épaisseur des tableaux x largeur existante.

3) Démolition soigneuse du mur restant à l'intérieur de l'ouverture, les calfeutrement et les raccords soignés avec les parements existants et l'arasement soigné pour la réalisation d'un seuil BA ou d'un appui de fenêtre suivant le type d'ouverture.

4) Compris la fourniture et mise en œuvre de béton de gravillons la vibration à l'aiguille, compris le dégagement, le brossage et la passivation d'aciers de structure BA si nécessaire, compris le repliement des matériels et matériaux, la protection des ouvrages conservés, compris toutes sujétions d'exécution et travaux.

Notas :

- Tous les jambages et les têtes de murs créés après démolition seront reprises au mortier de ciment lissé.
- Largeur des jambages suivant l'existant.
- Si le linteau est réalisé en fers HEA : procéder au bourrage à refus par du béton permettant d'obtenir une stabilité au feu nécessaire et grillagé l'ensemble des parements pour finition au mortier de ciment.
- Si le linteau est réalisé en béton armé : enrobage minimum est de 3 cm (suivant indications du BET structure).
- Réalisation des jambages, poteaux et démolition de murs sont dans la hauteur de l'ouverture créée.
- Compris renforcement des planchers par profils métallique pour les reprise en sous œuvre intérieur le cas échéant.

Dimensions : suivant localisations

4.1.6.1 RSO 05 - RDC - DIM 2.00 X HT 2.50 M - EP MUR 0.25 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 2.00 m x ht 2.50 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.25 m

Suivant repérage "RSO 05" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, dans le logement A002, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.2 RSO 06 - RDC - DIM 1.80 X HT 2.20 M - EP MUR 0.20 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.80 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.20 m

Suivant repérage "RSO 06" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A002, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.3 RSO 07 - RDC - DIM 1.15 X HT 2.20 M - EP MUR 0.35 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.15 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.35 m

Suivant repérage "RSO 07" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, entrée dans le local vélos, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.4 RSO 08 - RDC - DIM 1.05 X HT 2.20 M - EP MUR 0.18 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.05 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.18 m

Suivant repérage "RSO 08" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, entrée dans le logement A001, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.5 RSO 09 - RDC - DIM 1.00 X HT 2.10 M - EP MUR 0.18 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.00 m x ht 2.10 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.18 m

Suivant repérage "RSO 09" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, dans le logement A001, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.6 RSO 10 - RDC - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.15 m

Suivant repérage "RSO 10" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A001, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.7 RSO 11 - RDC - DIM 1.30 X HT 2.50 M - EP MUR 0.20 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.50 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.20 m

Suivant repérage "RSO 11" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans la salle commune, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.8 RSO 12 - RDC - DIM 1.30 X HT 1.80 M - EP MUR 0.20 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 1.80 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.20 m

Suivant repérage "RSO 12" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE02 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment A du projet, accès extérieur dans chambre logement B002, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.9 RSO 13 - R+1 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.25 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.25 m

Suivant repérage "RSO 13" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE03 :

- au niveau R+1 existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A107, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.10 RSO 14 - R+1 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.15 m

Suivant repérage "RSO 14" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE03 :

- au niveau R+1 existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A107, suivant repérage RSO plan structure.

(x2)

4.1.6.11 RSO 15 - R+1 - DIM 1.50 X HT 2.00 M - EP MUR 0.21 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.50 m x ht 2.00 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.21 m

Suivant repérage "RSO 15" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE03 :

- au niveau R+1 existant du bâtiment A du projet, dans terrasse du logement A107, suivant repérage RSO plan structure.
(x2)

4.1.6.12 RSO 16 - R+1 - DIM 1.00 X HT 2.10 M - EP MUR 0.18 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.00 m x ht 2.10 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.18 m

Suivant repérage "RSO 16" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE03 :

- au niveau R+1 existant du bâtiment A du projet, dans le logement A102, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.13 RSO 17 - R+1 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.15 m

Suivant repérage "RSO 17" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE03 :

- au niveau R+1 existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A102, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.14 RSO 18 - R+2 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.25 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.25 m

Suivant repérage "RSO 18" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE04 :

- au niveau R+2 existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A207, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.15 RSO 19 - R+2 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.15 m

Suivant repérage "RSO 19" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE04 :

- au niveau R+2 existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A207, suivant repérage RSO plan structure.

(x2)

4.1.6.16 RSO 20 - R+2 - DIM 1.50 X HT 2.00 M - EP MUR 0.21 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.50 m x ht 2.00 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.21 m

Suivant repérage "RSO 20" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE04 :

- au niveau R+2 existant du bâtiment A du projet, dans terrasse du logement A207, suivant repérage RSO plan structure.

(x2)

4.1.6.17 RSO 21 - R+2 - DIM 1.00 X HT 2.10 M - EP MUR 0.18 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.00 m x ht 2.10 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.18 m

Suivant repérage "RSO 21" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE04 :

- au niveau R+2 existant du bâtiment A du projet, dans le logement A202, suivant repérage RSO plan structure.

4.1.6.18 RSO 22 - R+2 - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.15 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.15 m

Suivant repérage "RSO 22" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE04 :

- au niveau R+2 existant du bâtiment A du projet, accès terrasse dans le logement A202, suivant repérage RSO plan structure.

4.2 STRUCTURE B.A. SURELEVATION BATIMENT A

4.2.1 MUR MACONNES DANS SURELEVATION

4.2.1.1 AMORCE B.A.

Relevé en béton coffré sous murs en maçonneries agglomérés pour réalisation du relevé d'étanchéité, comprenant béton C25/30 suivant indications du BE structure, coffrage parement lisse, joints sciés ou joint secs tous les 6.00 ml maxi., compris armatures H.A. suivant indications du BE structure.

Section : 0.20 ml x ht 0.30 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE02 / DCE03 / DCE04 :

- en pieds des murs maçonnés au droit des terrasses et balcons du bâtiment A, suivant repérage plans structure.

4.2.1.2 ARASE ETANCHE

Réalisation d'une arase étanche pour coupure de capillarité au mortier hydrofugé (adjuvant), sur amorce BA, avant pose du premier rang maçonné en blocs de maçonneries agglomérés.

Largeur 20 cm.

Mode de métré : au ml

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- en pieds des murs maçonnés tous niveaux du bâtiment A, suivant repérage plans structure.

4.2.1.3 MURS EN MACONNERIES AGGLOMERES EP 0.20

Construction de murs de façades en maçonneries agglomérés béton creux de 20 cm d'épaisseur.

Réalisation comprenant :

- Compris premier rang déposé sur un lit de mortier bâtard (mélange de chaux et de ciment) ou de liant prêt à l'emploi auquel on ajoutera un hydrofuge.
- Compris chaînages et raidisseurs verticaux suivant plans du BET structure, comprenant poteaux, remplissage en béton C 25/30, (armatures comptés dans l'article armatures H.A. ci-après).
- Compris linteaux suivant plans du BET structures, compris fourniture, pose et scellement d'éléments linteaux préfabriqués en U, avec remplissage en béton C25/30 (armatures prévus dans l'article armatures H.A. ci-après).
- Compris enduit lisse côté intérieur logement sur 30 cm de largeur en périphérie des menuiseries extérieures pour permettre l'adhérence du joint d'étanchéité.
- Compris coupes, chutes, échafaudage et toutes sujétions de pose.
- Compris chaînage suivant rampant et toutes réservations pour pièces de charpente et garnissage après coup.
- Compris traitement par engravure des liaisons verticales entre les murs de refend béton armé des logements et les murs de façades en agglomérés selon le mode constructif, avec encastrement du refend dans mur de façade du nu intérieur suivant DTU et garnissage au mortier de ciment, compris trappons d'arrêt de coulage, et compris saignées dans la maçonnerie de brique, l'encastrement du mur BA et le garnissage au mortier.

Sismicité : Mise en œuvre adaptée à la zone sismique suivant prescriptions de la norme NF EN 1998-1 et de son annexe nationale NF EN 1998-1/NA, et en particulier le respect des prescriptions relatives aux maçonneries chaînées (complémentaires aux prescriptions portant sur les maçonneries confinées au sens de la NF EN 1996-1).

La maçonnerie sera réalisée suivant la norme NF DTU 20.1, les Documents Techniques d'Application 16/14-694*v1, ainsi que les Règles de l'Art.

Mode de métré : au m2 (vides déduits).

Nota 1 : les dessus de murs seront protégés en cas d'arrêt de chantier pour intempéries.

Nota 2 : toutes les armatures sont comptées dans l'article armatures H.A. ci-après.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :

- pour murs maçonnés de façades et de refends ponctuellement dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.1.4 PLUS-VALUE POUR BLOCS LINTEAUX

Plus-value pour réalisation de linteaux dans murs en agglomérés, compris fourniture, pose et scellement d'éléments linteaux préfabriqués en briques de terre cuite en U.

Compris étaielement au-delà de 1.60 ml d'ouverture.

Remplissage en béton C25/30.

Compris armatures H.A.

Compris débords de 20 cm environ de part et d'autre de l'ouverture.

Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- au droit des menuiseries dans murs maçonnés de façades dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, compris débords de part et d'autre de chaque ouverture, suivant repérage plans structure.

4.2.1.5 ARMATURES H.A. POUR MACONNERIES

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour murs maçonnés de façades dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.2 MUR B.A. DANS SURELEVATION

4.2.2.1 BETON C25/30 POUR MUR

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour murs suivant indications de l'étude BA.

Stabilité au feu, suivant normes.

Compris réservations pour corps d'états secondaires ou intervention de ceux-ci pour incorporation.

Rebouchage soigné des trous de serre-joints.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Épaisseur selon plans étude B.A.

NOTA : murs béton armé du dernier niveau formant acrotères en toiture-terrasse.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.2.2 COFFRAGE POUR MUR

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de décoffrage, ragréage éventuel.

Quantifié 2 faces contre blindage et au droit des joints de dilatation, en compensation de joint cartonné.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Compris pose d' huisseries à bancher.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.2.3 TRAPPONNAGE

Trapponnage des ouvertures et têtes de murs, parement lisse, ou pose d'huissieries banchées.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- ouvertures pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.2.4 ARMATURES H.A. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

4.2.2.5 ARMATURES T.S. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

4.2.3 POTEAU B.A. DANS SURELEVATION

4.2.3.1 BETON C25/30 POUR POTEAU

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poteaux suivant indications de l'étude du BE Structure.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Dimensions : selon plans du BE Structure.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage PT plans structure.

4.2.3.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, type droit, parement lisse des poteaux.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage PT plans structure.

4.2.3.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage PT plans structure.

4.2.4 POUTRE B.A. DANS SURELEVATION

4.2.4.1 BETON C25/30 POUR POUTRE

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poutres suivant indications de l'étude BA.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.4.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse des poutres, en retombées.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.4.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.5 DALLE B.A. DANS SURELEVATION

4.2.5.1 BETON C25/30 POUR DALLE

Fourniture et mise en oeuvre de béton C25/30 pour planchers suivant indications de l'étude BA.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.5.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de la sous-face de plancher, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris coffrage parement lisse des rives et trémies de plancher

Compris façon de pente du plancher, toutes sujétions de réalisation en pente, et façon de décaissé suivant indications sur plans.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Quantifié dans oeuvre des murs et des poutres.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.5.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, balcons, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

4.2.5.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, balcons, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

4.2.5.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des dalles béton, réalisé à l'hélicoptère, permettant de recevoir un revêtement de sol collé, sans chape.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- surfacage sur dalles des planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.5.6 SURFACAGE FINITION LISSE DE BALCON & CUNETTE

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des balcons béton, avec façon de pente et cunette.

Finition lisse de la sous-face des balcons compris goutte d'eau, compris ragréage si nécessaire.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Fourniture et mise en place d'un manchon en attente pour raccordement de la descente EP compris joint d'étanchéité et scellement au mortier spécial.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- surfacage sur dalles des balcons des planchers hauts des niveaux surélevés R+1, R+2, R+3, R+4, R+5 du bâtiment A du projet, suivant repérage plans structure.

4.2.5.7 RESERVATION DECAISSE + CHAPE AVEC PENTE POUR DOUCHE ITALIENNE DANS DALLE B.A.

Réalisation du support en pente au sol pour revêtement système Taradouche, comprenant :

- * Façon de décaissé dans la dalle neuve en béton armé, de profondeur 3 cm environ, au droit de gaines techniques permettant le raccord de "douche à l'italienne".
- * Façon de chape adapté et garnissage au mortier maigre, réalisation avec façon de pente.
- * Réception du support avec entreprise posant le système Taradouche.

Coordination avec le plombier après raccordement et mise en place des tuyauteries.

Suivant la méthodologie choisie de réalisation, l'entreprise aura éventuellement la possibilité de réaliser cette prestation en une seule fois, lors de la réalisation proprement dite de la dalle B.A. et intégrant toutes les sujétions de façon de pente, sujet à étudier en période de préparation des travaux et sous conditions de validation du maître d'œuvre et du contrôleur technique.

Dimensions suivant plans (5 m² environ).

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE03 / DCE04 / DCE05 / DCE06 / DCE07 :
- suivant repérage "décaissé maxi. 3cm" plans structure.

4.3 OUVRAGES DIVERS BATIMENT A

4.3.1 ESCALIERS B.A.

4.3.1.1 ESCALIER B.A. - HT 0.51 ML - 3 MARCHES - RDC BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 0.51 ml :

- 3 marches de ht 17.0 cm.
- Giron >= 28 cm.
- Largeur marches droites ≈ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.

- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau rez-de-chaussée, accès vers rampe, dans bâtiment A.

4.3.1.2 ESCALIER B.A. - HT 2.96 ML - 18 MARCHES - RDC/R+1 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 2.96 ml :

- 18 marches de ht 16.5 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m / 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment A.

4.3.1.3 ESCALIER B.A. - HT 2.96 ML - 18 MARCHES - RDC/R+1 BAT A'

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 2.96 ml :

- 18 marches de ht 16.5 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance

- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment A'.

4.3.1.4 ESCALIER B.A. - HT 3.09 ML - 19 MARCHES - R+1/R+2 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.09 ml :

- 19 marches de ht 16.3 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m / 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+1, d'accès au niveau R+2, dans bâtiment A.

4.3.1.5 ESCALIER B.A. - HT 2.75 ML - 18 MARCHES - R+1/R+2 BAT A'

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 2.75 ml :

- 18 marches de ht 15.3 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance

- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+1, d'accès au niveau R+2, dans bâtiment A'.

4.3.1.6 ESCALIER B.A. - HT 0.54 ML - 4 MARCHES - R+2 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 0.54 ml :

- 4 marches de ht 13.5 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.35 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+2, dans circulation, dans bâtiment A.

4.3.1.7 ESCALIER B.A. - HT 2.90 ML - 18 MARCHES - R+2/R+3 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 2.90 ml :

- 3 marches de ht 15.3 cm + 15 marches de ht 16.3 cm
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m / 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+2, d'accès au niveau R+3, dans bâtiment A.

4.3.1.8 ESCALIER B.A. - HT 2.80 ML - 18 MARCHES - R+2/R+3 BAT A'

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 2.80 ml :

- 18 marches de ht 15.6 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+2, d'accès au niveau R+3, dans bâtiment A'.

4.3.1.9 ESCALIER B.A. - HT 1.21 ML - 8 MARCHES - R+3 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 1.21 ml :

- 8 marches de ht 15.1 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.35 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+3, dans circulation, dans bâtiment A.

4.3.1.10 ESCALIER B.A. - HT 3.08 ML - 19 MARCHES - R+3/R+4 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.08 ml :

- 3 marches de ht 16.1 cm + 16 marches de ht 16.3 cm
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m / 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+3, d'accès au niveau R+4, dans bâtiment A.

4.3.1.11 ESCALIER B.A. - HT 1.19 ML - 7 MARCHES - R+4 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 1.19 ml :

- 7 marches de ht 17.0 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.35 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+4, dans circulation, dans bâtiment A.

4.3.1.12 ESCALIER B.A. - HT 3.08 ML - 19 MARCHES - R+4/R+5 BAT A

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.08 ml :

- 3 marches de ht 16.1 cm + 16 marches de ht 16.3 cm
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.20 m / 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau R+4, d'accès au niveau R+5, dans bâtiment A.

4.3.1.13 CLOISON SOUS ESCALIER EN AGGLOS EP 0.10 ML + ENDUIT 1 FACE

Cloisons en agglomérés de béton creux de 0.10 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments :

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Compris enduit au mortier ciment lissé sur la face vue.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- sous l'escalier au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment A.

- sous l'escalier au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment A'.

4.3.1.14 GARDE-CORPS BETON - HT 1.02 ML

Garde-corps en béton coffré, comprenant béton C25/30 et armatures H.A. suivant indications de l'étude BA, coffrage parement lisse, arasement soigné et lisse, et tous détails de raccordement avec le fût central.

Section : 0.20 ml x ht 1.02 ml depuis niveau fini.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au niveau R+5 du bâtiment A, au droit du vide de la cage d'escalier.
- au niveau R+4 du bâtiment A', au droit du vide de la cage d'escalier.

4.3.2 MACONNERIES

4.3.2.1 BOUCHEMENT D'OUVERTURES EXISTANTES EN MACONNERIES AGGLOMERES CREUX

Réalisation de bouchements d'ouvertures existantes en agglomérés de béton creux, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA, semelles en pied, calfeutrement périphérique.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Épaisseur à adapter à l'épaisseur existante.

Compris arase et garnissage en tête sous linteau de l'ouverture existante.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- provision pour tous niveaux existants dans le bâtiment A, suivant repérage.

4.3.2.2 ENDUIT CIMENT SUR MURS AGGLOMERES

Application d'un enduit ciment sur murs maçonnés.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- provision pour tous niveaux existants dans le bâtiment A, suivant repérage.

4.3.2.3 CLOISONS AGGLOMERES EPAISSEUR 0.10 M

Cloisons en agglomérés de béton pleins pour coupe-feu de 0.10 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, tous niveaux du bâtiment A :
- gaines diverses notamment dans cage d'escalier.

4.3.3 CARROTAGE / PERCEMENT**4.3.3.1 CARROTAGE / PERCEMENT Ø100 MM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES**

Réalisation de carottage ou de percement dans mur existant d'épaisseur variable, pour passage des canalisations diverses pour lots techniques.

Diamètre de 100 mm environ.

Compris rebouchage soigné et calfeutrement après coup.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, tous niveaux existants dans bâtiment A.

4.3.3.2 CARROTAGE / PERCEMENT DIM 50 X HT20 CM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES

Réalisation de carottage ou de percement dans mur existant d'épaisseur variable, pour passage des canalisations diverses pour lots techniques.

Dimension 50xht20 cm ou diamètre équivalent.

Compris rebouchage soigné et calfeutrement après coup.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, tous niveaux existants dans bâtiment A.

4.3.3.3 CREATION DE TREMIE POUR GAINTE TECHNIQUE DANS PLANCHER EXISTANT

Démolition partielle du plancher de toute nature pour création de gaines techniques pour lots techniques.

Repérage préalable dans le plancher.

Démolition soignée par carottage ou par percement,

Reconstitution après passage des autres corps d'état, garnissage et tous détails d'exécution, avec feuillure périphérique.

NOTA : Traçage de l'emprise de la gaine (en fonction du repérage) à charge du plombier.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur

attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité de gaine technique.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, tous niveaux existants dans bâtiment A.

4.3.4 EDICULE ASCENSEUR B.A. BAT A

Réalisation d'un édicule complet, en béton armé, pour ascenseur, comprenant :

Muret de l'édicule en toiture, en béton armé, béton C25/30, coffrage parement lisse, armatures HA, compris réservation pour grilles de ventilation (hors lot).

Dalle de couverture et relevés périphériques de l'édicule, en béton armé, béton C25/30, coffrage de sous-face et coffrage des rives, surfaçage taloche fin pour l'étanchéité.

Pose crochet de levage, fourni par l'ascensoriste.

Dimensions : 2.20 m x 2.00 m

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, et suivant plans de l'Architecte :

- repérage T-A-05 suivant repérage du carnet de détails Architecte, en toiture du bâtiment A.

4.3.5 ACROTERE / RELEVÉ / GARDE-CORPS

Réalisation d'acrotère, relevé, garde-corps, en béton coffré, comprenant béton C25/30 suivant indications de l'étude du BET Structure, coffrage parement lisse, joints sciés ou joint secs tous les 6.00 ml maxi.

Comprenant :

- Armatures H.A. suivant indications de l'étude du BET Structure.
- Goutte d'eau en sous face, le cas échéant.
- Réservations pour passage EP, le cas échéant.
- Arase avec pente vers l'intérieur.
- Arase droite avec glacis au mortier de ciment hydrofugé et lissé.

Armatures H.A. suivant étude du BET Structure.

Section : suivant localisations.

Mode de métré : au ml suivant localisations.

4.3.5.1 RELEVÉ B.A. / ND-A-01 / - HT 0.55 M

Section : 0.20 ml x ht 0.55 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-01 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.2 RELEVÉ B.A. / ND-A-02 / - HT 0.55 M

Section : 0.20 ml x ht 0.55 ml environ depuis dalle existante, compris scellements et toutes sujétions.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-02 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.3 RELEVÉ B.A. / ND-A-03 / - HT 0.52 M

Section : 0.20 ml x ht 0.52 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-03 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.4 RELEVÉ B.A. / ND-A-04 / - HT 0.52 M

Section : 0.20 ml x ht 0.52 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-04 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.5 RELEVÉ B.A. / ND-A-05 / - HT 1.20 M

Section : 0.20 ml x ht 1.20 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-05 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.6 RELEVÉ B.A. / ND-A-07 / - HT 1.20 M

Section : 0.20 ml x ht 1.20 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-07 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.7 RELEVÉ B.A. / ND-A-08 / - HT 1.40 M

Section : 0.20 ml x ht 1.40 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-08 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.8 RELEVÉ B.A. / ND-A-09 / - HT 0.80 M

Section : 0.20 ml x ht 0.80 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-09 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.9 RELEVÉ B.A. / ND-A-11 / - HT 1.00 M

Section : 0.20 ml x ht 1.00 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-11 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.10 RELEVÉ B.A. / ND-A-12 / - HT 1.00 M

Section : 0.20 ml x ht 1.00 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-12 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.11 RELEVÉ B.A. / ND-A-13 / - HT 1.10 M

Section : 0.20 ml x ht 1.10 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-13 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.12 RELEVÉ B.A. / ND-A-14 / - HT 0.80 M

Section : 0.20 ml x ht 0.80 ml environ depuis dalle brute.

Sujétions de réalisation de relevé béton désolidarisé compris fourniture et mise en œuvre d'isolant thermique avec caractéristiques à respecter suivant exigences BET GC2E.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A-14 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.13 RELEVÉ B.A. / ND-A'-01 / - HT 1.25 M

Section : 0.20 ml x ht 1.25 ml environ depuis dalle existante, compris scellements et toutes sujétions.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A'-01 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.14 RELEVÉ B.A. / ND-A'-02 / - HT 0.85 M

Section : 0.20 ml x ht 0.85 ml environ hauteur totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A'-02 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.15 RELEVÉ B.A. / ND-A'-03 / - HT 0.57 M

Section : 0.20 ml x ht 0.57 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A'-03 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.16 RELEVÉ B.A. / ND-A'-04 / - HT 0.57 M

Section : 0.20 ml x ht 0.57 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A'-04 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.17 RELEVÉ B.A. / ND-A'-05 / - HT 0.55 M

Section : 0.20 ml x ht 0.55 ml environ depuis dalle brute.

Sujétions de réalisation de relevé béton désolidarisé compris fourniture et mise en œuvre d'isolant thermique avec caractéristiques à respecter suivant exigences BET GC2E.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-A'-05 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.18 RELEVÉ B.A. / T-A'-01 / - HT 1.60 M

Section : 0.20 ml x ht 1.60 ml environ depuis dalle brute.

Sujétions de réalisation de relevé béton désolidarisé compris fourniture et mise en œuvre d'isolant thermique avec caractéristiques à respecter suivant exigences BET GC2E.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage T-A'-01 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.19 RELEVÉ B.A. / SE-A-04 / - HT 0.90 M

Section : 0.20 ml x ht 0.90 ml environ depuis dalle existante, compris scellements et toutes sujétions.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage SE-A-04 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.20 RELEVÉ B.A. / SE-A-06 / - HT 0.72 M

Section : 0.20 ml x ht 0.72 ml environ depuis dalle brute.

Sujétions de réalisation de relevé béton désolidarisé compris fourniture et mise en œuvre d'isolant thermique avec caractéristiques à respecter suivant exigences BET GC2E.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage SE-A-06 Toiture suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.21 RELEVÉ B.A. / JD-04 / - HT 0.30 M

Section : 0.20 ml x ht 0.30 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage JD-04 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.22 RELEVÉ B.A. / JD-05 / - HT 0.30 M

Section : 0.20 ml x ht 0.30 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage JD-05 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.23 RELEVÉ B.A. / JD-06 / - HT 0.16 M

Section : 0.20 ml x ht 0.16 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage JD-06 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.24 RELEVÉ B.A. / JD-07 / - HT 0.38 M

Section : 0.20 ml x ht 0.38 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- repérage JD-07 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.25 RELEVÉ B.A. / JD-08 / - HT 0.30 M

Section : 0.20 ml x ht 0.30 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- repérage JD-08 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.5.26 ACROTERE B.A. / T-A-0X / - HT 1.60 M

Section : 0.20 ml x ht 1.60 ml, ht totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- repérage T-A-0X suivant repérage du carnet de détails Architecte.

4.3.6 SEUILS / APPUIS

4.3.6.1 SEUIL B.A.

Réalisation de seuils en béton, avec armatures H.A. et glacis et rejingot éventuel.

Coordination avec les lots des Menuiseries Extérieures, des Doublages et des façades.

Toutes précautions devront être prises pour une parfaite adhérence avec la dalle plancher (utilisation de mortier colle).

Armatures H.A. suivant étude du BET Structure.

Hauteur : variable suivant localisations.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- au droit de toutes les portes et les porte-fenêtres donnant en façades tous niveaux du bâtiment A.

4.3.6.2 APPUIS B.A.

Appuis en béton avec glacis soigné au droit des menuiseries.

Avec façon de rejingot.

Non débord en extérieur.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au droit de toutes les fenêtres donnant en façades tous niveaux du bâtiment A.

4.3.7 DESENFUMAGE

4.3.7.1 CONDUIT DE DESENFUMAGE VH&VB EN BETON

Fourniture et mise en place d'éléments béton préfabriqué de hauteur d'étage, compris joints étanches entre éléments, garnissage béton dans les trémies, joint coupe-feu 1 heure en périphérie contre les murs des circulations. Conduit type SOCAREL ép. 7 cm CF 1 heure ou équivalent.

Section: 0.40 x 0.50 ml intérieure pour VH et pour VB.

La mise en œuvre sera conforme au P.-V. de référence et aux recommandations du fabricant.

NOTA : Les accessoires de désenfumage comprenant les trappes / équipement électrique ..., sont à la charge du lot "Electricité".

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant repérage VH & VB sur plans de l'Architecte, notamment :

- conduits pour ventilation haute et pour ventilation basse de désenfumage dans circulations, du niveau Rdc au niveau R+4 ou R+5 suivant le cas, dans le bâtiment A.

4.3.7.2 SOUCHE DE DESENFUMAGE VH

Souche de sortie de désenfumage, en éléments préfabriqués avec dallettes de couverture amovible et isolation intérieure hydrophobe ($R = 5,800 \text{ m}^2\text{C/W}$).

L'isolation thermique de la toiture terrasse sera reconstituée à l'intérieur de la souche.

Compris fourreau pour passage des conduits et support d'étanchéité.

Dimensions à confirmer suivant indications du BET Fluides et du lot "Plomberie".

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant repérage VH sur plans de l'Architecte, notamment :

- en sortie en toiture-terrasse du bâtiment A.

4.3.7.3 EDICULE EXTERIEUR VB DESENFUMAGE

Réalisation d'un édicule extérieur en béton armé pour VB désenfumage, composé de courette anglaise enterrée en béton armé, et d'un édicule extérieur en béton armé, comprenant tous travaux de terrassements, béton C25/30, coffrage parement lisse pour radier, mur et dalle, armatures H.A et T.S. suivant indications du BET Structure, surfacage soigné en tête de l'édicule avec façon de pente, et réalisation au mortier de ciment hydrofugé et lissé.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant repérage sur plans de l'architecte, et suivant étude et plans de repérage du BE Fluides :
- au niveau Rdc en extérieur en pied de façade du bâtiment A, pour sortie VB.

4.3.8 EDICULE B.A. POUR PASSAGE RESEAUX AU R+5

Édicule de ventilation VH en béton armé comprenant murets béton C20/30, coffrage parement lisse, armatures H.A. et T.S., dalle de couverture compris débords avec glacis et pente, réservations et feuillures dans paroi pour grille (au lot Serrurerie).

Coordination avec le lot serrurerie.

Dimensions : 4.50 x 1.10 x ht environ 1.00 ml à confirmer.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
- au niveau r+5 du bâtiment A, entre les deux bâtiments A et A', au droit du JD.

4.4 OUVRAGES DE FINITION BATIMENT A**4.4.1 JOINT COUPE FEU**

Fourniture et mise en place dans joint de dilatation de joint coupe-feu 2 heures, comprenant bourrelet coupe-feu et mastic d'étanchéité, largeur du joint suivant existant.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, et suivant plans du BET Structure :
- traitement coupe-feu horizontal et vertical dans joints de dilatation existants, tous niveaux du bâtiment A, compris sous-sol.

4.4.2 GARNISSAGES GT COMMUNS

Garnissage en béton coffré des trémies et des gaines techniques au niveau des planchers comprenant reconstitution de la dalle en béton après passage des autres corps d'état avec coffrage, armatures, garnissages nécessaires, & tous détails d'exécution.

Reconstitution de dalle plancher après passage des diverses tuyauteries en béton CPA 45 type C 25/30 y compris coffrage, armatures et tous détails (voir indications générales communes à l'ensemble des lots), fourniture et mise en œuvre d'un seau de sable en fond de gaine technique.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- toutes gaines techniques palières à chaque niveau du bâtiment A.

4.4.3 GARNISSAGES ET RESERVATIONS DANS PLANCHERS LOGEMENTS

Garnissage en béton coffré des trémies et des gaines techniques au niveau des planchers comprenant

reconstitution de la dalle en béton après passage des autres corps d'état avec coffrage, armatures, garnissages nécessaires, & tous détails d'exécution.

Réservation entre la gaine technique et la baignoire ou douche de la SdB d'une saignée dans l'épaisseur de la chape + dalle pour éventuelle évacuation d'une future douche accessible PMR, dimensions et profondeur à adapter par rapport au niveau fini, y compris lit de sable pour traitement acoustique.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- toutes gaines techniques dans logements à chaque niveau du bâtiment A.

4.4.4 SOCLE BETON - DIM 1.60 X 1.20 M

Socle en béton d'épaisseur 0.15 ml environ, compris coffrage des rives, armatures, chape lisse sur le dessus, posé sur plots anti-vibratiles et matériau résilient.

Dimensions : 1.60 X 1.20 M suivant étude du BET Fluide.

A réaliser en coordination avec le lot plomberie.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- socle pour extracteur VMC logements dans bâtiment A.

4.4.5 SOCLE BETON - DIM 1.30 X 0.70 M

Socle en béton d'épaisseur 0.15 ml environ, compris coffrage des rives, armatures, chape lisse sur le dessus, posé sur plots anti-vibratiles et matériau résilient.

Dimensions : 1.30 X 0.70 M suivant étude du BET Fluide.

A réaliser en coordination avec le lot plomberie.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- socle pour groupe climatisation salle commune dans bâtiment A.

4.4.6 SOUCHES MACONNEES EN TOITURE POUR CONDUITS DIVERS

Souche de sortie des conduits de ventilation et d'évent en terrasse, en élément préfabriqué ou en béton coffré, avec dalle de couverture amovible et isolation intérieure hydrophobe ($R = 5,800 \text{ m}^2\text{C/W}$).

L'isolation thermique de la toiture terrasse sera reconstituée à l'intérieur de la souche.

Compris fourreau pour passage des conduits et support d'étanchéité.

Dimensions à confirmer suivant indications du BET Fluides et du lot "Plomberie".

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:
- en toiture-terrasse du bâtiment A.

4.4.7 RECHARGE EN GROS BETON

Recharge en gros béton , sur dalle brute existante ou neuve, compris surfaçage et compris coffrage des rives.

Caractéristiques du gros béton suivant indications du BET structure EMBS.

Épaisseur : variable suivant localisation.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure :

- au rez-de-chaussée du bâtiment A, dans les locaux : local vélos, porche d'entrée, rampe piétonne, suivant localisations repérage plans structure.

5 SUPERSTRUCTURE BATIMENT B

Extrait note EMBS:

- Nota:
- Stabilité au feu / coupe-feu des structures définie selon note d'hypothèses
 - Prévoir cheminée de coulage dans les planchers existants pour couler les nouvelles structures (voiles/poteaux/poutres)
 - Prévoir un butonnage provisoire des élévations conservées lorsque les planchers existants sont démolis.
La stabilité des ouvrages existants devra être assurée en phase provisoire et définitive.
 - Prévoir une campagne de sondages complémentaires sur les structures existantes selon cahier des charges du BET Structure (qualité de béton, épaisseur des structures et ferrailage de certaines zones surchargées non reconnues)
 - Bac acier modèle cf détail archi.
 - Acrotère en béton (prévoir Joint de préfissuration tous les 6ml)
 - Les murs seront tenus en tête par la charpente

5.1 STRUCTURE B.A. DANS EXISTANT BATIMENT B

5.1.1 MUR B.A. DANS EXISTANT

5.1.1.1 BETON C25/30 POUR MUR

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour murs suivant indications de l'étude BA.

Stabilité au feu, suivant normes.

Compris réservations pour corps d'états secondaires ou intervention de ceux-ci pour incorporation.

Rebouchage soigné des trous de serre-joints.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.1.2 COFFRAGE POUR MUR

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de décoffrage, ragréage éventuel.

Quantifié 2 faces contre blindage et au droit des joints de dilatation, en compensation de joint cartonné.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Compris pose d' huisseries à bancher.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.1.3 TRAPPONNAGE

Trapponnage des ouvertures et têtes de murs, parement lisse, ou pose d' huisseries banchées.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- ouvertures pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.1.4 ARMATURES H.A. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

5.1.1.5 ARMATURES T.S. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

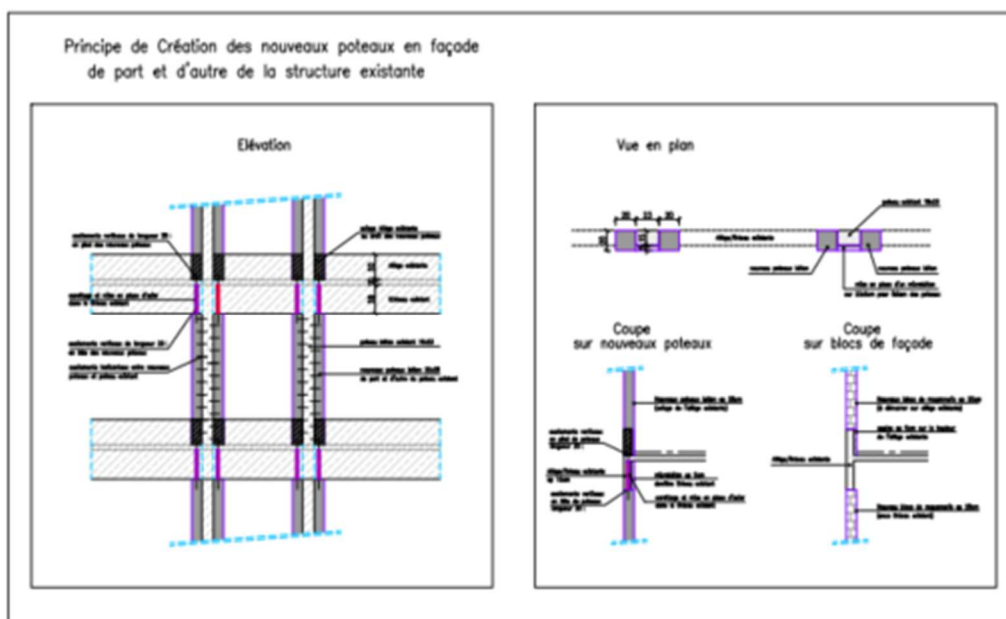
Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

5.1.2 POTEAU B.A. DANS EXISTANT

Extrait carnet détails EMBS



NOTA : La prestation comprendra la démolition préalable de l'allège existante, le carottage et mise en place d'acier dans le linteau existant, les scellements verticaux en tête des nouveaux poteaux, les scellements horizontaux entre nouveaux poteaux et poteaux existants, et toutes sujétions liées à la réalisation de l'ouvrage dans la structure existante conservée, suivant carnet détails EMBS.

5.1.2.1 BETON C25/30 POUR POTEAU

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poteaux suivant indications de l'étude du BE Structure.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Dimensions : selon plans du BE Structure.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage PT plans structure.

5.1.2.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, type droit, parement lisse des poteaux.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage PT plans structure.

5.1.2.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

NOTA : compris armatures complémentaires pour scellements verticaux et scellements horizontaux, suivant carnet détails EMBS.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, compris scellements, suivant repérage PT plans structure.

5.1.3 POUTRE B.A. DANS EXISTANT

5.1.3.1 BETON C25/30 POUR POUTRE

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poutres suivant indications de l'étude BA.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.3.2 COFFRAGE LISSE POUR POUTRE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse des poutres, en retombées.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.3.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

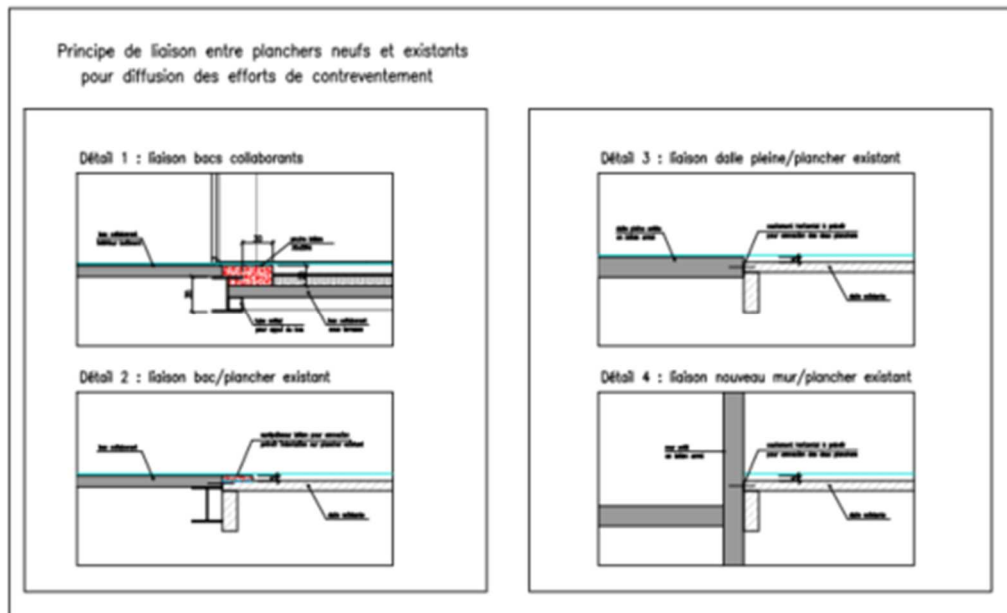
Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.4 DALLE B.A. DANS EXISTANT

Extrait carnet détails EMBS



5.1.4.1 BETON C25/30 POUR DALLE

Fourniture et mise en oeuvre de béton C25/30 pour planchers suivant indications de l'étude BA.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.4.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de la sous-face de plancher, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris coffrage parement lisse des rives et trémies de plancher

Compris façon de pente du plancher, toutes sujétions de réalisation en pente, et façon de décaissé suivant indications sur plans.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Quantifié dans oeuvre des murs et des poutres.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.4.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, terrasses, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

5.1.4.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, terrasses, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

5.1.4.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des dalles béton, réalisé à l'hélicoptère, permettant de recevoir un revêtement de sol collé, sans chape.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- surfacage sur dalles des planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.5 PLANCHER COLLABORANT DANS EXISTANT

5.1.5.1 BACS ACIER COLLABORANT

Fourniture et pose de planchers en bacs acier collaborant type Cofraplus 60 de chez ARCELORMITTAL ou équivalent, d'épaisseur 0.75 mm (suivant indications de l'ingénieur BA) en acier galvanisé prélaqué, pose sur la structure porteuse métallique prévue et à charge du lot 02 (coordination entre les deux lots), mise en œuvre des bacs suivant préconisations et indications du fabricant.

Contre flèche suivant étude de l'Entreprise et à faire valider par le bureau de Contrôle.

Compris réservations, profils autour des trémies et profils de rives.

Compris toutes les pièces métalliques complémentaires nécessaires, costière d'arrêt de la dalle de compression d'épaisseur à définir par l'entreprise, chevêtres, quincaillerie, boulonnerie, etc... tous détails et sujétions de mise en œuvre dont coupes.

L'ensemble devra être livré avec une peinture anticorrosion, compris raccords et retouches après pose.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour dalles collaborantes dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.5.2 BETON C25/30 POUR DALLE DE COMPRESSION

Béton C25/30 pour dalle de compression sur planchers en bacs acier collaborant (fournis et posé par le présent lot).

Compris surfacage et pente.

Compris étampages nécessaires.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- pour dalles collaborantes dans les planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.5.3 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des dalles béton, réalisé à l'hélicoptère, permettant de recevoir un revêtement de sol collé, sans chape.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE08 / DCE09 / DCE10 :

- surfacage sur dalles des planchers hauts des niveaux existants Rdc, R+1, R+2 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.1.6 REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT

Le mode opératoire ci-dessous est donné à titre indicatif. L'entreprise réalisera les travaux suivant les règles de l'Art et se conformera au mode opératoire de l'ingénieur structure, notamment :

Réalisation de reprise en sous-œuvre dans mur existant conservé, comprenant :

Épaisseur à adapter à l'épaisseur existante.

Au préalable, l'entrepreneur réalisera la mise en place d'étalement des planchers et/ou dalles et/ou charpente concernés par l'apport de charges apportées au futur élément de reprise en sous œuvre, l'étalement repris aux niveaux inférieurs si nécessaire, suivant calculs et indications du BET structure.

1) Réalisation du linteau B.A. et/ou de la poutre B.A. de la future ouverture par une saignée au dessus du linteau existant sur la longueur de l'ouverture créée (jambages/poteaux compris), compris étalement mise en place d'un 1er fer HEA, entretoisement et boulonnage (suivant indications du BET structure) pour mise en place du 2ème fer, ou linteau, ou poutre, en béton armé (suivant indications du BET structure) compris coffrage et béton suivant indications du BET structure. Compris toutes les sujétions pour réhausse et adaptation de linteau de l'ouverture le cas échéant, compris armatures H.A suivant indications du BET structure.

2) Démolition proprement dite du mur nécessaire à la réalisation des jambages armés et de poteaux (suivant l'ouverture) de la future ouverture de l'épaisseur des tableaux x largeur existante.

3) Démolition soigneuse du mur restant à l'intérieur de l'ouverture, les calfeutrement et les raccords soignés avec les parements existants et l'arasement soigné pour la réalisation d'un seuil BA ou d'un appui de fenêtre suivant le type d'ouverture.

4) Compris la fourniture et mise en œuvre de béton de gravillons la vibration à l'aiguille, compris le dégagement, le brossage et la passivation d'aciers de structure BA si nécessaire, compris le repliement des matériels et matériaux, la protection des ouvrages conservés, compris toutes sujétions d'exécution et travaux.

Notas :

- Tous les jambages et les têtes de murs créés après démolition seront reprises au mortier de ciment lissé.
- Largeur des jambages suivant l'existant.
- Si le linteau est réalisé en fers HEA : procéder au bourrage à refus par du béton permettant d'obtenir une stabilité au feu nécessaire et grillagé l'ensemble des parements pour finition au mortier de ciment.
- Si le linteau est réalisé en béton armé : enrobage minimum est de 3 cm (suivant indications du BET structure).
- Réalisation des jambages, poteaux et démolition de murs sont dans la hauteur de l'ouverture créée.
- Compris renforcement des planchers par profils métallique pour les reprise en sous œuvre intérieur le cas échéant.

Dimensions : suivant localisations

5.1.6.1 RSO 23 - RDC - DIM 1.30 X HT 2.20 M - EP MUR 0.18 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.30 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant ≈ 0.18 m

Suivant repérage "RSO 23" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE08 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment B du projet, en façade Ouest et en façade Sud de l'activité 1, suivant repérage RSO plan structure.

(x3)

5.1.6.2 RSO 24 - RDC - DIM 1.10 X HT 2.20 M - EP MUR 0.18 M

Travaux suivant l'article précédemment décrit, « REPRISES EN SOUS-OEUVRE DANS BATIMENT EXISTANT » du présent C.C.T.P.

Dimensions finales de l'ouverture à créer : long 1.10 m x ht 2.20 m

Épaisseur du mur existant $\approx$ 0.18 m

Suivant repérage "RSO 24" sur plan structure.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE08 :

- au rez-de-chaussée existant du bâtiment B du projet, en façade Sud de l'activité 1, suivant repérage RSO plan structure.

5.2 STRUCTURE B.A. SURELEVATION BATIMENT B

5.2.1 MUR B.A. DANS SURELEVATION

5.2.1.1 BETON C25/30 POUR MUR

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour murs suivant indications de l'étude BA.

Stabilité au feu, suivant normes.

Compris réservations pour corps d'états secondaires ou intervention de ceux-ci pour incorporation.

Rebouchage soigné des trous de serre-joints.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Épaisseur selon plans étude B.A.

NOTA : murs béton armé du dernier niveau formant acrotères en toiture-terrasse.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.1.2 COFFRAGE POUR MUR

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de décoffrage, ragréage éventuel.

Quantifié 2 faces contre blindage et au droit des joints de dilatation, en compensation de joint cartonné.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Compris pose d' huisseries à bancher.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.1.3 TRAPPONNAGE

Trapponnage des ouvertures et têtes de murs, parement lisse, ou pose d' huisseries banchées.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- ouvertures pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.1.4 ARMATURES H.A. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

5.2.1.5 ARMATURES T.S. POUR MUR

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour murs béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour murs, linteaux, chaînages, raidisseurs, poutres-linteaux, poutres-voiles, voiles en console.

5.2.2 POTEAU B.A. DANS SURELEVATION

5.2.2.1 BETON C25/30 POUR POTEAU

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poteaux suivant indications de l'étude du BE Structure.

Compris tous ragréages nécessaires, reprise d'arêtes et défaut de rectitude.

Dimensions : selon plans du BE Structure.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage PT plans structure.

5.2.2.2 COFFRAGE DROIT POUR POTEAU

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, type droit, parement lisse des poteaux.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage PT plans structure.

5.2.2.3 ARMATURES H.A. POUR POTEAU

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour poteaux béton dans la hauteur des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage PT plans structure.

5.2.3 POUTRE B.A. DANS SURELEVATION

5.2.3.1 BETON C25/30 POUR POUTRE

Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour poutres suivant indications de l'étude BA.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.3.2 COFFRAGE LISSE DE POUTRE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse des poutres, en retombées.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.3.3 ARMATURES H.A. POUR POUTRE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour poutres béton en retombées dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.4 DALLE B.A. DANS SURELEVATION

5.2.4.1 BETON C25/30 POUR DALLE

Fourniture et mise en oeuvre de béton C25/30 pour planchers suivant indications de l'étude BA.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :
- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.4.2 COFFRAGE LISSE S/FACE ET RIVES POUR DALLE

Coffrage bois contreplaqué ou métallique, parement lisse de la sous-face de plancher, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris coffrage parement lisse des rives et trémies de plancher

Compris façon de pente du plancher, toutes sujétions de réalisation en pente, et façon de décaissé suivant indications sur plans.

Compris chanfrein des arrêtes, le cas échéant.

Quantifié dans oeuvre des murs et des poutres.

Épaisseur selon plans étude B.A.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.4.3 ARMATURES H.A. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

NOTA : Les quantités d'aciers H.A. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, terrasses, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

5.2.4.4 ARMATURES T.S. POUR DALLE

Fourniture et mise en place d'armatures Treillis Soudés (voir indications de l'ingénieur BA).

NOTA : Les quantités d'aciers T.S. sont données hors chutes ligatures et hors aciers de montage.

Mode de métré : au Kg.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- pour dalles béton dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure, notamment pour dalles, terrasses, chaînages, raidisseurs, bandes noyées.

5.2.4.5 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des dalles béton, réalisé à l'hélicoptère, permettant de recevoir un revêtement de sol collé, sans chape.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- surfacage sur dalles des planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.5 PLANCHER COLLABORANT DANS SURELEVATION**5.2.5.1 BACS ACIER COLLABORANT**

Fourniture et pose de planchers en bacs acier collaborant type Cofraplus 60 de chez ARCELORMITTAL ou équivalent, d'épaisseur 0.75 mm (suivant indications de l'ingénieur BA) en acier galvanisé prélaqué, pose sur la structure porteuse métallique prévue et à charge du lot 02 (coordination entre les deux lots), mise en œuvre des bacs suivant préconisations et indications du fabricant.

Contre flèche suivant étude de l'Entreprise et à faire valider par le bureau de Contrôle.

Compris réservations, profils autour des trémies et profils de rives.

Compris toutes les pièces métalliques complémentaires nécessaires, costière d'arrêt de la dalle de compression d'épaisseur à définir par l'entreprise, chevêtres, quincaillerie, boulonnerie, etc... tous détails et sujétions de mise en œuvre dont coupes.

L'ensemble devra être livré avec une peinture anticorrosion, compris raccords et retouches après pose.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- pour dalles collaborantes dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.5.2 BETON C25/30 POUR DALLE DE COMPRESSION

Béton C25/30 pour dalle de compression sur planchers en bacs acier collaborant (fournis et posé par le présent lot).

Compris surfacage et pente.

Compris étampages nécessaires.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- pour dalles collaborantes dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.2.5.3 SURFACAGE FINITION LISSE DE PLANCHERS

Réalisation d'un surfacage et lissage sur le dessus des dalles béton, réalisé à l'hélicoptère, permettant de recevoir un revêtement de sol collé, sans chape.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plans n° DCE11 / DCE12 / DCE13 :

- surfacage sur dalles dans les planchers hauts des niveaux surélevés R+3, R+4, R+5 du bâtiment B du projet, suivant repérage plans structure.

5.3 OUVRAGES DIVERS BATIMENT B

5.3.1 ESCALIERS B.A.

5.3.1.1 ESCALIER B.A. - HT 0.75 ML - 5 MARCHES - RDC BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 0.75 ml :

- 5 marches de ht 15.0 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 2.50 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier au niveau rez-de-chaussée, dans hall d'entrée, dans bâtiment B.

5.3.1.2 ESCALIER B.A. - HT 3.47 ML - 10+12 MARCHES - RDC/R+1 BAT B - CIS PALIER B.A.

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé, compris palier en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.47 ml :

- 10 marches de ht 16.0 cm. + 12 marches de ht 15.4 cm.
- 2 volées droites
- Palier B.A. intermédiaire entre les deux volées
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Est au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment B.

5.3.1.3 ESCALIER B.A. - HT 3.47 ML - 22 MARCHES - RDC/R+1 BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.47 ml :

- 22 marches de ht 15.8 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 0.90 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Ouest au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment B.

5.3.1.4 ESCALIER B.A. - HT 3.29 ML - 10+11 MARCHES - R+1/R+2 BAT B - CIS PALIER B.A.

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé, compris palier en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.29 ml :

- 10 marches de ht 16.0 cm. + 11 marches de ht 15.4 cm.
- 2 volées droites
- Palier B.A. intermédiaire entre les deux volées
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Est au niveau R+1, d'accès au niveau R+2, dans bâtiment B.

5.3.1.5 ESCALIER B.A. - HT 3.29 ML - 21 MARCHES - R+1/R+2 BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.29 ml :

- 21 marches de ht 15.7 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 0.90 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Ouest au niveau R+1, d'accès au niveau R+2, dans bâtiment B.

5.3.1.6 ESCALIER B.A. - HT 3.38 ML - 2x11 MARCHES - R+2/R+3 BAT B - CIS PALIER B.A.

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé, compris palier en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.38 ml :

- 2x11 marches de ht 15.4 cm.
- 2 volées droites
- Palier B.A. intermédiaire entre les deux volées
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Est au niveau R+2, d'accès au niveau R+3, dans bâtiment B.

5.3.1.7 ESCALIER B.A. - HT 3.38 ML - 22 MARCHES - R+2/R+3 BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.38 ml :

- 22 marches de ht 15.4 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 0.90 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Ouest au niveau R+2, d'accès au niveau R+3, dans bâtiment B.

5.3.1.8 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 2x12 MARCHES - R+3/R+4 BAT B - CIS PALIER B.A.

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé, compris palier en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.71 ml :

- 2x12 marches de ht 15.5 cm.
- 2 volées droites
- Palier B.A. intermédiaire entre les deux volées
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Est au niveau R+3, d'accès au niveau R+4, dans bâtiment B.

5.3.1.9 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 22 MARCHES - R+3/R+4 BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.38 ml :

- 22 marches de ht 15.4 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 0.90 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Ouest au niveau R+3, d'accès au niveau R+4, dans bâtiment B.

5.3.1.10 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 2x12 MARCHES - R+4/R+5 BAT B - CIS PALIER B.A.

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites en béton armé, compris palier en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.71 ml :

- 2x12 marches de ht 15.5 cm.
- 2 volées droites
- Palier B.A. intermédiaire entre les deux volées
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 1.40 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Est au niveau R+4, d'accès au niveau R+5, dans bâtiment B.

5.3.1.11 ESCALIER B.A. - HT 3.71 ML - 22 MARCHES - R+4/R+5 BAT B

Fourniture et pose de volée d'escalier avec marches droites et balancées en béton armé.

Escalier préfabriqué ou coulé en place suivant méthodologie de l'entreprise.

Hauteur à monter d'environ 3.38 ml :

- 22 marches de ht 15.4 cm.
- Giron $\geq$ 28 cm.
- Largeur marches droites $\approx$ 0.90 m.
- Marches et contremarches : finition lisse pour recevoir peinture.
- Sous-face de volée lisse, raccords de palier.
- Bande d'éveil à la vigilance
- Garnissage au mortier expansif entre volée et mur de cage.

Mode métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- escalier Ouest au niveau R+4, d'accès au niveau R+5, dans bâtiment B.

5.3.1.12 CLOISON SOUS ESCALIER EN AGGLOS EP 0.10 ML + ENDUIT 1 FACE

Cloisons en agglomérés de béton creux de 0.10 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments :

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Compris enduit au mortier ciment lissé sur la face vue.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- sous l'escalier Ouest au niveau rez-de-chaussée, d'accès au niveau R+1, dans bâtiment B.

5.3.1.13 GARDE-CORPS BETON - HT 1.02 ML

Garde-corps en béton coffré, comprenant béton C25/30 et armatures H.A. suivant indications de l'étude BA, coffrage parement lisse, arasement soigné et lisse, et tous détails de raccordement avec le fût central.

Section : 0.20 ml x ht 1.02 ml depuis niveau fini.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au niveau R+5 du bâtiment B, au droit du vide des cages d'escalier.

5.3.2 MACONNERIES

5.3.2.1 BOUCHEMENT D'OUVERTURES EXISTANTES EN MACONNERIES AGGLOMERES CREUX

Réalisation de bouchements d'ouvertures existantes en agglomérés de béton creux, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA, semelles en pied, calfeutrement périphérique.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre, suivant indication de l'étude BA.

Épaisseur à adapter à l'épaisseur existante.

Compris arase et garnissage en tête sous linteau de l'ouverture existante.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- provision pour tous niveaux existants dans le bâtiment B, suivant repérage.

5.3.2.2 ENDUIT CIMENT SUR MURS AGGLOMERES

Application d'un enduit ciment sur murs maçonnés.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- provision deux faces pour tous niveaux existants dans le bâtiment B, suivant repérage.

5.3.2.3 CLOISONS AGGLOMERES EPAISSEUR 0.10 M

Cloisons en agglomérés de béton pleins pour coupe-feu de 0.10 ml d'épaisseur, bâties au mortier de ciment, jointoiement soigné sur 2 faces, compris coupes, chaînages d'angles, linteaux BA sur les ouvertures.

Mise en œuvre suivant DTU 20.13 chap. 8.1.1 "Dimensions de panneaux de cloisons" et de la norme NF P 10-202 relatif aux constructions para-sismique en maçonnerie de petits éléments.

Compris tous chaînages, raidisseurs verticaux aux angles avec armatures minimums et toutes sujétions de mise en œuvre.

Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, tous niveaux du bâtiment B :
- provision pour gaines diverses.
- muret séparatif entre escalier du hall et élévateur au Rdc.

5.3.3 CARROTAGE / PERCEMENT

5.3.3.1 CARROTAGE / PERCEMENT Ø100 MM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES

Réalisation de carottage ou de perçement dans mur existant d'épaisseur variable, pour passage des canalisations diverses pour lots techniques.

Diamètre de 100 mm environ.

Compris rebouchage soigné et calfeutrement après coup.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, tous niveaux existants dans bâtiment B.

5.3.3.2 CARROTAGE / PERCEMENT DIM 50 X HT20 CM DANS MUR EXISTANT POUR LOTS TECHNIQUES

Réalisation de carottage ou de perçement dans mur existant d'épaisseur variable, pour passage des canalisations diverses pour lots techniques.

Dimension 50xht20 cm ou diamètre équivalent.

Compris rebouchage soigné et calfeutrement après coup.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, tous niveaux existants dans bâtiment B.

5.3.3.3 CREATION DE TREMIE POUR GAINES TECHNIQUE DANS PLANCHER EXISTANT

Démolition partielle du plancher de toute nature pour création de gaines techniques pour lots techniques.

Repérage préalable dans le plancher.

Démolition soignée par carottage ou par perçement,

Reconstitution après passage des autres corps d'état, garnissage et tous détails d'exécution, avec feuillure périphérique.

NOTA : Traçage de l'emprise de la gaine (en fonction du repérage) à charge du plombier.

NOTA : La quantité indiquée dans la DPGF est théorique, cette quantité sera ré-évaluée et ajustée sur attachements lors du chantier, après contrôle et validation du maître d'œuvre et du BET Fluides.

Mode de métré : à l'unité de gaine technique.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Fluides GC2E, tous niveaux existants dans bâtiment B.

5.3.4 EDICULE ASCENSEUR B.A. BAT B

Réalisation d'un édicule complet, en béton armé, pour ascenseur, comprenant :

Muret de l'édicule en toiture, en béton armé, béton C25/30, coffrage parement lisse, armatures HA, compris réservation pour grilles de ventilation (hors lot).

Dalle de couverture et relevés périphériques de l'édicule, en béton armé, béton C25/30, coffrage de sous-face et coffrage des rives, surfaçage taloché fin pour l'étanchéité.

Pose crochet de levage, fourni par l'ascensoriste.

Dimensions : 2.25 m x 2.35 m

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, et suivant plans de l'Architecte :

- repérage T-A-05 suivant repérage du carnet de détails Architecte, en toiture du bâtiment B.

5.3.5 ACROTERE / RELEVÉ / GARDE-CORPS

Réalisation d'acrotère, relevé, garde-corps, en béton coffré, comprenant béton C25/30 suivant indications de l'étude du BET Structure, coffrage parement lisse, joints sciés ou joint secs tous les 6.00 ml maxi.

Comprenant :

- Armatures H.A. suivant indications de l'étude du BET Structure.
- Goutte d'eau en sous face, le cas échéant.
- Réservations pour passage EP, le cas échéant.
- Arase avec pente vers l'intérieur.
- Arase droite avec glacis au mortier de ciment hydrofugé et lissé.

Armatures H.A. suivant étude du BET Structure.

Section : suivant localisations.

Mode de métré : au ml suivant localisations.

5.3.5.1 RELEVÉ B.A. / ND-B-01 / - HT 0.50 M

Section : 0.20 ml x ht 0.50 ml environ depuis dalle brute.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-B-01 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

5.3.5.2 RELEVÉ B.A. / ND-B-02 / - HT 1.17 M

Section : 0.20 ml x ht 1.17 ml, ht totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage ND-B-02 suivant repérage du carnet de détails Architecte.

5.3.5.3 ACROTERE B.A. / T-B-0X / - HT 1.60 M

Section : 0.20 ml x ht 1.60 ml, ht totale compris retombée.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- repérage T-B-0X suivant repérage du carnet de détails Architecte.

5.3.6 SEUILS / APPUIS**5.3.6.1 SEUIL B.A.**

Réalisation de seuils en béton, avec armatures H.A. et glacis et rejingot éventuel.

Coordination avec les lots des Menuiseries Extérieures, des Doublages et des façades.

Toutes précautions devront être prises pour une parfaite adhérence avec la dalle plancher (utilisation de mortier colle).

Armatures H.A. suivant étude du BET Structure.

Hauteur : variable suivant localisations.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au droit de toutes les portes et les porte-fenêtres donnant en façades tous niveaux du bâtiment B.

5.3.6.2 APPUIS B.A.

Appuis en béton avec glacis soigné au droit des menuiseries.

Avec façon de rejingot.

Non débord en extérieur.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- au droit de toutes les fenêtres donnant en façades tous niveaux du bâtiment B.

5.3.7 LOCAL TRANSFO

5.3.7.1 AMENAGEMENT LOCAL TRANSFORMATEUR

Travaux divers de génie civil pour équipement du local transformateur suivant conditions techniques SEQUELEC.

Comprenant la réalisation de 3 fosses par remplissage béton du local transfo, les 3 fosses étant composé de :

Fosse HTA comprenant :

- . Cuvelage de la fosse, étanchéité avec garantie décennale, en fond et parois sur une hauteur de 0.80 ml.
- . Fourniture et pose de cadre métallique par "L" (type, section et longueur suivant détail ERDF).
- . Fourniture et pose d'UPN (type, section et longueur suivant détail ERDF), en fonction des côtes d'installation du tableau HTA, les UPN doivent être fixés préalablement au cadre.
- . Fourniture des plaques d'obturation (matériau classé M0 ou M1) de résistance mécanique minimale de 500 kg/m2 (ex : plaque d'aggloméré-hydrofugée de classe M1 et de 22 mm d'épaisseur minimum).

Réalisation de fosse transformateur (la fosse comprendra un point bas en fond de fosse pour permettre un pompage éventuel) comprenant :

- Cuvelage de la fosse, étanchéité avec garantie décennale, en fond et parois sur une hauteur de 0.80 ml.
- Fourniture et pose des fers supports du transformateur en profil UPN (type, section et longueur suivant détail ERDF) soudés sur plaques en profils plats (type, section et longueur suivant détail ERDF).
- Fourniture et pose des supports et de la grille métallique pare-feu dimensionnés pour soutenir une épaisseur de 0.30 ml de galets (calibre 50 mm).
- Fourniture et pose d'une épaisseur de 0.30 ml de galets calibre 50 mm sur toute la surface de la fosse.

Nota : le volume diélectrique à retenir est de 550 litres (à valider auprès d'ERDF) sous le niveau inférieur du lit de galets au-dessus de la grille pare-feu.

Réalisation de fosse tableau BT comprenant :

- Cuvelage de la fosse, étanchéité avec garantie décennale, en fond et parois sur une hauteur de 0.80 ml.
- Fourniture et pose de cadre métallique par "L"(type, section et longueur suivant détail ERDF)
- Fourniture des plaques d'obturation (matériau classé M0 ou M1) de résistance mécanique minimale de 500 kg/m2 (ex : plaque d'aggloméré-hydrofugée de classe M1 et de 22 mm d'épaisseur minimum).

Les travaux d'aménagement comprennent également la réalisation du regard de liaison HTA, des socles, ceinture equipotentielle, du passage des différents fourreaux de Ø variables, réservations diverses, peinture vinylique sur murs et en plafond et toutes sujétions suivant plan à fournir par ERDF.

Compris joint litafeu et couvrejoint sur JD, le cas échéant.

Compris interposition d'un isolant en laine de roche haute densité entre les deux dalles.

Compris chape bouchardée épaisseur minimum 2 cm.

Compris l'ensemble des fourreaux suivant indications du BET fluides.

Compris façon de seuil suivant détail de l'Architecte.

Les dimensions des différentes fosses, des pièces métalliques et des autres éléments seront à validés suivant plan à fournir par ENEDIS.

Mode de métré : l'ensemble.

Nota : les découpes et pose des plaques d'obturation seront faites par l'équipementier du poste de transformation.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- transfo au niveau rez-de-chaussée du bâtiment B.

5.3.7.2 ISOLANT THERMIQUE ENTRE DOUBLE STRUCTURE B.A. DANS POSTE TRANSFO

Fourniture et mise en œuvre entre la double structure B.A. d'un isolant thermique suivant étude thermique GC2E.

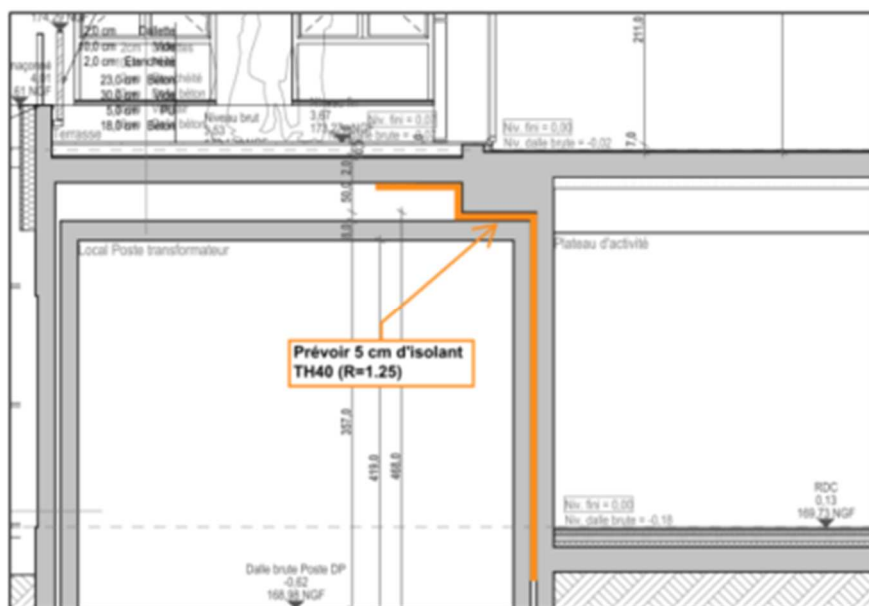
Mise en œuvre en verticale et en horizontale.

Pose à joints croisés, compris coupe, chutes, fixation.

Caractéristiques :

- R isolant = $1.25 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$ (R mini à respecter suivant exigences GC2E).
- Épaisseur = 50 mm.

Extrait détail GC2E



Mode de métré : au m2.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :

- entre double structure béton du transfo, au niveau rez-de-chaussée du bâtiment B.

5.4 OUVRAGES DE FINITION BATIMENT B

5.4.1 JOINT COUPE FEU

Fourniture et mise en place dans joint de dilatation de joint coupe-feu 2 heures, comprenant bourrelet coupe-feu et mastic d'étanchéité, largeur du joint suivant existant.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte, et suivant plans du BET Structure :

- traitement coupe-feu horizontal et vertical dans joints de dilatation existants, tous niveaux du bâtiment B, compris sous-sol.

5.4.2 GARNISSAGES GT COMMUNS

Garnissage en béton coffré des trémies et des gaines techniques au niveau des planchers comprenant

reconstitution de la dalle en béton après passage des autres corps d'état avec coffrage, armatures, garnissages nécessaires, & tous détails d'exécution.

Reconstitution de dalle plancher après passage des diverses tuyauteries en béton CPA 45 type C 25/30 y compris coffrage, armatures et tous détails (voir indications générales communes à l'ensemble des lots), fourniture et mise en œuvre d'un seau de sable en fond de gaine technique.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- toutes gaines techniques palières à chaque niveau du bâtiment B.

5.4.3 GARNISSAGES ET RESERVATIONS DANS PLANCHERS BUREAUX

Garnissage en béton coffré des trémies et des gaines techniques au niveau des planchers comprenant reconstitution de la dalle en béton après passage des autres corps d'état avec coffrage, armatures, garnissages nécessaires, & tous détails d'exécution.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- toutes gaines techniques dans bureaux à chaque niveau du bâtiment B.

5.4.4 SOCLE BETON - DIM 0.80 X 1.10 M

Socle en béton d'épaisseur 0.15 ml environ, compris coffrage des rives, armatures, chape lisse sur le dessus, posé sur plots anti-vibratiles et matériau résilient.

Dimensions : 0.80 X 1.10 M suivant étude du BET Fluide.

A réaliser en coordination avec le lot plomberie.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- socle pour extracteur VMC bureaux dans bâtiment B.

5.4.5 SOCLE BETON - DIM 1.30 X 0.70 M

Socle en béton d'épaisseur 0.15 ml environ, compris coffrage des rives, armatures, chape lisse sur le dessus, posé sur plots anti-vibratiles et matériau résilient.

Dimensions : 1.30 X 0.70 M suivant étude du BET Fluide.

A réaliser en coordination avec le lot plomberie.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- socle pour groupe climatisation bureaux dans bâtiment B.

5.4.6 SOCLE BETON - DIM 1.20 X 1.20 M

Socle en béton d'épaisseur 0.15 m environ, compris coffrage des rives, armatures, chape lisse sur le dessus, posé sur plots anti-vibratiles et matériau résilient.

Dimensions : 1.20 X 1.20 M suivant étude du BET Fluide.

A réaliser en coordination avec le lot plomberie.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- socle pour préparateur ECS bureaux dans bâtiment B.

5.4.7 SOCLE BETON - DIM 2.40 X 1.80 M

Socle en béton d'épaisseur 0.15 m environ, compris coffrage des rives, armatures, chape lisse sur le dessus, posé sur plots anti-vibratiles et matériau résilient.

Dimensions : 2.40 X 1.80 M suivant étude du BET Fluide.

A réaliser en coordination avec le lot plomberie.

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- socle pour CTA bureaux dans bâtiment B.

5.4.8 SOUCHES MACONNEES EN TOITURE POUR CONDUITS DIVERS

Souche de sortie des conduits de ventilation et d'évent en terrasse, en élément préfabriqué ou en béton coffré, avec dalle de couverture amovible et isolation intérieure hydrophobe ($R = 5,800 \text{ m}^2\text{C/W}$).

L'isolation thermique de la toiture terrasse sera reconstituée à l'intérieur de la souche.

Compris fourreau pour passage des conduits et support d'étanchéité.

Dimensions à confirmer suivant indications du BET Fluides et du lot "Plomberie".

Mode de métré : à l'unité.

Localisation :

Suivant plans et étude du BET Fluides:

- en toiture-terrasse du bâtiment B.

5.4.9 RECHARGE EN GROS BETON

Recharge en gros béton, sur dalle brute existante ou neuve, compris surfacage et compris coffrage des rives.

Caractéristiques du gros béton suivant indications du BET structure EMBS.

Épaisseur : variable suivant localisation.

Mode de métré : au m3.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure :

- provision pour localisations suivant repérage plans structure.

6 OPTION 1 - A NE PAS TOTALISER - PLUS-VALUE POUR BETON BAS CARBONE

6.1 PLUS VALUE POUR BETON BAS CARBONE TYPE CEM II B

Fourniture et mise en œuvre de béton bas carbone de type béton CEM II B

L'entreprise devra la fourniture des fiches FDES

NOTA : Ce produit peut être varianté par tout autre produit disposant d'une fiche FDES et ayant un impact CO2 qui ne dépasse pas celui du produit sélectionné.

Mode de métré : à l'ensemble (en plus-value).

Localisation :

- à l'ensemble pour tous les m3 prévus et quantifiés en BASE.

7 OPTION 2 - A NE PAS TOTALISER - CHARPENTE METALLIQUE (planchers intermédiaires)

7.1 BATIMENT B

7.1.1 ETUDE TECHNIQUE

7.1.1.1 ETUDE STRUCTURE

Avant le démarrage des travaux de charpente, l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement établir les plans de fabrication et de mise en œuvre.

Ces plans sont à transmettre pour approbation à l'Architecte, au Maître de l'Ouvrage et au Bureau de Contrôle.

Ils comprendront :

- La descente de charges (A fournir 2 semaines après la transmission de l'ordre de service) pour le calcul des fondations et massifs.
- Les notes de calculs de la structure métallique.
- Le dimensionnement des portiques, pannes et ouvrages métalliques.
- Les altitudes des différentes pièces métalliques composant la charpente.
- Les réservations à exécuter par le titulaire du lot Gros œuvre.
- Les chevêtres, supports et autres nécessaires aux autres intervenants sur site.
- Etc.

Mode de métré : 1 ensemble.

7.1.2 CHARPENTE METALLIQUE

7.1.2.1 PLANCHERS INTERMEDIAIRES

7.1.2.1.1 CHARPENTE METALLIQUE - PLANCHER HAUT RDC

Fourniture et mise en œuvre d'une charpente métallique conforme aux plans architecte et suivant étude structure du BET EMB Structure, comprenant :

Structures horizontales principales - pente 0.00%

- 26.25 ml environ de poutre HEA360, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 8.49 ml environ de poutre HEA200, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.

Ensemble des travaux comprenant :

- Mise en place de tous moyens de levages (nacelles, échafaudages, etc.).
- Les travaux préparatoires comprenant le nettoyage des traces de boues et autres occasionnés lors du montage.
- La reprise de la peinture primaire antirouille.
- L'application d'une couche de peinture acrylique ou minérale, finition brillante.

Teinte : teinte RAL au choix de l'architecte.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- Charpente métallique du bâtiment B au niveau plancher haut RDC, suivant plans.

7.1.2.1.2 CHARPENTE METALLIQUE - PLANCHER HAUT R+1

Fourniture et mise en œuvre d'une charpente métallique conforme aux plans architecte et suivant étude structure du BET EMB Structure, comprenant :

Structures horizontales principales - pente 0.00%

- 17.50 ml environ de poutre HEA360, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 8.49 ml environ de poutre HEA200, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.

Ensemble des travaux comprenant :

- Mise en place de tous moyens de levages (nacelles, échafaudages, etc.).
- Les travaux préparatoires comprenant le nettoyage des traces de boues et autres occasionnés lors du montage.
- La reprise de la peinture primaire antirouille.
- L'application d'une couche de peinture acrylique ou minérale, finition brillante.

Teinte : teinte RAL au choix de l'architecte.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- Charpente métallique du bâtiment B au niveau plancher haut R+1, suivant plans.

7.1.2.1.3 CHARPENTE METALLIQUE - PLANCHER HAUT R+2

Fourniture et mise en œuvre d'une charpente métallique conforme aux plans architecte et suivant étude structure du BET EMB Structure, comprenant :

Structures horizontales principales - pente 0.00%

- 78.75 ml environ de poutre HEA360, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 8.49 ml environ de poutre HEA200, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.

Ensemble des travaux comprenant :

- Mise en place de tous moyens de levages (nacelles, échafaudages, etc.).
- Les travaux préparatoires comprenant le nettoyage des traces de boues et autres occasionnés lors du montage.
- La reprise de la peinture primaire antirouille.
- L'application d'une couche de peinture acrylique ou minérale, finition brillante.

Teinte : teinte RAL au choix de l'architecte.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- Charpente métallique du bâtiment B au niveau plancher haut R+2, suivant plans.

7.1.2.1.4 CHARPENTE METALLIQUE - PLANCHER HAUT R+3

Fourniture et mise en œuvre d'une charpente métallique conforme aux plans architecte et suivant étude structure du BET EMB Structure, comprenant :

Structures horizontales principales - pente 0.00%

- 60.41 ml environ de poutre HEA360, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 8.22 ml environ de poutre HEA200, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 14.70 ml environ de poutre HEA140, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.

Ensemble des travaux comprenant :

- Mise en place de tous moyens de levages (nacelles, échafaudages, etc.).
- Les travaux préparatoires comprenant le nettoyage des traces de boues et autres occasionnés lors du montage.
- La reprise de la peinture primaire antirouille.
- L'application d'une couche de peinture acrylique ou minérale, finition brillante.

Teinte : teinte RAL au choix de l'architecte.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- Charpente métallique du bâtiment B au niveau plancher haut R+3, suivant plans.

7.1.2.1.5 CHARPENTE METALLIQUE - PLANCHER HAUT R+4

Fourniture et mise en œuvre d'une charpente métallique conforme aux plans architecte et suivant étude structure du BET EMB Structure, comprenant :

Structures horizontales principales - pente 0.00%

- 43.15 ml environ de poutre HEA360, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 8.22 ml environ de poutre HEA200, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.
- 15.60 ml environ de poutre HEA140, compris platines de fixations en extrémité/intermédiaire.

Ensemble des travaux comprenant :

- Mise en place de tous moyens de levages (nacelles, échafaudages, etc.).
- Les travaux préparatoires comprenant le nettoyage des traces de boues et autres occasionnés lors du montage.
- La reprise de la peinture primaire antirouille.
- L'application d'une couche de peinture acrylique ou minérale, finition brillante.

Teinte : teinte RAL au choix de l'architecte.

Mode de métré : à l'ensemble.

Localisation :

- Charpente métallique du bâtiment B au niveau plancher haut R+4, suivant plans.

8 OPTION 3 - A NE PAS TOTALISER - RECONSTRUCTION DU DALLAGE SUR TERRE-PLEIN

8.1 TRAVAUX EN MOINS

8.1.1 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS ISOLEES SURCHARGEES B.A. REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI

MOINS-VALUE pour réalisation de fondations surchargées en béton armé avec le dallage existant préalablement démoli :

Renforcement de semelles isolées de fondations, en béton armé, dans l'existant, comprenant :

- ~~* Sciage et démolition ponctuelle de dallage existant.~~
- * Fouilles en trous dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétions, telles qu'enlèvement d'anciennes maçonneries. Sections suivant plans de fondations et étude du BET Structure. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur d'implantation sur largeur des fouilles ou autres, sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra tenir compte des arrivées éventuelles d'eau dans les fondations, et devra prendre toutes dispositions. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.
- * Gros béton pour ancrage dans le bon sol, en béton type C20/25 sous ouvrages de fondations, pour réglage de fond de fouille, et coulé directement en pleine fouille.
- * Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les fondations du projet, béton coulé directement dans la fouille et/ou coffré le cas échéant, compris tous détails d'exécution.
- * Coffrage éventuel avec parement ordinaire pour fondation.
- * Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, compris ancrage, suivant étude et indications du BET Structure.
- * Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.
- * Apport de matériaux pour reconstitution couche de forme suivant rapport de l'étude géotechnique.
- ~~* Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.~~
- * Buses de décompression.

Dimensions : à l'unité.

8.1.2 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS FILANTES SURCHARGEES B.A. REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI

MOINS-VALUE pour réalisation de fondations surchargées en béton armé avec le dallage existant préalablement démoli :

Renforcement de semelles isolées de fondations, en béton armé, dans l'existant, comprenant :

- ~~* Sciage et démolition ponctuelle de dallage existant.~~
- * Fouilles en trous dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétions, telles qu'enlèvement d'anciennes maçonneries. Sections suivant plans de fondations et étude du BET Structure. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur d'implantation sur largeur des fouilles ou autres, sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra tenir compte des arrivées éventuelles d'eau dans les fondations, et devra prendre toutes dispositions. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.
- * Gros béton pour ancrage dans le bon sol, en béton type C20/25 sous ouvrages de fondations, pour réglage de fond de fouille, et coulé directement en pleine fouille.
- * Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les fondations du projet, béton coulé directement dans la fouille et/ou coffré le cas échéant, compris tous détails d'exécution.
- * Coffrage éventuel avec parement ordinaire pour fondation.
- * Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, compris ancrage, suivant étude et indications du BET Structure.
- * Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE

Structure.

* Apport de matériaux pour reconstitution couche de forme suivant rapport de l'étude géotechnique.

~~* Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.~~

* Buses de décompression.

Dimensions : au ml.

8.1.3 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS ISOLEES NEUVES B.A. REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI

MOINS-VALUE pour réalisation de fondations neuves en béton armé **avec le dallage existant préalablement démol** :

Création de semelles isolées de fondations, en béton armé, dans l'existant, comprenant :

~~* Sciage et démolition ponctuelle de dallage existant.~~

* Fouilles en trous dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétions, telles qu'enlèvement d'anciennes maçonneries. Sections suivant plans de fondations et étude du BET Structure. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur d'implantation sur largeur des fouilles ou autres, sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra tenir compte des arrivées éventuelles d'eau dans les fondations, et devra prendre toutes dispositions. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.

* Gros béton pour ancrage dans le bon sol, en béton type C20/25 sous ouvrages de fondations, pour réglage de fond de fouille, et coulé directement en pleine fouille.

* Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les fondations du projet, béton coulé directement dans la fouille et/ou coffré le cas échéant, compris tous détails d'exécution.

* Coffrage éventuel avec parement ordinaire pour fondation.

* Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

* Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

* Apport de matériaux pour reconstitution couche de forme suivant rapport de l'étude géotechnique.

~~* Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.~~

* Buses de décompression.

Dimensions : à l'unité.

8.1.4 MOINS-VALUE POUR FONDATIONS FILANTES NEUVES B.A. REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI

MOINS-VALUE pour réalisation de fondations neuves en béton armé **avec le dallage existant préalablement démol** :

Création de semelles isolées de fondations, en béton armé, dans l'existant, comprenant :

~~* Sciage et démolition ponctuelle de dallage existant.~~

* Fouilles en trous dans terrain existant de toutes natures, compris dressement des parois et du fond, blindage éventuel et autres sujétions, telles qu'enlèvement d'anciennes maçonneries. Sections suivant plans de fondations et étude du BET Structure. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur d'implantation sur largeur des fouilles ou autres, sans ordre écrit du Maître d'Ouvrage. L'entrepreneur devra tenir compte des arrivées éventuelles d'eau dans les fondations, et devra prendre toutes dispositions. Remblaiement après coup contre la fondation. Évacuation des terres excédentaires.

* Gros béton pour ancrage dans le bon sol, en béton type C20/25 sous ouvrages de fondations, pour réglage de fond de fouille, et coulé directement en pleine fouille.

* Béton de gravillons et ciment type C25/30 pour toutes les fondations du projet, béton coulé directement dans la fouille et/ou coffré le cas échéant, compris tous détails d'exécution.

* Coffrage éventuel avec parement ordinaire pour fondation.

* Fourniture et mise en place d'armatures Hautes Adhérences, suivant étude et indications du BET Structure.

* Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

* Apport de matériaux pour reconstitution couche de forme suivant rapport de l'étude géotechnique.

~~* Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.~~

* Buses de décompression.

Dimensions : au ml.

8.1.5 MOINS-VALUE POUR FOSSES B.A. D'ASCENSEURS REALISES AVEC DALLAGE PREALABLEMENT DEMOLI

Réalisation d'une fosse en béton armé coulée en place, ~~comportant découpe du dallage existant~~, terrassements avec contraintes dans l'existant et évacuations des terres, remblaiement après coup contre la fosse, rattrapage en gros béton, parois et radier en béton coffré type C 25/30, armatures T.S. et H.A., suivant indications de l'étude du BET Structure.

Compris cuvelage de la fosse d'ascenseur, étanchéité avec garantie décennale, en fond et parois toute hauteur.

Joint waterstop aux reprises de bétonnage et entre radiers et murs.

Radier BA d'épaisseur 0.30 ml avec débord, et paroi BA d'épaisseur 0.20 ml compris armatures suivant étude du BET Structure.

Gros béton et/ou béton de propreté sous radier pour ancrage dans le bon sol.

Dimensions intérieures de la fosse :

- dimensions : suivant localisations
- arase supérieure du radier : à définir en période de préparation de chantier

Ancrage dans la structure existante pour scellements de l'ouvrage réalisé, suivant indications de l'étude du BE Structure.

~~Reconstitution de dallage existant, compris surfacage soigné et raccord à l'existant.~~

Armatures H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=70kg/m3.

IMPORTANT : La prestation comprendra la démolition préalable du dallage existant, la réalisation préalable d'injection de coulis de ciment suivant méthodologie de l'entreprise et suivant rapport Fondaconseil, notamment prévoir 3 angles de forage avec forages réalisés tous les 0.30m environ, puis reconstitution après coup du dallage béton, et toutes sujétions liées à la réalisation de l'ouvrage dans la structure existante conservée.

Mode de métré : à l'ensemble.

8.2 TRAVAUX EN PLUS

8.2.1 COUCHE DE REGLAGE SOUS DALLAGE - EPAISSEUR 0.05 M

Fourniture, transport et mise en place d'une couche de réglage, d'épaisseur 5 cm, mise en place sur fond de fouille après travaux de démolition du dallage existant, convenablement compactés au sens du DTU 13.3, dépourvus de fines, non recyclés, et insensibles à l'eau, suivant rapports de l'étude géotechnique, compris compactage soigné.

Épaisseur : sur 5 cm d'épaisseur minimum.

Caractéristiques du réglage d'apport : suivant préconisations du rapport de sol.

Toutes prescriptions et conclusions des rapports d'études joints à la consultation seront implicitement considérées comme comprise dans l'offre de l'entreprise.

Mode de métré : au m2 dans œuvre.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour le niveau bas du niveau sous-sol du projet, suivant repérage plan structure.

8.2.2 DALLAGE SUR TERRE-PLEIN - EPAISSEUR 0.13 M

Réalisation de dallage sur terre-plein en béton type C25/30 de 0.13 m d'épaisseur minimum comprenant couche fine en sablon d'épaisseur 2 cm, armatures T.S. et H.A. suivant indications de l'étude structure EMBS, film polyane sur réglage, joints clavetés aux reprises de bétonnage, talochage mécanique avec réglage et façon de pente pour surfacage, et lissage sur le dessus du dallage, réalisé à l'hélicoptère, façon de cunettes périphériques, façon de joints sciés par panneaux de 25.00 m².

Mise en œuvre du dallage suivant recommandations du DTU 13-3.

Armatures T.S. et H.A. suivant étude structure EMBS, à titre indicatif : HA=1.0kg/m² / TS=2.7kg/m².

Compris façon de pente dans l'épaisseur pour évacuation des eaux de ruissellement (voir coupes et plans de l'Architecte), coffrage de rive si nécessaire, forme de fil d'eau.

Compris cunettes périphériques dans épaisseur du dallage, de largeur 15 cm environ, d'épaisseur maximum 5 cm environ, compris façon de pente et traversées des murs ou cloisons pour évacuation des eaux, et compris façon de réservation dans la cunette réalisée soigneusement pour passage des eaux.

NOTA : Une attention particulière sera portée par l'entreprise de gros œuvre afin de reconstruire le dallage avec l'ensemble du réseau existant conservé (regards / réseaux / fourreaux / caniveaux / siphons / etc).

Mode de métré : au m² dans œuvre.

Localisation :

Suivant plans et études du BET Structure, notamment plan n° DCE00 :

- pour le niveau bas du niveau sous-sol du projet, suivant repérage plan structure.

9 OPTION 4 - A NE PAS TOTALISER - CONDUIT DESENFUMAGE

9.1 CONDUIT DE DESENFUMAGE VH&VB EN BETON

Article décrit en BASE à supprimer.

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant repérage VH & VB sur plans de l'Architecte, notamment :

- conduits pour ventilation haute et pour ventilation basse de désenfumage dans circulations, du niveau Rdc au niveau R+4 ou R+5 suivant le cas, dans le bâtiment A.

9.2 CONDUIT DE DESENFUMAGE VH&VB EN PROMAT

Article décrit en OPTION à remplacer :

Fourniture et mise en place d'éléments en plaques type PROMATECT de chez PROMAT ou produit de même équivalence, compris joints étanches entre éléments, joint coupe-feu 1 heure en périphérie contre les murs des circulations.

La mise en œuvre sera conforme au P.-V. de référence et aux recommandations du fabricant.

NOTA : Les accessoires de désenfumage comprenant les trappes / équipement électrique ..., sont à la charge du lot "Electricité".

Mode de métré : au ml.

Localisation :

Suivant repérage VH & VB sur plans de l'Architecte, notamment :

- conduits pour ventilation haute et pour ventilation basse de désenfumage dans circulations, du niveau Rdc au niveau R+4 ou R+5 suivant le cas, dans le bâtiment A.